

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

А. А. ШТЫГАШЕВ, Ю. Г. ПЕЙСАХОВИЧ

ЗАДАЧИ ПО ФИЗИКЕ

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ

ВОЛНОВАЯ И КВАНТОВАЯ ОПТИКА

ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ
И ФИЗИКИ ТВЕРДОГО ТЕЛА

ЭЛЕМЕНТЫ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ

Утверждено Редакционно-издательским советом университета
в качестве учебного пособия

НОВОСИБИРСК
2023

УДК 53(075.8)
Ш 948

Рецензенты:

канд. физ.-мат. наук *С. А. Погожих*
канд. техн. наук *В. В. Христофоров*

Работа подготовлена на кафедре общей физики для студентов АВТФ

Штыгашев А. А.

Ш 948 Задачи по физике: колебания и волны; волновая и квантовая оптика; элементы квантовой физики и физики твердого тела; элементы ядерной физики: учебное пособие / А. А. Штыгашев, Ю. Г. Пейсахович. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2023. – 196 с.

ISBN 978-5-7782-4970-7

Учебное пособие соответствует второй части рабочей программы по физике для студентов АВТФ НГТУ, обучающихся по направлениям: «Информатика и вычислительная техника», «Информационные системы и технологии», «Программная инженерия», «Информационная безопасность», «Биотехнические системы и технологии», «Машиностроение», «Приборостроение», «Управление в технических системах», специальность «Информационная безопасность автоматизированных систем». Приведены примеры решения и задачи по всем темам разделов «Электромагнетизм. Электромагнитные волны. Волновая и квантовая оптика. Элементы квантовой физики и физики твердого тела. Элементы ядерной физики». Предназначено для аудиторной и самостоятельной работы студентов.

УДК 53(075.8)

ISBN 978-5-7782-4970-7

© Штыгашев А. А., Пейсахович Ю. Г., 2023
© Новосибирский государственный
технический университет, 2023

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее учебное пособие является третьей частью работы: Штыгашев А.А., Пейсахович Ю.Г. Задачи по физике, изданных в 2022, 2023 годах.

Как в первой и во второй частях, весь материал данного пособия распределен по темам, соответствующим календарному плану курса физики, изучаемого студентами АВТФ. Каждая тема содержит краткий теоретический раздел справочного характера, примеры решения типовых задач, список задач для аудиторной работы и задания на дом.

Задачи подбирались из апробированных задачников для студентов и преподавателей естественно-научных дисциплин, список которых приведен в конце пособия [1–3].

1. СВОБОДНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ. КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР. СЛОЖЕНИЕ КОЛЕБАНИЙ

Гармонические колебания

$$x = A \cos(\omega_0 t + \alpha), \quad (1.1)$$

где A – амплитуда; $\omega_0 = 2\pi\nu_0 = 2\pi / T_0$ – циклическая частота; $\nu_0 = 1 / T_0$ – частота; T_0 – период; $\omega_0 t + \alpha$ – фаза; α – начальная фаза.

Раскрывая косинус суммы, можно придать (1.1) вид

$$x = c_1 \cos \omega_0 t + c_2 \sin \omega_0 t, \quad (1.2)$$

$$c_1 = A \cos \alpha, \quad c_2 = -A \sin \alpha,$$

$$A = \sqrt{c_1^2 + c_2^2}, \quad \operatorname{tg} \alpha = -c_2 / c_1.$$

С помощью формулы Эйлера

$$e^{\pm iy} = \cos y \pm i \sin y, \quad i = \sqrt{-1} \quad (1.3)$$

можно также записать (1.1) в виде

$$x = a_1 e^{i\omega_0 t} + a_2 e^{-i\omega_0 t}, \quad (1.4)$$

$$a_1 = (c_1 - ic_2)/2, \quad a_2 = (c_1 + ic_2)/2$$

или представить (1.1) в комплексной форме

$$x = \operatorname{Re}\left\{\tilde{A} e^{i\omega_0 t}\right\}, \quad \tilde{A} = A e^{i\alpha}. \quad (1.5)$$

Гармоническое колебание (1.1) – (1.5) принято изображать с помощью векторных диаграмм: а) на комплексной плоскости переменной $\tilde{x} = \tilde{A}e^{i\omega_0 t} = Ae^{i(\omega_0 t + \alpha)}$ (рис. 1.1, а), б) на плоскости комплексной амплитуды $\tilde{A} = Ae^{i\alpha}$, т.е. для $\tilde{x}$ в момент времени $t = 0$ (рис. 1.1, б).

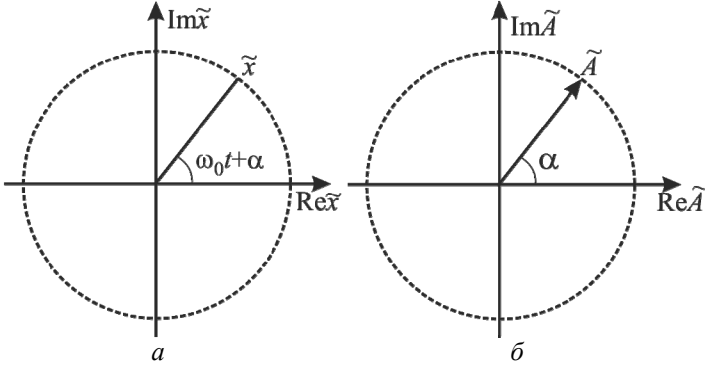


Рис. 1.1. Векторные диаграммы гармонического колебания (1.1)

При изменении t двумерный вектор $\tilde{x}$ вращается с угловой скоростью ω_0 , а его проекция на действительную ось (1.5) дает (1.1).

Скорость

$$v \equiv dx / dt \equiv \dot{x} = -\omega_0 A \sin(\omega_0 t + \alpha). \quad (1.6)$$

Ускорение

$$a \equiv \dot{v} \equiv dv / dt = \ddot{x} = d^2 x / dt^2 = -\omega_0^2 A \cos(\omega_0 t + \alpha). \quad (1.7)$$

*Дифференциальное уравнение гармонического осциллятора**

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0, \quad (1.8)$$

где для *пружинного маятника* $\omega_0 = \sqrt{k/m}$, m – масса маятника, k – жесткость пружины, x – координата смещения; для *математического маятника* $\omega_0 = \sqrt{g/l}$, l – длина маятника, g – ускорение

* Осциллятор – система, совершающая колебательные периодические движения около положения устойчивого равновесия.

свободного падения, $x = \varphi$ – угол отклонения от вертикали; для *физического маятника* $\omega_0 = \sqrt{mgl/J} = \sqrt{g/l_0}$, l – расстояние от точки подвеса до центра массы маятника, m – масса, J – момент инерции маятника, $l_0 = J/ml$ – приведенная длина физического маятника, $x = \varphi$ – угол отклонения от вертикали; для *идеального колебательного LC-контура* $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$, где L – индуктивность катушки, C – емкость конденсатора, $x = Q$ – заряд на конденсаторе.

Период гармонических колебаний заряда Q , напряжения $U_C = Q/C$ на конденсаторе и тока $I \equiv dQ/dt \equiv \dot{Q}$ (аналог скорости $v \equiv dx/dt \equiv \dot{x}$ (1.6)) в идеальном колебательном LC-контуре дается *формулой Томсона*

$$T_0 = 2\pi\sqrt{LC}. \quad (1.9)$$

Таким образом, в *идеальном колебательном LC-контуре* гармонические *электрические колебания* заряда Q , напряжения U_C на конденсаторе и тока I можно описать формулами

$$Q = Q_m \cos(\omega_0 t + \alpha), \quad (1.10)$$

$$U_C = U_m \cos(\omega_0 t + \alpha), \quad U_m = Q_m / C, \quad (1.11)$$

$$I \equiv dQ/dt \equiv \dot{Q} = -I_m \sin(\omega_0 t + \alpha), \quad I_m = \omega_0 Q_m, \quad (1.12)$$

где Q_m – амплитуда заряда конденсатора; I_m – амплитуда силы тока в контуре.

Кинетическая энергия гармонического осциллятора (например, пружинный маятник):

$$E_K = \frac{m\dot{x}^2}{2} = \frac{m\omega_0^2 A^2}{2} \sin^2(\omega_0 t + \alpha). \quad (1.13)$$

Потенциальная энергия гармонического осциллятора (например, пружинный маятник):

$$U = \frac{kx^2}{2} = \frac{m\omega_0^2 A^2}{2} \cos^2(\omega_0 t + \alpha). \quad (1.14)$$

Полная энергия $E = E_K + U$ гармонического осциллятора не зависит от времени:

$$E = \frac{m\omega_0^2 A^2}{2}. \quad (1.15)$$

Для идеального колебательного LC-контура аналогичные формулы имеют следующий вид.

Энергия электрического поля в конденсаторе

$$W_Q = \frac{Q^2}{2C} = \frac{Q_m^2}{2C} \cos^2(\omega_0 t + \alpha). \quad (1.16)$$

Энергия магнитного поля в катушке индуктивности

$$W_I = \frac{LI^2}{2} = \frac{LI_m^2}{2} \sin^2(\omega_0 t + \alpha), \quad (1.17)$$

полная энергия $W = W_Q + W_I$ равна

$$W = \frac{Q_m^2}{2C} = \frac{LI_m^2}{2}. \quad (1.18)$$

Сложение однонаправленных колебаний

Пусть некоторая физическая величина участвует в двух колебательных движениях, результат которых можно описать как сумму гармонических смещений вдоль одного направления x , т.е.

$$x = x_1 + x_2, \quad x_1 = A_1 \cos(\omega_1 t + \alpha_1), \quad x_2 = A_2 \cos(\omega_2 t + \alpha_2). \quad (1.19)$$

Наибольший практический интерес представляют два следующих случая: 1) сложение колебаний с одинаковыми частотами, в результате которого возникает колебание той же частоты; 2) сложение колебаний с близкими частотами, в результате которого возникают *биения*.

1. Частоты двух складываемых колебаний одинаковы: $\omega_1 = \omega_2 = \omega$, тогда

$$x = A_1 \cos(\omega t + \alpha_1) + A_2 \cos(\omega t + \alpha_2). \quad (1.20)$$

Осуществляя тригонометрические преобразования, можно показать, что суммарное движение представляет собой гармоническое колебание с той же частотой ω :

$$x = A \cos(\omega t + \alpha). \quad (1.21)$$

Амплитуда результирующего колебания равна

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\alpha_2 - \alpha_1)}, \quad (1.22)$$

а его начальная фаза колебания дается выражением

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{A_1 \sin \alpha_1 + A_2 \sin \alpha_2}{A_1 \cos \alpha_1 + A_2 \cos \alpha_2}. \quad (1.23)$$

Эти результаты просто понять и вывести методом векторных диаграмм.

Изобразим колебания (1.19) и (1.21) в момент времени $t = 0$ на одной комплексной плоскости с координатными осями $x = \operatorname{Re} \tilde{x}$, $y = \operatorname{Im} \tilde{x}$. Вектор A_1 изображает первое колебание, он имеет амплитуду $|A_1| = A_1$ и наклонен к реальной оси под углом α_1 , вектор A_2 изображает второе колебание, он имеет амплитуду $|A_2| = A_2$ и наклонен к реальной оси под углом α_2 , а их сумма дает вектор $A = A_1 + A_2$, который изображает суммарное колебание с амплитудой $|A| = A$, он наклонен к реальной оси под углом α . Величины A и α найдем из геометрического построения (рис. 1.2), спроецировав векторы A_1 , A_2 и A на координатные оси. Две проекции $A = A_1 + A_2$ имеют вид

$$x = x_1 + x_2,$$

$$y = y_1 + y_2,$$

где

$$x_1 = A_1 \cos \alpha_1, \quad x_2 = A_2 \cos \alpha_2,$$

$$y_1 = A_1 \sin \alpha_1, \quad y_2 = A_2 \sin \alpha_2.$$

Выражение (1.22) следует из теоремы косинусов для треугольника, построенного на трех векторах из суммы $A = A_1 + A_2$, а формула (1.23) следует из

$$\operatorname{tg} \alpha = y / x = (y_1 + y_2) / (x_1 + x_2) .$$

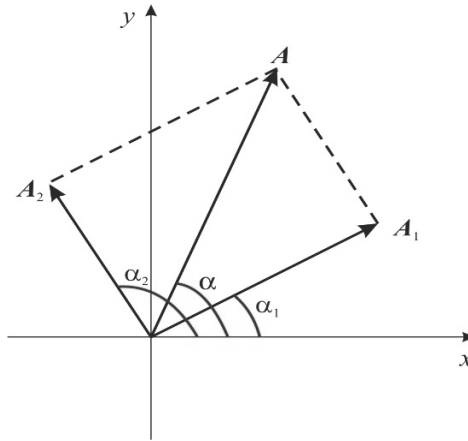


Рис. 1.2. Векторная диаграмма сложения амплитуд

2. Амплитуды и частоты двух складываемых колебаний близки. Для простоты положим $A_1 = A_2 = A$ и $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$, но $\omega_1 = \omega$, $\omega_2 = \omega + \Delta\omega$, причем $\Delta\omega \ll \omega \approx \omega_1 \approx \omega_2$. Сложив колебания $x = x_1 + x_2$, получим

$$\begin{aligned} x &= A \cos \omega_1 t + A \cos \omega_2 t = 2A \cos \frac{\omega_1 - \omega_2}{2} t \cos \frac{\omega_1 + \omega_2}{2} t \approx \\ &\approx 2A \cos \frac{\Delta\omega}{2} t \cos \omega t, \end{aligned} \quad (1.24)$$

или

$$x = A_B(t) \cos \omega t, \quad (1.25)$$

где

$$A_B(t) = 2A \cos \frac{\Delta\omega}{2} t. \quad (1.26)$$

График функции (1.25) изображен на рис. 1.3. Колебательные движения такого типа называют *биениями*.

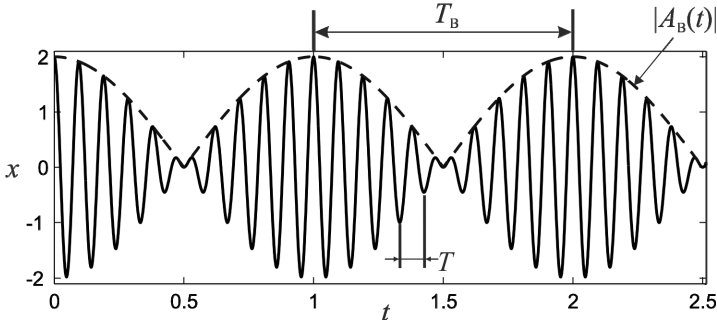


Рис. 1.3. Биение однонаправленных колебаний

Биение представляет собой некоторое гармоническое колебание с высокой частотой ω и периодом $T = 2\pi / \omega$ (в (1.25) оно описывается функцией $\cos \omega t$), которое амплитудно-модулировано множителем в виде периодической функции $A_B(t)$ типа (1.26), такую функцию называют *огибающей*, а сама *переменная амплитуда* высокочастотного колебания положительна и описывается функцией, равной модулю огибающей

$$|A_B(t)| = \left| 2A \cos \frac{\Delta\omega}{2} t \right|. \quad (1.27)$$

Период $T_B = 2\pi / \Delta\omega$ модуля огибающей $|A_B(t)|$, т.е. период изменения амплитуды биений, в два раза меньше периода самой огибающей $A_B(t)$. Частоту $\Delta\omega$ называют *частотой биений*, а период изменения амплитуды T_B называют *периодом биений*. Поскольку обычно $\Delta\omega \ll \omega$, то $T_B \gg T$, как это показано на рис. 1.3.

Сложение взаимно-перпендикулярных колебаний

Часто встречаются колебательные движения, которые можно описать таким движением материальной точки на плоскости, что каждая из декартовых координат ее двумерного радиуса-вектора $\mathbf{r} = ix + jy$ изменяется со временем по периодическому закону

$$\begin{cases} x = A \cos \omega_1 t, \\ y = B \cos(\omega_2 t + \alpha). \end{cases} \quad (1.28)$$

Зависимость радиуса-вектора $\mathbf{r} = ix + jy$ от времени t называют *сложением взаимно-перпендикулярных колебаний* (1.28). Результат такой зависимости включает форму траектории материальной точки и закон движения точки по этой траектории. Декартовы компоненты скорости материальной точки даются производными (1.28) по времени

$$\begin{cases} \dot{x} = -\omega_1 A \sin \omega_1 t, \\ \dot{y} = -\omega_2 B \sin(\omega_2 t + \alpha). \end{cases} \quad (1.29)$$

Из (1.28) очевидно, что траектория обязательно заключена в прямоугольник $-A \leq x \leq A$ и $-B \leq y \leq B$. Формулы (1.28) обеспечивают параметрическое задание траектории. Явное выражение этой кривой получается исключением параметра t из системы уравнений (1.28).

Если отношение частот ω_1 / ω_2 иррационально, то траектория частицы представляет собой сложную незамкнутую линию, такую, что с течением времени частица рано или поздно побывает во всех точках указанного прямоугольника.

Если отношение частот $\omega_1 / \omega_2 = p / q$ есть рациональная дробь, где p и q – целые числа, а $\omega_1 = 2\pi / T_1$ и $\omega_2 = 2\pi / T_2$, то траектория представляет *замкнутую* линию, называемую *фигурой Лиссажу*, по которой частица совершает периодическое движение с периодом $T = pT_1 = qT_2$. Примеры фигур Лиссажу приведены на рис. 1.4.

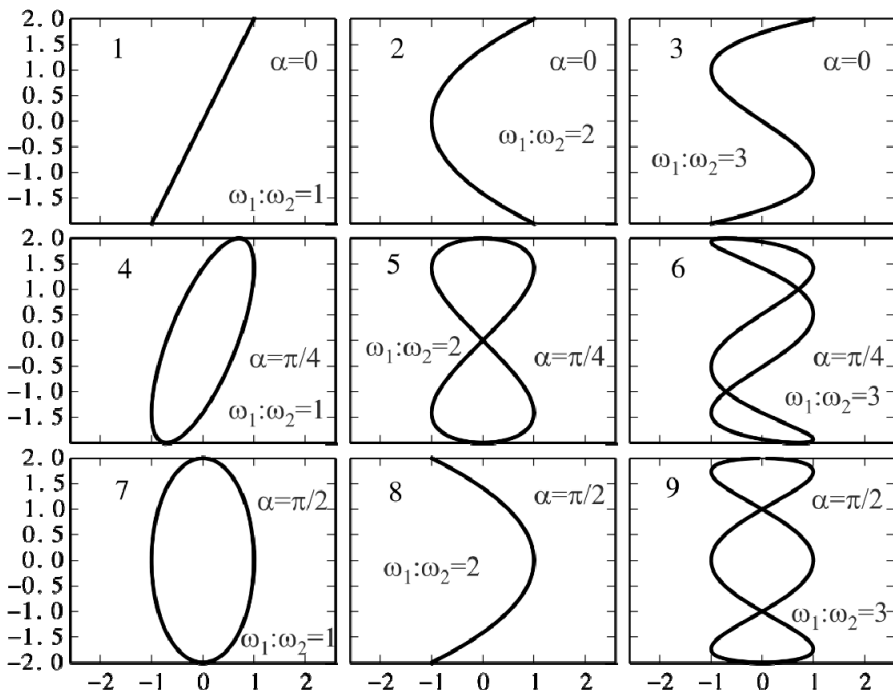


Рис. 1.4. Примеры фигур Лиссажу. Амплитуды колебаний $A = 1$, $B = 2$, значения отношения частот колебаний и начальной фазы приведены на панелях

В простейшем случае одинаковых частот $\omega_1 = \omega_2 = \omega$ явное уравнение *фигур Лиссажу* легко получить, поскольку при этом из (1.28) следует

$$\begin{cases} \frac{x}{A} = \cos \omega_1 t, \\ \frac{y}{B} = \frac{x}{A} \cos \alpha - \sin \omega t \sin \alpha, \end{cases} \quad (1.30)$$

откуда, воспользовавшись равенством $\sin^2 \omega t + \cos^2 \omega t = 1$, имеем искомое уравнение *фигур Лиссажу*:

$$\frac{y^2}{B^2} + \frac{x^2}{A^2} - 2 \frac{y}{B} \frac{x}{A} \cos \alpha = \sin^2 \alpha. \quad (1.31)$$

В общем случае это есть уравнение эллипса с наклоненными главными осями, вписанного в прямоугольник $-A \leq x \leq A$ и $-B \leq y \leq B$. При $\alpha = \pi(n + 0.5)$ главные оси эллипса параллельны сторонам прямоугольника, так что (1.31) приобретает вид

$$\frac{y^2}{B^2} + \frac{x^2}{A^2} = 1. \quad (1.32)$$

При $\alpha = \pi l$ эллипс вырождается в прямые линии:

$$\frac{y}{B} - (-1)^n \frac{x}{A} = 0. \quad (1.33)$$

Пример 1.1. Материальная точка совершает колебания по закону косинуса (1.1) с амплитудой $A = 4$ см* и периодом $T = 2$ с. Написать уравнение этих колебаний, считая, что в момент $t = 0$ заданы начальные смещение $x(0) = 0$ и скорость $v = v(0) < 0$. Определить фазу колебания и моменты времени в течение первого периода: 1) когда скорость $v_1 = -6$ см/с и смещение $x_1 < 0$; 2) когда смещение $x_2 = 1$ см и скорость $v_2 > 0$.

Решение

Запишем (1.1) и (1.6) при $t = 0$ и приравняем начальным условиям: $x(0) = A \cos(\alpha) = 0$, откуда следует, что $\alpha = \pi / 2$, так как $v(0) = -\omega_0 \times A \sin(\alpha) < 0$, т.е. $v(0) \approx -12.6$ см/с. Таким образом,

$$x = A \cos(\omega_0 t + \pi / 2) \text{ и } v = -\omega_0 A \sin(\omega_0 t + \pi / 2)$$

(рис. 1.5, а и б соответственно).

* В условиях задач числа без десятичной точки считаются точными.

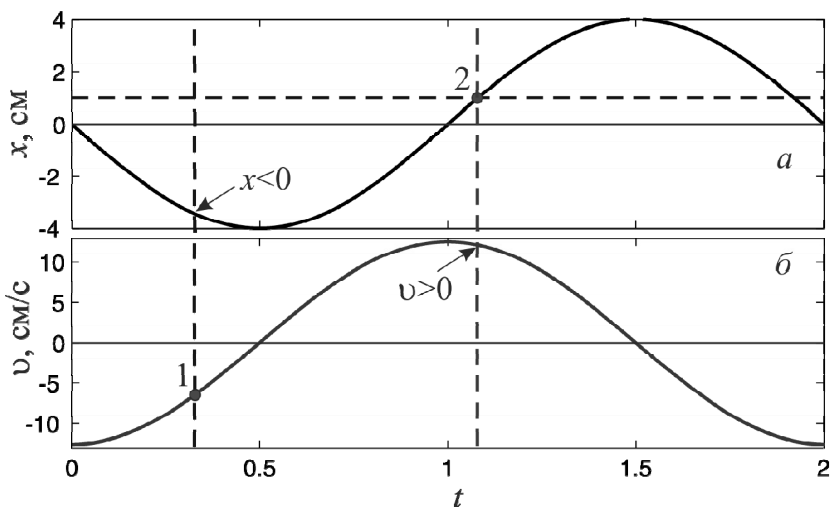


Рис. 1.5. Зависимость смещения x и скорости v смещения от времени

В предлагаемых к рассмотрению случаях имеем:

1) $\omega_0 t_1 + \pi / 2 = (-1)^n \arcsin(-v_1 / \omega_0 A) + \pi n$, где $-\pi / 2 \leq \arcsin(-v_1 / \omega_0 A) \leq \pi / 2$.

При $n = 0$ получим $\omega_0 t_1 + \pi / 2 = \arcsin(-v_1 / \omega_0 A) = 0.544$ и $x_1 = A \cos(\omega_0 t_1 + \pi / 2) = 3.42 > 0$ – это решение не удовлетворяет условию задачи.

При $n = 1$ получаем искомое решение: $\omega_0 t_1 + \pi / 2 = -\arcsin(-v_1 / \omega_0 A) + \pi = 2.64$ и $x_1 = -3.42 < 0$, что имеет место в момент времени $t_1 = (2.60 - \alpha) / \omega_0 = 0.327$ с (см. рис. 1.5, пересечение левой вертикальной линии с графиками смещения и скорости определяет смещение и скорость в момент t_1);

2) $\omega_0 t_2 + \pi / 2 = \pi n + 0.5\pi(1 - (-1)^n) + (-1)^n \arccos(x_2 / A)$, где $0 \leq \arccos(x_2 / A) \leq \pi$.

При $n = 0$ имеем $\omega_0 t_2 + \pi / 2 = \arccos(x_2 / A) = 1.32$, но $v_2 = v(t_2) = -12.2$ см/с – это решение не удовлетворяет условию задачи.

При $n = 1$ получаем решение $\omega_0 t_2 + \pi / 2 = 2\pi - \arccos(x_2 / A) = 4.97 \approx 5.0$ и $v_2 = v(t_2) = 12.2$ см/с, что имеет место в момент времени

$t_2 = (4.97 - \pi/2) / \omega_0 = 1.08 \approx 1.1$ с (рис. 1.5, пересечение правой вертикальной линии с графиками смещения и скорости определяет смещение и скорость в момент t_2).

Ответ: 1) $\omega_0 t_1 + \pi/2 \approx 2.6$, $t_1 \approx 0.33$ с; 2) $\omega_0 t_2 + \pi/2 \approx 5.0$, $t_2 \approx 1.1$ с.

Пример 1.2. Для материальной точки, совершающей колебания по закону $x = A \cos \omega t$, где $A = 20$ см, $\omega = 2\pi/3$ рад/с, найти возвращающую силу F в момент $t_1 = 1$ с и полную энергию E . Масса материальной точки равна $m = 10$ г. Построить графики зависимости от времени потенциальной U , кинетической E_K и полной E энергии.

Решение

Возвращающая сила описывается законом упругости Гука $F = -kx$, где для пружинного маятника $k = m\omega^2$, тогда $F = -m\omega^2 A \cos \omega t$. В момент $t_1 = 1$ с возвращающая сила равна $F_1 = -m\omega^2 A \cos \omega t_1 = 4.4$ мН. Потенциальная энергия частицы $U = kx^2 / 2 = m\omega^2 A^2 \cos^2 \omega t / 2$, кинетическая энергия $E_K = mv^2 / 2 = m\omega^2 A^2 \sin^2 \omega t / 2$, а полная механическая энергия $E = E_K + U = m\omega^2 A^2 / 2$ не зависит от времени и равна $E = 0.88$ мДж. На рис. 1.6 изображены графики временной зависимости потенциальной, кинетической и полной энергии.

Ответ: $F_1 = 4.4$ мН, $E = 0.88$ мДж.

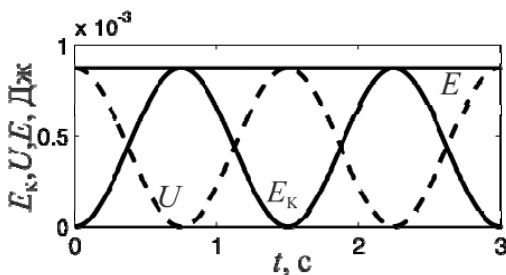


Рис. 1.6. К примеру 1.2

Пример 1.3. Тонкий обруч, подвешенный на гвоздь, вбитый горизонтально в стену, колеблется в плоскости, параллельной стене

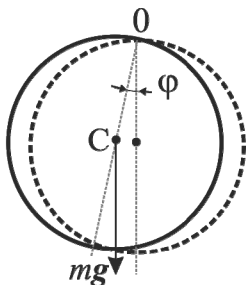


Рис. 1.7. К примеру 1.3

(рис. 1.7). Радиус обруча равен $R = 30$ см. Вычислить период T колебаний обруча.

Решение

Уравнение колебаний обруча как физического маятника выводится из уравнения динамики вращательного движения $J\varepsilon = M$, где J – момент инерции обруча относительно горизонтальной оси, проходящей через гвоздь. Согласно теореме Штейнера он равен $J = J_C + mR^2 = 2mR^2$, так как $J_C = mR^2$, m – масса обруча. Угловое ускорение $\varepsilon = d^2\varphi / dt^2 = \ddot{\varphi}$, а вращающий момент силы тяжести $M = -mgR \sin \varphi$, где φ – угол отклонения от вертикали прямой, проходящей через центр масс обруча и гвоздь. Для малых колебаний справедливо приближенное равенство $\sin \varphi \approx \varphi$, и уравнение движения приобретает вид $\ddot{\varphi} + \omega^2 \varphi = 0$, где $\omega^2 = mgR / J$. Таким образом, $\omega = \sqrt{g / 2R}$, а период колебаний равен $T = 2\pi / \omega = 2\pi\sqrt{2R / g} \approx 1.55$ с.

Ответ: $T \approx 1.55$ с.

Пример 1.4. В открытую с обоих концов U -образную трубку с площадью поперечного сечения $S = 0.4$ см² быстро вливают ртуть массой $m = 200$ г. Определить период T колебаний ртути.

Решение

Пренебрежем трением ртути о стенки трубки, тогда возвращающая сила относительно положения равновесия равна $F = \rho g S (2y)$, где $\rho = 13\,600$ кг/м³ – плотность ртути; y – отклонение высоты столбика ртути от положения равновесия, а $2y$ – разность высот в левом и правом колене трубки.

Уравнение движения ртути имеет вид $m\ddot{y} = -2\rho g S y$. Приводя это уравнение к виду $\ddot{y} + \omega^2 y = 0$, получаем $\omega = \sqrt{2\rho g S / m}$. Период колебаний $T = 2\pi / \omega = 2\pi\sqrt{m / 2\rho g S} = 0.86$ с.

Ответ: $T = 0.86$ с.

Пример 1.5. Складываются два гармонических колебания $x_1 = A_1 \cos(\omega t + \alpha_1)$ и $x_2 = A_2 \cos(\omega t + \alpha_2)$ одного направления с одинаковыми периодами $T_1 = T_2 = 1.5$ с и амплитудами $A_1 = A_2 = 2.0$ см. Начальные фазы колебаний $\alpha_1 = \pi/2$ и $\alpha_2 = \pi/3$. Определить амплитуду и начальную фазу результирующего колебания (рис. 1.8).

Решение

Результирующее колебание $x = x_1 + x_2$ описывается уравнением

$$x = A \cos(\omega t + \alpha),$$

где $\omega = \omega_1 = \omega_2 = 2\pi/T_1$. Амплитуду A и начальную фазу α найдем из векторной диаграммы (рис. 1.8):

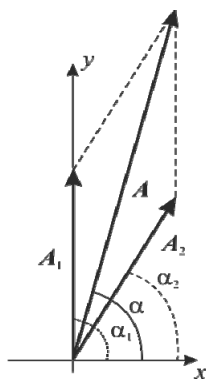


Рис. 1.8. К примеру 1.5

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\alpha_2 - \alpha_1)},$$

$$\alpha = \arctg \left(\frac{A_1 \sin \alpha_1 + A_2 \sin \alpha_2}{A_1 \cos \alpha_1 + A_2 \cos \alpha_2} \right)$$

(см. формулы (1.22) и (1.23)).

Подставляя численные значения, получаем $A \approx 3.9$ см и $\alpha \approx 1.3$ рад.

Ответ: $A \approx 3.9$ см и $\alpha \approx 1.3$ рад.

Пример 1.6. Движение точки на плоскости задано уравнениями $x = A_1 \sin \omega t$ и $y = A_2 \sin(\omega(t + \tau))$, где $A_1 = 10$ см, $A_2 = 5$ см, $\omega = 2$ с⁻¹, $\tau = \pi/4$ с. Найти уравнение траектории и скорость точки в момент времени $t_1 = 0.5$ с.

Решение

Обозначим $\alpha = \omega t$. Преобразуем уравнение для y как $y/A_2 = \sin(\omega t + \alpha) = \sin \omega t \cos \alpha + \cos \omega t \sin \alpha$, расписывая синус суммы. Выразим отсюда $\cos \omega t$ и возведем его в квадрат. Воспользуемся равен-

ством $\cos^2 \omega t = 1 - \sin^2 \omega t$ и в полученном выражении исключим время, подставляя $\sin \omega t = x / A_1$ из уравнения для x . Тогда явное уравнение траектории принимает вид $\frac{y^2}{A_2^2} - 2 \frac{x}{A_1} \frac{y}{A_2} \cos \alpha + \frac{x^2}{A_1^2} = \sin^2 \alpha$ (см. формулу (1.31)).

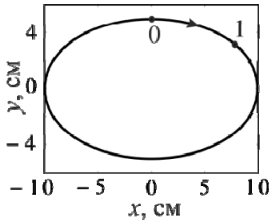


Рис. 1.9. К примеру 1.6

Модуль скорости точки равен: $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$, где $v_x = \dot{x} = \omega A_1 \cos \omega t$ и $v_y = \dot{y} = \omega A_2 \cos(\omega t + \alpha)$, в момент $t_1 = 0.5$ с получим $v_1 = 13.7$ см/с. На рис. 1.9 указаны: 0 – начальное положение точки и 1 – положение точки в момент времени 0.5 с. Движение точки происходит по часовой стрелке.

Ответ: $v_1 = 13.7$ см/с.

Пример 1.7. Конденсатор емкостью $C = 500$ пФ соединен параллельно с катушкой длиной $l = 0.4$ м и площадью сечением $S = 5$ см². Катушка содержит $N = 1000$ витков. Сердечник катушки немагнитный. Определить период колебаний заряда конденсатора и тока.

Решение

Период колебаний заряда и тока в LC -контуре определяется формулой Томсона (1.9): $T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$, индуктивность катушки равна $L = \mu_0 N^2 S / l = 1.57 \cdot 10^{-3}$ Гн (см. (16.3) [7]). Подставим численные значения величин в формулу Томсона, получим $T_0 = 5.568 \cdot 10^{-6} \approx 5.6 \cdot 10^{-6}$ с.

Ответ: $T_0 \approx 5.6$ мкс.

Пример 1.8. Ток в колебательном контуре зависит от времени по закону $I = I_m \sin \omega_0 t$, где $I_m = 9.0$ мА, $\omega_0 = 4.5 \cdot 10^4$ с⁻¹. Емкость конденсатора равна $C = 0.47$ мкФ. Найти индуктивность контура и напряжение на конденсаторе в момент времени $t = 0$.

Решение

Из формулы Томсона $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ следует, что $L = 1/C\omega_0^2$, а из второго правила Кирхгофа для LC -контура $U_C = LdI/dt$, таким образом, $U_C = L\omega_0 I_m \cos \omega_0 t$. Подставляя численные значения параметров, получаем $L = 1.05 \cdot 10^{-3}$ Гн и $U_C = L\omega_0 I_m = 0.42$ В при $t = 0$.

Ответ: $L = 1.05 \cdot 10^{-3}$ Гн, $U_C(t=0) = 0.42$ В.

Пример 1.9. В контуре (рис. 1.10) левый конденсатор был заряжен до напряжения $U_0 = 9$ В, правый конденсатор не заряжен. В момент $t = 0$ замкнули ключ. Выписать формулы, выражающие зависимость напряжения на конденсаторах от времени. Емкости конденсаторов равны $C_1 = C_2 \equiv C = 0.047$ мкФ, индуктивность катушки $L = 1$ мГн. Построить графики осцилляций заряда на C_1 , C_2 и тока I .

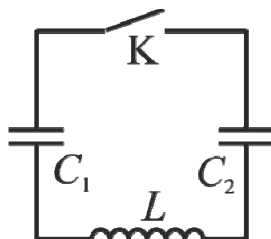


Рис. 1.10. К примеру 1.9

Решение

В начальный момент $t = 0$ левый конденсатор заряжен до напряжения U_0 , тогда электрический заряд на его обкладке равен $Q_0 = CU_0$. При замыкании ключа заряд начнет перетекать из левого конденсатора в правый, заряды на соединенных обкладках имеют одинаковый знак, т.е. напряжения на емкостях имеют противоположный знак, процесс описывается уравнением Кирхгофа, $U_{C1} + U_L - U_{C2} = 0$, где $U_{C1} = Q_1 / C_1$, $U_{C2} = Q_2 / C_2$ и $U_L = LdI/dt$, знак «минус» учитывает, что направление обхода контура противоположно направлению электрического поля в правом конденсаторе. Учитывая, что $Q_1 + Q_2 = Q_0$ и обозначая $Q_1 = Q$, $Q_2 = Q_0 - Q$, так что $I = dQ/dt$, придаем уравнению Кирхгофа вид

$$\frac{2Q - Q_0}{C} + L \frac{d^2 Q}{dt^2} = 0, \text{ или } \frac{d^2 \tilde{Q}}{dt^2} + \tilde{\omega}_0^2 \tilde{Q} = 0,$$

где $\tilde{Q} = Q - Q_0 / 2$ и $\tilde{\omega}_0 = \sqrt{2 / LC}$. Решением этого уравнения является гармоническая функция $\tilde{Q} = A \cos(\tilde{\omega}_0 t + \alpha)$. Амплитуду A и начальную фазу α определим из начальных условий при $t = 0$: $\tilde{Q}(t = 0) = Q_0 - Q_0 / 2 = A \cos \alpha$ и $I(t = 0) = -\omega_0 A \sin \alpha = 0$. Из последнего выражения следует, что $\alpha = 0$, тогда $A = Q_0 / 2$. Окончательно получаем, что заряд и напряжение на левом конденсаторе изменяются со временем как $Q_1 = \frac{Q_0}{2}(1 + \cos \tilde{\omega}_0 t)$ и $U_1 = \frac{U_0}{2}(1 + \cos \tilde{\omega}_0 t)$. Аналогично заряд и напряжение на правом конденсаторе изменяются как $Q_2 = \frac{Q_0}{2}(1 - \cos \tilde{\omega}_0 t)$ и $U_2 = \frac{U_0}{2}(1 - \cos \tilde{\omega}_0 t)$. Подставляя значения заданных параметров, найдем $\tilde{\omega}_0 = 6.5 \cdot 10^4 \text{ с}^{-1}$; $U_{1,2} = \frac{U_0}{2}(1 \pm \cos \omega_0 t)$.

Эти результаты соответствуют тому, что два последовательно соединенных одинаковых конденсатора образуют конденсатор с емкостью $C_{\text{eff}} = C / 2$. На рис. 1.11 представлены графики осцилляций зарядов на конденсаторах (сплошные линии) и тока (штриховая линия).

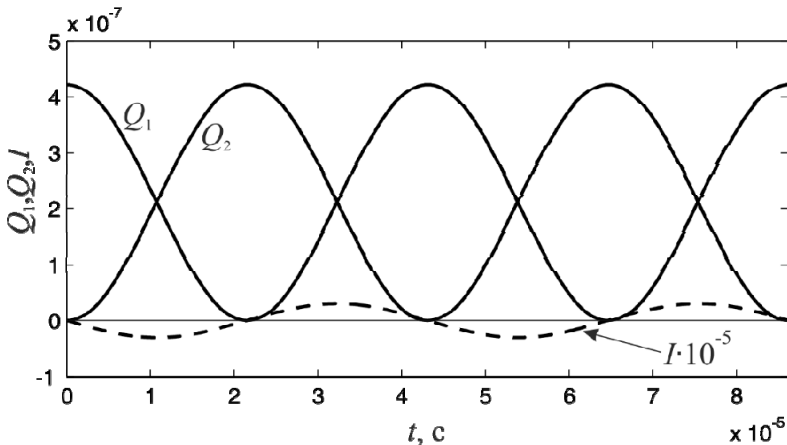


Рис. 1.11. Осцилляции электрического заряда (сплошные кривые) и тока (штриховая линия)

Из рис. 1.11 видно, что сумма зарядов $Q_1 + Q_2 = Q_0$. Это отражает закон сохранения электрического заряда. Сила тока в цепи равна нулю в моменты времени, когда достигаются экстремальные значения зарядов на конденсаторах.

Ответ: 1) $\tilde{\omega}_0 = 6.5 \cdot 10^4 \text{ с}^{-1}$; 2) $U_{1,2} = \frac{U_0}{2}(1 \pm \cos \tilde{\omega}_0 t)$.

Пример 1.10. Колебательный контур состоит из катушки с индуктивностью $L = 20 \text{ мкГн}$ и конденсатора с электроемкостью $\bar{C} = 80 \text{ нФ}$. Величина емкости может отклоняться от указанного значения на 2 %. Вычислить, в каких пределах может изменяться длина волны, на которой резонирует контур.

Решение

Длина резонансно поглощаемой или излучаемой электромагнитной волны связана с частотой колебаний колебательного контура выражением

$$\lambda = cT = 2\pi c / \omega_0,$$

где $c = 3 \cdot 10^8 \text{ м/с}$ – скорость света.

Циклическая частота колебательного LC -контура равна $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$. Величина емкости конденсатора известна с относительной погрешностью $\delta C = \Delta C / \bar{C} = 0.02 \ll 1$, и с абсолютной погрешностью $\Delta C = \bar{C}\delta C$, т.е. $C = \bar{C} \pm \Delta C$. Таким образом, длина волны $\lambda = 2\pi c \sqrt{L(\bar{C} \pm \Delta C)} = 2\pi c \sqrt{L\bar{C}} \sqrt{1 \pm \Delta C / \bar{C}} \approx 2\pi c \sqrt{L\bar{C}} (1 \pm \Delta C / 2\bar{C})$ лежит в диапазоне от $\bar{\lambda} - \Delta\lambda$ до $\bar{\lambda} + \Delta\lambda$, где $\bar{\lambda} = 2\pi c \sqrt{L\bar{C}} = 2384 \text{ м}$, а $\Delta\lambda = \pi c \sqrt{L\bar{C}} \Delta C / \bar{C} = 23,84 \text{ м}$.

Ответ: $\bar{\lambda} = 2384 \text{ м}$ и $\Delta\lambda \approx 24 \text{ м}$.

Пример 1.11. Ток в идеальном колебательном контуре зависит от времени как $I = -I_m \sin \omega_0 t$, где $I_m = 20 \text{ мА}$, $\omega_0 = 400\pi \text{ рад/с}$. Индуктивность контура равна $L = 1 \text{ Гн}$. Найти период колебаний, электроемкость конденсатора и максимальные энергии магнитного и электрического поля.

Решение

Из формулы Томсона $T_0 = 2\pi / \omega_0 = 2\pi\sqrt{LC}$ следует, что $C = 1/L\omega_0^2$, а из формул (1.16)–(1.18), что

$$W_{Q\max} = \frac{Q_m^2}{2C} = \frac{LI_m^2}{2} = W_{I\max}.$$

Подставляем численные значения величин, получаем $T_0 = 5$ мс, $C = 0.633$ мкФ, $W_{Q\max} = W_{I\max} = 0.2$ мДж.

Ответ: $T_0 = 5$ мс, $C = 0.63$ мкФ, $W_{Q\max} = W_{I\max} = 0.2$ мДж.

Задачи для аудиторной работы

A1.1. Материальная точка совершает колебания по закону (1.1) с $\alpha = 0$, амплитуда колебаний равна 5 см, частота $\omega_0 = 2$ рад/с. Определить модуль ускорения точки в момент времени, когда ее скорость равна 8 см/с.

A1.2. Однородный диск радиусом 30 см колеблется около горизонтальной оси, проходящей через одну из образующих цилиндрической поверхности диска. Каков период его колебаний?

A1.3. Движение точки задано уравнениями $x = A_1 \cos \omega t$ и $y = A_2 \sin \omega t$, где $A_1 = 2$ см, $A_2 = 1$ см, $\omega = 3$ рад/с. Найти явное уравнение траектории и выражение для скорости точки, построить траекторию, указав направление движения точки.

A1.4. Колебательный контур состоит из катушки индуктивностью $L = 0.5$ мГн и конденсатора электроемкостью $C = 8$ пФ. Каково максимальное напряжение на обкладках конденсатора, если максимальная сила тока $I_m = 40$ мА?

A1.5. В LC -контуре $Q = Q_m = 10^{-3}$ Кл и $I = 0$ при $t = 0$. Через какую долю периода от начального момента $t = 0$ энергия впервые распределится поровну между катушкой и конденсатором? Каким в этот момент будет заряд конденсатора?

A1.6. В колебательном контуре (рис. 1.12) индуктивность катушки равна 2.5 мГн , а электроемкости конденсаторов $C_1 = 2 \text{ мкФ}$ и $C_2 = 3 \text{ мкФ}$.

Конденсаторы зарядили до напряжения 180 В и замкнули ключ K . Определить: 1) частоту собственных колебаний; 2) амплитудное значение тока через катушку.

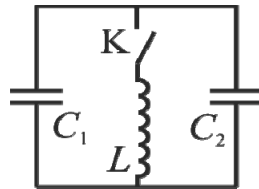


Рис. 1.12. К примеру A1.6

Задание на дом

B1.1. Материальная точка массой 50 г совершает свободные колебания, которые описываются выражением $x = A \cos \omega t$, где $A = 10 \text{ см}$, $\omega = 5 \text{ рад/с}$. Найти силу, действующую на точку в момент, когда фаза равна 60° .

B1.2. Диск радиусом 24 см колеблется около горизонтальной оси, проходящей через середину радиуса перпендикулярно плоскости диска. Определить приведенную длину и период колебаний такого маятника.

B1.3. Двумерное движение точки задано уравнениями $x = A_1 \cos \omega t$ и $y = A_2 \cos 2\omega t$, где $A_1 = 2 \text{ см}$, $m\ddot{x} = -kx - r\dot{x} \text{ см}$. Найти уравнение траектории и построить ее график.

B1.4. Колебательный контур состоит из параллельно соединенных конденсаторов электроемкостью 0.02 мкФ каждый и катушки индуктивности 1.6 мГн . Сопротивление контура ничтожно мало. Максимальное напряжение на обкладках конденсатора равно 200 В . Определить максимальную силу тока в контуре.

B1.5. Колебательный контур состоит из конденсатора электроемкостью $C = 0.47 \text{ мкФ}$, катушки индуктивности $L = 1 \text{ мГн}$ с пренебрежимо малым сопротивлением и ключа. При разомкнутом ключе конденсатор зарядили до напряжения $U_m = 10 \text{ В}$ и затем в момент времени $t = 0$ замкнули ключ. Найти: 1) ток в контуре как функцию времени; 2) ЭДС самоиндукции в катушке в моменты, когда электрическая энергия конденсатора равна энергии тока в катушке.

B1.6. Найти отношение энергии магнитного поля в катушке колебательного контура к энергии электрического поля в конденсаторе для момента времени $t = T / 6$, где T – период колебаний тока в контуре.

2. ЗАТУХАЮЩИЕ КОЛЕБАНИЯ. ДЕКРЕМЕНТ И ДОБРОТНОСТЬ. ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ. РЕЗОНАНС. ГАРМОНИЧЕСКИЙ ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК

Затухающие механические колебания

Дифференциальное уравнение движения пружинного маятника с затуханием

$$m\ddot{x} = -kx - r\dot{x}, \quad \text{или} \quad \ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0, \quad (2.1)$$

где r – коэффициент сопротивления среды; $\beta = r / 2m$ – коэффициент затухания колебаний; $\omega_0 = \sqrt{k / m}$ – собственная частота незатухающих колебаний.

Уравнение (2.1) называется *дифференциальным уравнением затухающего гармонического осциллятора*.

1. При $\omega_0 > \beta$ (т. е. при $r^2 < 4km$) решение уравнения (2.1) описывает колебательное движение маятника с экспоненциальным затуханием амплитуды

$$x = A(t) \cos(\omega t + \alpha). \quad (2.2)$$

Частота затухающих колебаний

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}. \quad (2.3)$$

Период затухающих колебаний

$$T = 2\pi / \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}. \quad (2.4)$$

Амплитуда затухающих колебаний

$$A(t) = Ae^{-\beta t}. \quad (2.5)$$

Постоянные A и α имеют смысл констант интегрирования и задаются начальными условиями.

Временем релаксации колебаний τ называют промежуток времени, в течение которого амплитуда $A(t)$ уменьшается в e раз, где $e \approx 2.718$, для него справедливы соотношения

$$\frac{A(t)}{A(t+\tau)} = e^{\beta\tau}, \quad \tau = \frac{1}{\beta}. \quad (2.6)$$

Число колебаний N_τ за время релаксации τ равно

$$N_\tau = \frac{\tau}{T} = \frac{1}{\beta T} = \frac{1}{\lambda}, \quad (2.7)$$

где λ – *логарифмический декремент затухания*, определяемый выражением

$$\lambda = \ln \left(\frac{A(t)}{A(t+T)} \right) = \beta T. \quad (2.8)$$

Полная энергия затухающего колебательного движения зависит от времени:

$$\begin{aligned} E(t) &= \frac{m\dot{x}^2}{2} + \frac{kx^2}{2} = \\ &= E_0 e^{-2\beta t} \left(1 + \frac{\beta^2}{\omega_0^2} \cos(2(\omega t + \alpha)) + \frac{\beta\omega}{\omega_0^2} \sin(2(\omega t + \alpha)) \right), \end{aligned} \quad (2.9)$$

где $E_0 = \frac{m\omega_0^2 A^2}{2}$ – *полная энергия незатухающего колебательного движения при $\beta = 0$* . При слабом затухании, таком что $\beta \ll \omega_0$, имеем

$$E(t) \approx E_0 e^{-2\beta t}. \quad (2.10)$$

Добротность колеблющейся системы характеризует темп релаксации (затухания) колебаний в системе и определяется как произведение 2π на отношение энергии $E(t)$, запасенной системой в момент t к убыли этой энергии за период колебания, т.е.

$$Q = 2\pi \frac{E(t)}{E(t) - E(t+T)}. \quad (2.11)$$

При слабом затухании $\beta \ll \omega_0$ добротность системы описывается простым выражением

$$\theta \approx \frac{\pi}{\lambda} \approx \frac{\omega_0}{2\beta}. \quad (2.12)$$

2. При $\beta > \omega_0$ (т.е. при $r^2 > 4kt$) решение уравнения (2.1) описывает неколебательный экспоненциальный режим затухания

$$x = Ae^{-\lambda_1 t} + Be^{-\lambda_2 t}, \quad \lambda_{1,2} = \beta \pm \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}. \quad (2.13)$$

3. При $\beta = \omega_0$ (т.е. при $r^2 = 4kt$) в особом промежуточном неколебательном режиме затухания решение уравнения (2.1) имеет вид

$$x = (A + Bt)e^{-\beta t}, \quad (2.14)$$

где A и B – постоянные интегрирования, определяемые начальными условиями.

Затухающие электромагнитные колебания в колебательном контуре

Дифференциальное уравнение колебательного контура с сопротивлением R дается выражением, составленным по второму правилу Кирхгофа:

$$L \frac{dI}{dt} + IR + \frac{q}{C} = 0, \quad \text{или} \quad \ddot{Q} + \frac{R}{L} \dot{Q} + \frac{1}{LC} Q = 0. \quad (2.15)$$

Вводя параметры $\beta = R / 2L$ и $\omega_0^2 = 1 / LC$, записываем (2.15) в виде

$$\ddot{Q} + 2\beta\dot{Q} + \omega_0^2 Q = 0. \quad (2.16)$$

Это дифференциальное уравнение тождественно уравнению (2.1). Его решения имеют аналогичный (2.2) – (2.14) вид:

1) при $\omega_0 > \beta$ (т.е. при $R^2 < 4L / C$) в колебательном режиме с экспоненциальным затуханием амплитуды

$$Q = Ae^{-\beta t} \cos(\omega t + \alpha) = A(t) \cos(\omega t + \alpha), \quad A(t) = Ae^{-\beta t}; \quad (2.17)$$

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}, \quad \omega = 2\pi\nu = \frac{2\pi}{T}; \quad (2.18)$$

$$U_C = \frac{Q}{C} = U_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \alpha); \quad (2.19)$$

$$I = \frac{dQ}{dt} = Ae^{-\beta t} \omega_0 \left(\frac{-\beta}{\omega_0} \cos(\omega t + \alpha) - \frac{\omega}{\omega_0} \sin(\omega t + \alpha) \right). \quad (2.20)$$

Логарифмический декремент затухания для колебательного контура

$$\lambda = \ln \frac{A(t)}{A(t+T)} = \beta T = \frac{R\pi}{L\omega}. \quad (2.21)$$

Добротность колебательного контура θ также определяется формулой (2.11), в которой электромагнитная энергия колебательного контура равна

$$E(t) = \frac{Q^2(t)}{2C} + \frac{LI^2(t)}{2} \quad (2.22)$$

и зависит от времени аналогично (2.9) и (2.10), в которых $\beta = R / 2L$,

$$\omega_0^2 = 1 / LC, \quad E_0 = \frac{A^2}{2C}.$$

При слабом затухании $\beta \ll \omega_0$ имеем $E(t) \approx \frac{A^2}{2C} e^{-2\beta t}$, и добротность

$$\theta = \frac{\pi}{\lambda} = \frac{\omega_0}{2\beta} = \frac{L\omega_0}{R} = \sqrt{\frac{L}{C}} \frac{1}{R}; \quad (2.23)$$

2) при $\beta > \omega_0$ (т.е. при $R^2 > 4L/C$) в неколебательном экспоненциальном режиме затухания

$$Q = Ae^{-\lambda_1 t} + Be^{-\lambda_2 t}, \quad \lambda_{1,2} = \beta \pm \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}; \quad (2.24)$$

3) при $\beta = \omega_0$ (т.е. при $R^2 = 4L/C$) в особом промежуточном неколебательном режиме затухания

$$Q = (A + Bt)e^{-\beta t}, \quad (2.25)$$

где A и B – постоянные интегрирования, определяемые начальными условиями.

Вынужденные механические колебания

Дифференциальное уравнение вынужденных колебаний пружинного маятника (осциллятора)

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = f \cos \omega t, \quad (2.26)$$

где $f = F/m$, а F – амплитуда внешней периодической силы, действующей на маятник с частотой ω .

Решение, описывающее стационарное вынужденное колебательное движение,

$$x = A(\omega) \cos(\omega t + \alpha(\omega)). \quad (2.27)$$

Амплитуда вынужденных колебаний (рис. 2.1, а)

$$A(\omega) = \frac{f}{\sqrt{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + (2\beta\omega)^2}}. \quad (2.28)$$

Фаза вынужденных колебаний (рис. 2.1, б) определяется из выражения

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{2\beta\omega}{\omega^2 - \omega_0^2}. \quad (2.29)$$

Резонансная частота вынужденных колебаний

$$\omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}. \quad (2.30)$$

Резонансная амплитуда вынужденных колебаний

$$A_r = A(\omega_r) = \frac{f}{2\beta\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}} \approx \frac{f}{2\beta\omega_0}. \quad (2.31)$$

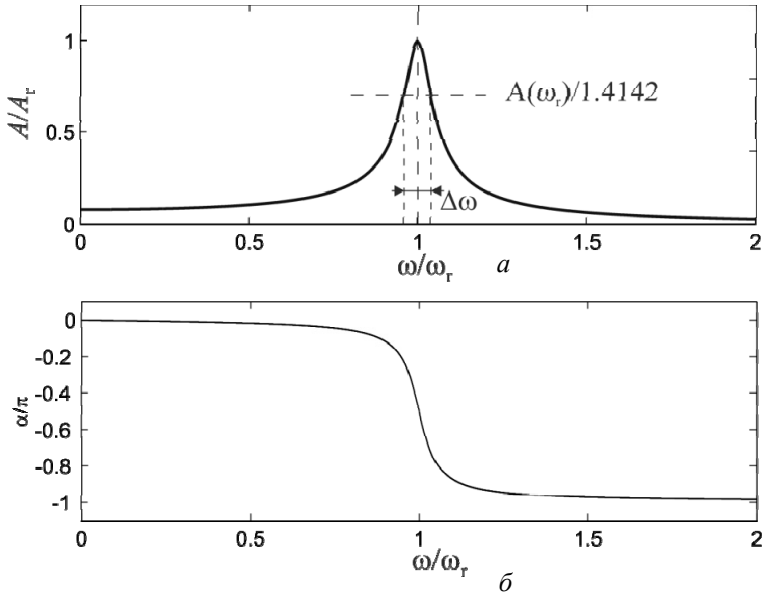


Рис. 2.1. Амплитудно-частотная характеристика (а); фазочастотная характеристика (б). Здесь $\Delta\omega = 2\beta$ – ширина резонансной кривой на высоте $A(\omega_r)/\sqrt{2}$

Вынужденные электромагнитные колебания. Цепи переменного тока

Если в *цепи переменного тока* действует ЭДС, которая *изменяется со временем по гармоническому закону с частотой ω* , то такая ЭДС играет роль гармонической внешней вынуждающей силы для токов, текущих в ветвях контуров цепи. По аналогии с результатом решения механической задачи о вынужденных колебаниях гармонических осцилляторов можно утверждать, что при этом *токи, заряды и напряжения на элементах цепи тоже изменяются по гармоническому закону с той же частотой ω* . Это справедливо для моментов времени $t \gg \tau$ после включения ЭДС, где τ – максимальное из времен релаксации в цепи, когда переходные процессы в цепи закончились и релаксационные токи затухли, а остались только установившиеся стационарные гармонические колебания тока – *гармонические переменные токи*.

Временные зависимости (зарядов Q_n , токов I_n и напряжений U_n на элементах цепи) описываются гармоническими функциями

$$X_n = A_n(\omega) \cos(\omega t + \alpha_n(\omega)), \quad (2.32)$$

где $X_n = Q_n, I_n, U_n, \dots$. При этом амплитуды $A_n(\omega)$ и фазы $\alpha_n(\omega)$ зависят от частоты. Чтобы рассчитать эти зависимости, удобно использовать *метод комплексных амплитуд*, основанный на формуле Эйлера

$$\exp(i\alpha) = \cos \alpha + i \sin \alpha, \quad (2.33)$$

где $i^2 = -1$, когда действительные величины (2.32) находят из

$$X_n = \operatorname{Re}\{\tilde{X}_n\}, \quad (2.34)$$

а комплексные величины $\tilde{X}_n = \tilde{A}_n e^{i\omega t}$, где $\tilde{A}_n = A_n(\omega) e^{i\alpha_n(\omega)}$ – комплексные амплитуды, рассчитывают по *методу векторных диаграмм*. Амплитуды $A_n(\omega)$ пропорциональны амплитуде внешней гармонической ЭДС.

Закон Ома для комплексных элементов цепи

$$\tilde{U} = Z \tilde{I}, \quad (2.35)$$

где $\tilde{U}$, $\tilde{I}$, Z – комплексные напряжение, ток, сопротивление на участке цепи соответственно.

Активное сопротивление резистора

$$Z = R, \quad (2.36)$$

$$\tilde{U}_R = R\tilde{I}, \quad (2.37)$$

напряжение на сопротивлении R синфазно с током.

Реактивное емкостное сопротивление

$$Z = X_C = 1 / i\omega C = -iR_C, \quad R_C = 1 / \omega C, \quad (2.38)$$

$$\tilde{U}_C = (1 / i\omega C)\tilde{I} = R_C e^{-i\pi/2} \tilde{I}, \quad (2.39)$$

напряжение на конденсаторе C отстает по фазе на $\pi / 2$ от тока.

Реактивное индуктивное сопротивление

$$Z = X_L = i\omega L = iR_L, \quad R_L = \omega L, \quad (2.40)$$

$$\tilde{U}_L = (i\omega L)\tilde{I} = (\omega L) e^{i\pi/2} \tilde{I}, \quad (2.41)$$

напряжение на индуктивности L опережает по фазе на $\pi / 2$ ток.

Для электрической цепи с одним источником гармонической ЭДС, характеризуемой комплексной ЭДС $\tilde{\epsilon} = \tilde{\epsilon}_m e^{i\omega t}$, $\tilde{\epsilon}_m = \epsilon_m e^{i\alpha_\epsilon}$, $\epsilon_m = |\tilde{\epsilon}|$ (ЭДС внешнего источника переменного тока), можно использовать аналог закона Ома для замкнутой цепи в виде

$$\tilde{\epsilon} = Z\tilde{I}, \quad (2.42)$$

где $Z = |Z| e^{i\phi} = X + iY$ – полное комплексное сопротивление (импеданс) цепи; $X = \operatorname{Re} Z$ – активное сопротивление; $Y = \operatorname{Im} Z$ – реактивное сопротивление цепи.

Разность фаз ϕ между колебаниями ЭДС $\tilde{\epsilon}$ и тока $\tilde{I}$ равна

$$\operatorname{tg} \phi = \operatorname{Im} Z / \operatorname{Re} Z = Y / X. \quad (2.43)$$

Если в цепи переменного тока действует несколько гармонических источников ЭДС (источников переменного тока) одной частоты, то для одного из них фаза α_ϵ обычно принимается равной нулю.

Вынужденные электромагнитные колебания в колебательном контуре

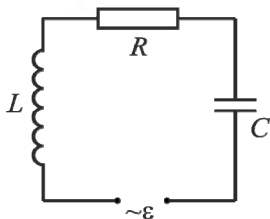


Рис. 2.2. Электрический контур

Если имеется всего один контур, в который последовательно включены сопротивление R , индуктивность L , емкость C и источник тока с ЭДС $\varepsilon(t) = \varepsilon_m \cos \omega t$ (рис. 2.2), то дифференциальное уравнение принимает вид

$$L \frac{d^2 Q}{dt^2} + R \frac{dQ}{dt} + \frac{Q}{C} = \varepsilon_m \cos \omega t, \quad I = \frac{dQ}{dt}, \quad (2.44)$$

или

$$\ddot{Q} + 2\beta \dot{Q} + \omega_0^2 Q = \frac{\varepsilon_m}{L} \cos \omega t, \quad (2.45)$$

где $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ – частота собственных колебаний в идеальном колебательном контуре, а $\beta = R/2L$ – коэффициент затухания свободных колебаний.

Последнее уравнение эквивалентно (2.26). Дифференцируя его по времени, получаем дифференциальное уравнение для силы тока

$$\ddot{I} + 2\beta \dot{I} + \omega_0^2 I = -\omega \frac{\varepsilon_m}{L} \sin \omega t, \quad (2.46)$$

комплексная форма которого

$$\ddot{\tilde{I}} + 2\beta \dot{\tilde{I}} + \omega_0^2 \tilde{I} = \frac{i\omega}{L} \tilde{\varepsilon}_m \quad (2.47)$$

имеет вид уравнения (2.42), в котором $\tilde{Z} = R + i(R_L - R_C)$. Отсюда следует, что вынужденные колебания тока происходят по закону

$$I = I_m(\omega) \cos(\omega t - \varphi). \quad (2.48)$$

Амплитуда вынужденных колебаний тока $I_m(\omega) = \varepsilon_m / |Z|$
(рис. 2.3, а)

$$|Z| = \frac{L}{\omega} \sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\beta\omega)^2} =$$

$$= \sqrt{R^2 + (R_L - R_C)^2} = \sqrt{R^2 + (\omega L - 1/(\omega C))^2},$$

$$I_m(\omega) = \frac{\varepsilon_m}{\sqrt{R^2 + (R_L - R_C)^2}} = \frac{\varepsilon_m}{\sqrt{R^2 + (\omega L - 1/(\omega C))^2}}. \quad (2.49)$$

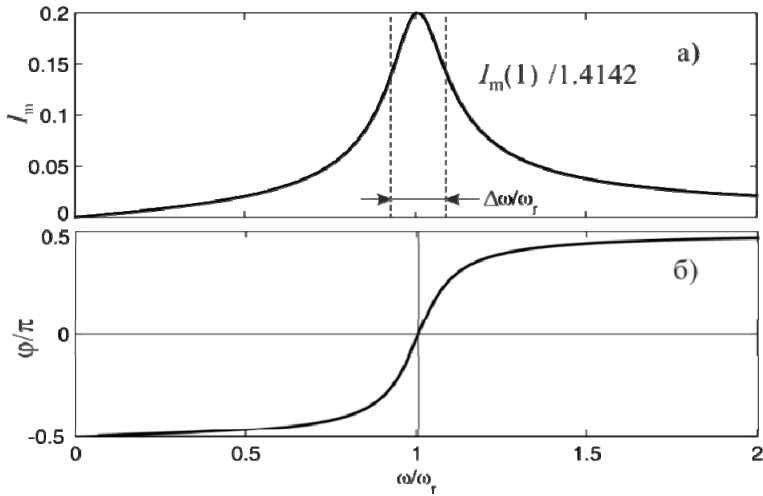


Рис. 2.3. Частотная зависимость амплитуды тока (а) и фазы (б).
Ширину резонанса $\Delta\omega$ принято определять на уровне амплитуды тока $I_m(\omega) = I_m(\omega_r) / \sqrt{2} = I_m(\omega_r) / 1.4142$, и при малом затухании $\beta \ll \omega_r$ она равна $\Delta\omega = 2\beta$

Разность фаз между током и напряжением (рис. 2.3, б)

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{\omega^2 - \omega_0^2}{2\beta\omega} = \frac{R_L - R_C}{R} = \frac{\omega L - 1/(\omega C)}{R}. \quad (2.50)$$

Резонансная частота вынужденных колебаний

$$\omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2} = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{2L^2}}. \quad (2.51)$$

Резонансная амплитуда вынужденных колебаний тока

$$I_m(\omega_r) = \frac{\omega \epsilon_m}{2\beta L \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}} \approx \frac{\epsilon_m}{2\beta L} = \frac{\epsilon_m}{R}. \quad (2.52)$$

Мощность переменного тока

Мгновенная мощность P на участке электрической цепи переменного тока

$$P = UI = \operatorname{Re}(\tilde{U}\tilde{I}^*) / 2 = \operatorname{Re}(\tilde{U}^*\tilde{I}) / 2. \quad (2.53)$$

Средняя по периоду T мощность P_e на участке цепи переменного тока

$$P_e = \langle P \rangle = \langle UI \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T P dt = U_e I_e \cos \varphi, \quad (2.54)$$

где $U_e = U_m / \sqrt{2}$ – действующее (эффективное) значение напряжения; $I_e = I_m / \sqrt{2}$ – действующее (эффективное) значение тока на элементе цепи; U_m, I_m – амплитуды напряжения и тока соответственно; φ – разность фаз между колебаниями напряжения $\tilde{U}$ и тока $\tilde{I}$.

Пример 2.1. Период затухающих колебаний $T = 4$ с; логарифмический декремент затухания $\lambda = 1.6$; начальная фаза колебаний $\alpha = -\pi/2$. В момент времени $t_1 = T/4$ смещение точки $x_1 = 4.5$ см. Написать уравнение движения для этого колебания.

Решение

Из (2.8) найдем $\beta = \lambda / T = 0.4 \text{ с}^{-1}$. Используя (2.2) и (2.5), запишем уравнение колебания в момент времени t_1 : $x_1 = Ae^{-\beta t_1} \cos(\omega t_1 + \alpha)$, из которого найдем амплитуду: $A = x_1 e^{\beta t_1} / \cos(\omega t_1 + \alpha)$. Подставляя численные значения параметров, получаем $A = 6.7 \text{ см}$. Искомое уравнение колебаний имеет вид $x = 6.7 e^{-0.4t} \cos\left(\frac{\pi}{2}t - \frac{\pi}{2}\right) \text{ см}$.

Ответ: $x = 6.7 e^{-0.4t} \cos\left(\frac{\pi}{2}t - \frac{\pi}{2}\right) \text{ см}$.

Пример 2.2. При наблюдении затухающих колебаний оказалось, что для двух последовательных колебаний амплитуда второго колебания меньше амплитуды первого на 60 %. Период колебаний $T = 0.5 \text{ с}$. Определить коэффициент затухания β и собственную частоту незатухающих колебаний ω_0 .

Решение

По условию задачи: $A(t+T) / A(t) = 0.60$, тогда, учитывая (2.8), получаем $\beta = -\ln(A(t+T) / A(t)) / T$. Частоту незатухающих колебаний вычислим по (2.3): $\omega_0 = \sqrt{\omega^2 + \beta^2}$, где $\omega = 2\pi / T$. Подставляя численные значения, получаем: $\beta = -\ln(0.6) / 0.5 = 1.022 \text{ с}^{-1}$ и $\omega_0 = 12.61 \text{ с}^{-1}$. Частота затухающих колебаний $\omega = 2\pi / T \approx 12.6 \text{ с}^{-1}$ меньше частоты незатухающих колебаний ω_0 .

Ответ: $\beta = 1.02 \text{ с}^{-1}$, $\omega_0 = 12.6 \text{ с}^{-1}$.

Пример 2.3. Гиря массой $m = 0.5 \text{ кг}$ подвешена к пружине жесткостью $k = 20 \text{ Н/м}$ и совершает свободные затухающие колебания в некоторой среде. Логарифмический декремент затухания колебаний $\lambda = 0.004$. Определить число N полных колебаний, которые должна совершить гиря, чтобы амплитуда колебаний уменьшилась в два раза. За какое время произойдет это уменьшение?

Решение

Пусть t_1 – промежуток времени, за который амплитуда затухающих колебаний уменьшилась в n_1 раз, тогда $n_1 = \exp(\beta t_1)$ и $t_1 = \ln n_1 / \beta$. Полное число колебаний есть $N = [t_1 / T]$, где $T = 2\pi / \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$ – период затухающих колебаний. Из (2.8) имеем $\beta = \lambda / T$, тогда $T = T_0 \sqrt{1 + \lambda^2 / 4\pi^2}$, где $T_0 = 2\pi / \omega_0 = 2\pi \sqrt{m / k}$. Подставляя численные значения параметров в полученные формулы для T , t_1 и N , получаем: $T = T_0 \sqrt{1 + \lambda^2 / 4\pi^2} = 0.99$ с, $t_1 = \ln n_1 / \beta \approx 172$ с и $N = [\ln n_1 / \lambda] = [173.3] \approx 173$.

Ответ: $N = 173$, $t_1 \approx 172$ с.

Пример 2.4. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью $C = 2.22$ нФ и катушку длиной $l = 0.2$ м из медной проволоки диаметром $d = 0.5$ мм. Найти логарифмический декремент затухания.

Решение

Пусть намотка катушки произведена плотно виток к витку в один слой. Считаем, что затухание слабое, т.е. $\beta \ll \omega_0$ и $\omega \approx \omega_0$. Логарифмический декремент затухания рассчитаем по формуле (2.21):

$$\lambda = \pi R / L \omega_0 = \pi R \sqrt{C / L}, \quad (2.55)$$

где $R = \rho l_1 / S_1$ – омическое сопротивление катушки; $l_1 = N \pi D$ – длина провода; D – диаметр поперечного сечения катушки; $N = l / d$ – число витков плотной намотки; $S_1 = \pi d^2 / 4$ – площадь поперечного сечения медного провода; $\rho = 0,017$ мкОм · м – удельное сопротивление меди, тогда $R = 4\rho l D / d^3$.

Индуктивность катушки равна $L = \mu_0 n^2 S l$, где $n = N / l = 1 / d$, $S = \pi D^2 / 4$ – площадь сечения катушки, т.е. $L = \mu_0 \pi D^2 l / 4 d^2$. Подставляя данные примера в формулу (2.55), выразим логарифмический декремент затухания: $\lambda = \pi R \sqrt{C / L} = 8\pi \rho \sqrt{C l} / \mu_0 \pi / d^2 \approx 0.018$.

Проверим расчетную формулу по размерности (см. приложение части 2 [7]):

$$[\lambda] = [\pi R \sqrt{C/L}] = L^2 M T^{-3} I^{-2} (L^{-2} M^{-1} T^4 I^2 L^{-2} M^{-1} T^2 I^2)^{1/2} = 1,$$

т.е. логарифмический декремент затухания является безразмерной величиной.

Ответ: $\lambda \approx 0.018$.

Вынужденные колебания

Пример 2.5. Найти фазу α вынужденных колебаний при резонансе, если собственная частота $\omega_0 = 50 \text{ с}^{-1}$ и коэффициент затухания $\beta = 5.2 \text{ с}^{-1}$.

Решение

Используя (2.29) при $\omega = \omega_r$ и (2.30), представим аргумент арктан-

генса (2.29) в виде $\frac{-2\beta\omega_r}{\omega_0^2 - \omega_r^2} = \frac{\sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}}{-\beta} \approx -9.51$, тогда искомая разность фаз равна $\alpha = \arctg\left(\frac{\sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}}{-\beta}\right) = -1.466 = -84^\circ$.

Ответ: $\alpha = -84^\circ$.

Пример 2.6. Шарик массой $m = 50 \text{ г}$ подвешен к пружинке жесткостью $k = 20 \text{ Н/м}$. Под действием вынуждающей вертикальной гармонической силы с частотой $\omega = 25 \text{ с}^{-1}$ шарик совершает установившиеся колебания в некоторой среде. При этом смещение шарика отстает по фазе от вынуждающей силы на 0.75π . Найти добротность для свободных затухающих колебаний шарика в этой среде.

Решение

По условию задачи: $\alpha = -0.75\pi$, $\omega_0^2 = k/m = 400 \text{ с}^{-2}$. Добротность вычислим по (2.12): $Q = \pi/\lambda = \pi/\beta T$, где $T = 2\pi/\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$ – период затухающих колебаний, а коэффициент затухания колебаний найдем из

фазочастотной характеристики (2.29): $\beta = -(\omega_0^2 - \omega^2) \operatorname{tg} \alpha / 2\omega$. Подставляя численные значения, получаем $\beta = 4.5 \text{ с}^{-1}$, $T \approx 0.32 \text{ с}$ и $Q \approx 2.2$.

Ответ: $Q \approx 2.2$.

Пример 2.7. Под действием момента сил $M = M_m \cos \omega t$ тело совершает установившиеся вынужденные крутильные колебания по закону $\varphi = \varphi_m \cos(\omega t + \alpha)$. Найти работу сил трения, действующих на тело, за период колебания.

Решение

Искомая работа сил трения при установившихся колебаниях равна работе внешних сил за период колебания $A = \int_0^T M(t) d\varphi(t)$. Дифференциальный элемент угла поворота равен $d\varphi = (d\varphi / dt) dt = -\omega \varphi_m \sin(\omega t + \alpha) dt$.

Учитывая, что $\sin(\omega t + \alpha) = \sin \omega t \cos \alpha + \cos \omega t \sin \alpha$, имеем

$A = -\omega M_m \varphi_m \int_0^T \cos \omega t (\sin \omega t \cos \alpha + \cos \omega t \sin \alpha) dt$. После интегрирования

получаем: $A = -\omega M_m \varphi_m \frac{T}{2} = -\pi M_m \varphi_m$.

Ответ: $A = -\pi M_m \varphi_m$.

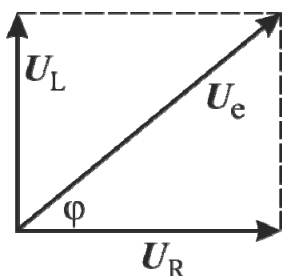


Рис. 2.4. К примеру 2.8

Пример 2.8. К сети с действующим напряжением $U_e = 100 \text{ В}$ подключили катушку, индуктивное сопротивление которой $R_L = 30 \text{ Ом}$ и модуль импеданса $|Z| = 50 \text{ Ом}$. Найти разность фаз φ между током и напряжением (рис. 2.4), а также мощность, выделяемую в катушке.

Решение

Разность фаз между током I_e и напряжением U_e (внешнее ЭДС) найдем из (2.43) в форме (2.50) с учетом того, что

$$|Z| = \sqrt{R^2 + R_L^2} = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2},$$

$$\operatorname{tg} \varphi = R_L / R = \omega L / R,$$

$$\varphi = \operatorname{arctg} \left(R_L / \sqrt{|Z|^2 - R_L^2} \right) = \operatorname{arctg} (30 / 40) = 36,9^\circ \approx 37^\circ.$$

Усредненная мощность тока согласно (2.54) равна

$$P_e = U_e I_e \cos \varphi = \frac{U_e^2}{|Z|} \cos \varphi = \frac{U_e^2}{|Z|^2} R = 160 \text{ Вт}.$$

На рис. 2.4 изображена векторная диаграмма системы. Ток I и напряжение U_R на активном сопротивлении синфазны и соответствующие векторы направлены вдоль оси абсцисс, напряжение на катушке индуктивности опережает ток на 90° , следовательно, вектор U_L направлен вверх по оси ординат. Угол между током и напряжением φ определяется через тангенс: $\operatorname{tg} \varphi = U_L / U_R = X_L / R$.

Ответ: $\varphi \approx 37^\circ$, $P_e = 160 \text{ Вт}$.

Пример 2.9. Конденсатор емкостью $C = 1 \text{ мкФ}$ и резистор с сопротивлением $R = 3 \text{ кОм}$ соединены параллельно и подключены к сети переменного тока частотой 50 Гц . Найти полное сопротивление $|Z|$ цепи и разность фаз φ между током и напряжением на входе (рис. 2.5).

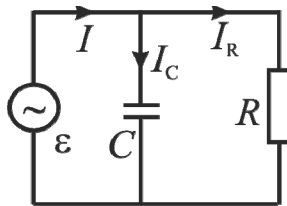


Рис. 2.5. К примеру 2.9

Решение

Напряжение в сети $\tilde{U} = \tilde{U}_m e^{i\omega t}$, $\tilde{U}_m = U_0 e^{i\alpha_\varepsilon}$ удобно характеризовать нулевой начальной фазой $\alpha_\varepsilon = 0$. Согласно первому правилу

Кирхгофа для параллельно соединенных конденсатора и резистора $\tilde{I} = \tilde{I}_R + \tilde{I}_C$, где $\tilde{I}$ – ток на входе схемы; $\tilde{I}_R = \varepsilon_0 / R$, $\tilde{I}_C = \varepsilon_0 / X_C = -i\omega C \varepsilon_0 = \omega C \varepsilon_0 e^{-i\pi/2}$. По определению (2.42) $\tilde{U} = Z\tilde{I}$, т.е. $1/Z = 1/R + 1/X_C = 1/R - i\omega C$ и $Z = (1/R - i\omega C)^{-1}$. Тогда сдвиг фаз между напряжением и током на входе согласно (2.43) определяется как $\operatorname{tg} \varphi = \operatorname{Im} Z / \operatorname{Re} Z = -1 / \omega CR$, откуда $\varphi = -\operatorname{arctg}(1 / \omega CR) = -0.756 \text{ рад} = -43.3^\circ$, а $|Z| = 1 / \sqrt{R^{-2} + (\omega C)^2} = 2.138 \text{ кОм}$.

Ответ: $\varphi = -0.756 \text{ рад} = -43.3^\circ$; $|Z| = 2.138 \text{ кОм}$.

Пример 2.10. В цепь переменного тока с действующим напряжением $U_e = 220 \text{ В}$ и частотой $\nu = 50 \text{ Гц}$ включены последовательно емкость $C = 35.4 \text{ мкФ}$, сопротивление $R = 100 \text{ Ом}$ и индуктивность $L = 0.7 \text{ Гн}$. Найти действующее значение тока I_e в цепи и действующие значения напряжений U_C , U_R и U_L на емкости, сопротивлении и индуктивности.

Решение

Согласно формуле (2.33) действующие значения тока и напряжения на входе цепи связаны соотношением $U_e = |Z|I_e$, где $|Z| = \sqrt{R^2 + (R_L - R_C)^2}$, $R_L = \omega L$, $R_C = 1 / \omega C$, откуда $I_e = U_e / |Z| = 220 / \sqrt{100^2 + (220 - 90)^2} \approx 1.34 \text{ А}$. Действующие значения напряжений: $U_R = I_e R = 134 \text{ В}$; $U_C = I_e R_C = 121 \text{ В}$; $U_L = I_e R_L = 295 \text{ В}$.

Ответ: $I_e = 1.34 \text{ А}$, $U_R = 134 \text{ В}$, $U_C = 121 \text{ В}$, $U_L = 295 \text{ В}$.

Пример 2.11. Найти добротность колебательного контура с емкостью $C = 2 \text{ мкФ}$ и индуктивностью $L = 5 \text{ мГн}$, если на поддержание в нем незатухающих колебаний с амплитудой напряжения на конденсаторе $U_{Cm} = 10 \text{ В}$ необходимо подводить среднюю мощность $\langle P \rangle = 0.05 \text{ мВт}$. Затухание колебаний в контуре достаточно мало.

Решение

Добротность колебательного контура при малом затухании можно вычислить по формуле (2.23)

$$\theta = \frac{L\omega_0}{R},$$

где $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$, а сопротивление контура R найдем из условия, что вся подводимая извне в единицу времени энергия компенсирует ее тепловые потери на этом активном сопротивлении, т.е. $\langle P \rangle = \langle I^2 R \rangle$.

По определению среднего значения $\langle P \rangle = \langle I^2 R \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T I^2 R dt$, где

$$I = I_m \sin(\omega_0 t + \alpha), \text{ или } \langle P \rangle = RI_m^2 \frac{1}{T} \int_0^T \sin^2(\omega_0 t + \alpha) dt = \frac{1}{2} RI_m^2. \text{ Сила то-}$$

ка $I = dQ/dt = C dU_C/dt$, где Q – заряд на конденсаторе, а U_C – напряжение на конденсаторе $U_C = \frac{1}{C} \int I dt = -U_{Cm} \cos(\omega_0 t + \alpha)$, т.е.

$$I_m = \omega_0 C U_{Cm} = U_{Cm} \sqrt{C/L}. \text{ Таким образом, } \langle P \rangle = \frac{1}{2} RI_m^2 = \frac{1}{2} U_{Cm}^2 RC/L,$$

откуда $R = 2\langle P \rangle L / CU_{Cm}^2$, и добротность контура есть $\theta = \frac{\omega_0 L}{R} =$

$$= \sqrt{\frac{C}{L}} \frac{U_{Cm}^2}{2\langle P \rangle} = 2 \cdot 10^4.$$

Ответ: $\theta \approx 2 \cdot 10^4$.

Пример 2.12. В резонансном контуре во входной цепи телевизионного приемника, показанном на рис. 2.6, емкость $C = 0.567$ пФ, индуктивность $L = 1.26$ мкГн, активное сопротивление $R = 20$ Ом. Амплитуда входного сигнала с антенны равна $\varepsilon_{in} = 100$ мкВ. Выходной сигнал образуется напряжением и током на конденсаторе. Найти амплитуды выходных напряжений $\varepsilon_{m \text{ out}} = U_{Cm}$ девятого и десятого каналов при частотах $\nu_9 = 188$ МГц и $\nu_{10} = 194$ МГц. Показать, что резонансный

контур настроен на частоту девятого канала. Определить добротность контура.

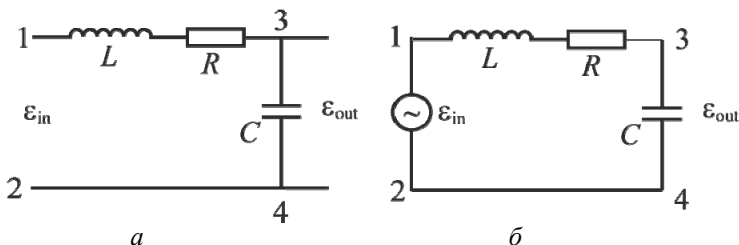


Рис. 2.6. Входной контур приемника телевизионного сигнала (а); одноконтурная эквивалентная схема (б)

Решение

С помощью формулы (2.49)

$$I_m(\omega) = \frac{\varepsilon_m}{\sqrt{R^2 + (\omega L - 1/(\omega C))^2}}$$

построим график частотной зависимости амплитуды колебаний тока во входном колебательном контуре (рис. 2.7, а), а с помощью формулы (2.39) $U_{Cm} = (1/\omega C)I_m(\omega)$ – график частотной зависимости колебаний амплитуды напряжения на конденсаторе (рис. 2.6, б). Резонансная частота входного контура согласно формуле (2.51) равна

$$\omega_r = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{2L^2}} = 1.18 \cdot 10^9 \text{ с}^{-1},$$

где $\omega = 2\pi\nu$, т.е. $\nu = \omega/2\pi = 188 \text{ МГц} = \nu_9$. Из этой оценки и графиков, изображенных на рис. 2.7, видно, что входная цепь телевизионного приемника настроена на девятый канал.

Добротность контура найдем из формулы (2.23):

$$Q \approx \frac{L\omega_0}{R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \approx 74,6.$$

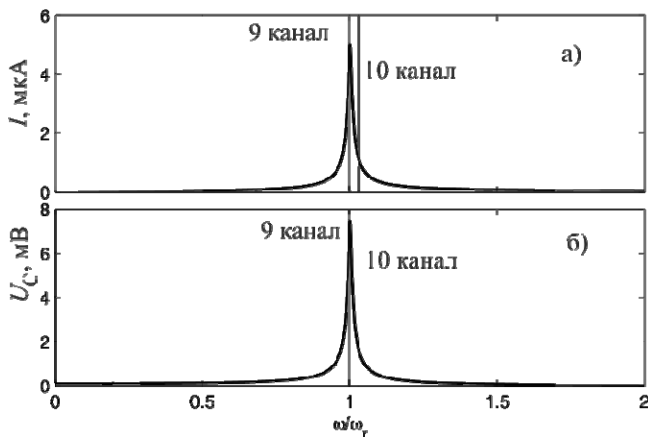


Рис. 2.7. Резонансная характеристика входного тракта телевизионного приемника:

а – тока; *б* – выходного напряжения

Для пикового значения тока (2.52) имеем $I_m(\omega_r) \approx \varepsilon_m / R = 5$ мкА, а амплитудное значение выходного напряжения на конденсаторе $U_{Cm,9} = I_m(\omega_r) / \omega_9 C = 7.46$ мВ.

Таким образом, при данных параметрах элементов C , L и R входного колебательного контура резонанс внешнего телевизионного сигнала с входным контуром выделяет частоту девятого канала, а амплитудные значения сигналов на частотах других каналов значительно меньше (рис. 2.7).

Ответ: $U_{Cm,9} = 7.46$ мВ, $Q = 74.6$.

Задачи для аудиторной работы

A2.1. Начальная амплитуда затухающих колебаний $A_0 = 3$ см. Через $t_1 = 10$ с амплитуда стала $A_1 = 1$ см. Через какое время амплитуда станет равной 0.3 см?

A2.2. Найти число полных колебаний системы, в течение которых энергия системы уменьшилась в два раза. Логарифмический декремент затухания $\lambda = 0.01$.

A2.3. Тело совершает вынужденные колебания в среде с коэффициентом сопротивления $r = 1$ г/с. Считая затухание малым, определить амплитудное значение вынуждающей силы, если резонансная амплитуда $A_r = 0.5$ см и частота собственных колебаний равна 10 Гц.

A2.4. Катушка с индуктивностью $L = 0.318$ Гн и активным сопротивлением $R = 100$ Ом подключена к источнику синусоидального напряжения частотой 50 Гц, действующее значение которого $U_e = 120$ В. Определить мощность, выделяемую в катушке.

A2.5. В колебательный контур последовательно включен генератор переменного напряжения с амплитудой $\varepsilon_m = 1.5$ В. Амплитуда напряжения на конденсаторе при резонансе равна $U_{Cm} = 30$ В. Определить добротность θ контура.

A2.6. Какую среднюю мощность должен потреблять колебательный контур с активным сопротивлением $R = 0.45$ Ом, чтобы в нем поддерживались незатухающие гармонические колебания с амплитудой тока 30 мА?

Задание на дом

B2.1. Логарифмический декремент затухания колебаний маятника равен 0.003. Определить число N полных колебаний, которые должен сделать маятник, чтобы амплитуда уменьшилась в два раза.

B2.2. Вагон массой 80 т имеет четыре рессоры. Жесткость пружин каждой рессоры равна $k = 500$ кН/м. При какой скорости вагон начнет сильно раскачиваться вследствие толчков на стыках рельсов, если длина рельса равна 12.5 м?

B2.3. Пружинный маятник (жесткость пружины $k = 10$ Н/м, масса груза $m = 0.1$ кг) совершает вынужденные колебания в вязкой среде с коэффициентом сопротивления $r = 0.02$ кг/с. Определить коэффициент затухания и резонансную амплитуду, если амплитудное значение вынуждающей силы $F_0 = 10$ мН.

B2.4. Чему равно эффективное значение силы тока в последовательной RL -цепочке ($R = 65$ Ом, $L = 50$ мГн), включенной в сеть напряжением 220 В, частотой 50 Гц? Чему равен сдвиг фаз между напряжением и током? Какая мощность рассеивается в цепочке?

B2.5. Цепь переменного тока образована последовательно включенными активным сопротивлением $R = 800$ Ом, индуктивностью $L = 1.27$ Гн и емкостью $C = 1.59$ мкФ. На зажимы цепи подано дей-

ствующее напряжение $U = 127$ В частотой 50 Гц. Найти: 1) действующее значение силы тока I в цепи; 2) сдвиг по фазе между током и напряжением; 3) мощность, выделяющуюся в цепи.

В2.6. Последовательный контур ($R = 100$ Ом, $L = 1$ Гн, $C = 1$ мкФ) подключен к генератору переменного напряжения (частота 50 Гц). Найти сдвиг фаз между током и напряжением на концах всей цепи (на клеммах генератора).

3. ВОЛНЫ. УПРУГИЕ ВОЛНЫ. АКУСТИКА. СКОРОСТЬ ЗВУКА. ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗВУКА. ДЕЦИБЕЛ. ЭФФЕКТ ДОПЛЕРА. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ

Бегущие и стоячие волны

Плоские монохроматические волны, бегущие вдоль оси x ,

$$u(x,t) = A \cos(\omega t \mp kx + \alpha) = A \cos(\omega(t \mp x/v) + \alpha), \quad (3.1)$$

где $\omega = 2\pi\nu = 2\pi/T$ – циклическая частота; $k = 2\pi/\lambda$ – волновое число; T – период; λ – длина волны; $v = \lambda/T = \omega/k$ – фазовая скорость волны.

Стоячие плоские волны в одномерной упругой системе:

– если левый конец свободен (пучность при $x = 0$) $du(0,t)/dx = 0$ (рис. 3.1), то

$$u(x,t) = A \cos kx \cos \omega t, \quad (3.2)$$

где для $x_n = 0.5\lambda n$ – координаты пучностей;

а $x_n = 0.5\lambda(n + 0.5)$ – координаты узлов, $n = 0, 1, 2, 3, \dots$;

– если левый конец закреплен (узел при $x = 0$) $u(0,t) = 0$, то

$$u(x,t) = A \sin kx \sin \omega t, \quad (3.3)$$

где для $x_n = 0.5\lambda n$ – координаты узлов;

а $x_n = 0.5\lambda(n + 0.5)$ – координаты пучностей, $n = 0, 1, 2, 3, \dots$

В упругой системе длиной l могут существовать стоячие волны только с дискретным спектром ($m = 1, 2, 3, \dots$) волнового числа $k_m = 2\pi/\lambda_m$, длиной волны λ_m и частотой $\omega_m = vk_m$:

если правый конец свободен (пучность при $x = l$) $\partial u(l, t) / \partial x = 0$, то

$$k_m = m\pi/l, \quad \lambda_m = 2l/m, \quad \omega_m = m\pi v/l \quad \text{в случае (3.2);}$$

$$k_m = (m - 0.5)\pi / l, \quad \lambda_m = 2l/(m - 0.5), \quad \omega_m = (m - 0.5)\pi v/l \quad \text{в случае (3.3);}$$

если правый конец закреплен (узел при $x = l$) $u(l, t) = 0$, то

$$k_m = m\pi/l, \quad \lambda_m = 2l/m, \quad \omega_m = m\pi v/l \quad \text{в случае (3.3);}$$

$$k_m = (m - 0.5)\pi/l, \quad \lambda_m = 2l/(m - 0.5), \quad \omega_m = (m - 0.5)\pi v/l \quad \text{в случае (3.2).}$$

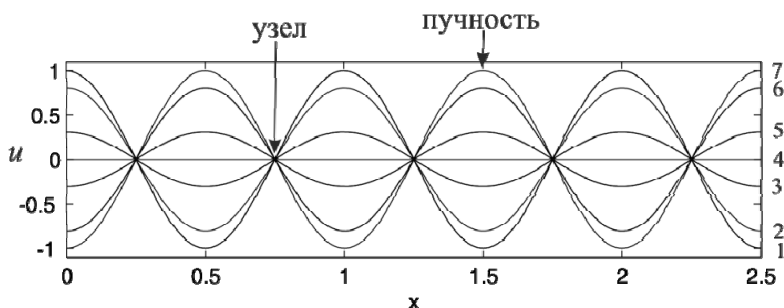


Рис. 3.1. Профиль стоячей волны (3.2) с $A = 1$ в упругой системе со свободными концами в разные моменты времени первого полу-периода:

$$1 - t = 0; \quad 2 - t = T/10; \quad 3 - t = 2T/10; \quad 4 - t = 2.5T/10; \quad 5 - t = 3T/10; \quad 6 - t = 4T/10; \\ 7 - t = 5T/10 = T/2$$

Сферическая волна

$$u(r, t) = \frac{A}{r} \cos(\omega t - kr + \alpha). \quad (3.4)$$

Одномерное дифференциальное волновое уравнение

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0. \quad (3.5)$$

Акустические волны

Скорость продольных акустических упругих волн в кристаллах при $\lambda \gg a$

$$v = \sqrt{E / \rho}, \quad (3.6)$$

где E – модуль Юнга; ρ – плотность; a – расстояние между атомами.

Скорость поперечных акустических упругих волн в кристаллах при $\lambda \gg a$

$$v = \sqrt{G / \rho}, \quad (3.7)$$

где G – модуль сдвига.

Скорость звука в жидкостях

$$v = \sqrt{K / \rho}, \quad (3.8)$$

где K – модуль объемного сжатия.

Скорость звука в разреженных газах

$$v = \sqrt{\gamma \frac{RT}{\mu}}, \quad (3.9)$$

где T – температура; μ – молярная масса; R – газовая постоянная; γ – показатель адиабаты.

Энергия W звукового поля в объеме V

$$W = \langle w_u \rangle V, \quad (3.10)$$

где $\langle w_u \rangle$ – усредненная объемная плотность энергии.

Интенсивностью звука I называют усредненную плотность потока $\langle j \rangle$ энергии волны

$$I \equiv \langle j \rangle = \Phi / S = \langle w_u \rangle v, \quad (3.11)$$

где Φ – поток звуковой энергии через поверхность площади S .

Связь интенсивности с мощностью P излучения точечного источника звука

$$I = P / 4\pi r^2, \quad (3.12)$$

где r – расстояние от точечного источника до точки измерения интенсивности звукового поля.

Уровень громкости в децибелах (дБ)

$$L = 10 \lg \frac{I}{I_0}, \quad (3.13)$$

где $I_0 = 10^{-12}$ Вт/м² – интенсивность порога слышимости.

Эффект Доплера – различие частоты ν или длины волны λ , воспринимаемые наблюдателем при движении источника колебаний и наблюдателя относительно друг друга:

$$\nu = \frac{\nu - u_p \cos \theta_p}{\nu - u_s \cos \theta_s} \nu_0, \quad (3.14)$$

где ν_0 – частота колебаний источника звука; ν – частота звука, воспринимаемого приемником излучения; ν – скорость звука в среде; u_p – скорость приемника излучения; u_s – скорость источника излучения, здесь все скорости малы по сравнению со скоростью света, углы θ_p и θ_s определены в подписи к рисунку (рис. 3.2).

Если источник и приемник движутся вдоль одной прямой, то (3.14) приобретает вид

$$\nu = \frac{\nu \pm u_p}{\nu \mp u_s} \nu_0,$$

верхний знак – источник и приемник сближаются ($\theta_s = 0$, $\theta_p = \pi$),
нижний знак – удаляются ($\theta_s = \pi$, $\theta_p = 0$).

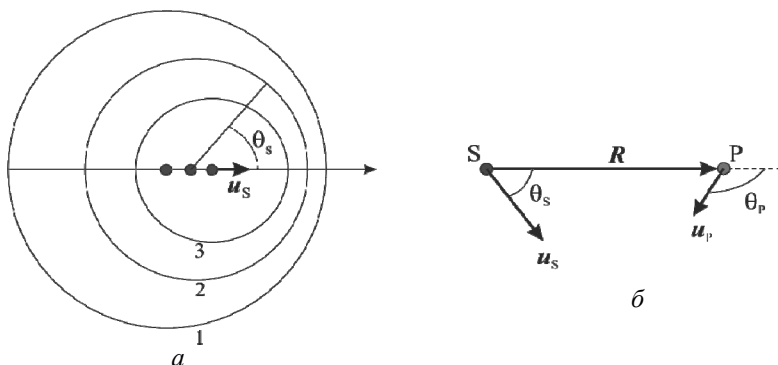


Рис. 3.2. Сферические фронты волны, испускаемой движущимся со скоростью u' точечным источником (а); кинематическая картина источника и приемника звуковых волн (R – радиус-вектор от источника S к приемнику P ; θ_s – угол между скоростью источника u' и вектором R ; θ_p – угол между скоростью приемника u_p и направлением вдоль R) (б)

Электромагнитные волны

Уравнения Максвелла (см. приложение 1 части 2 [7]), описывающие электромагнитные волны в однородной изотропной среде (и в вакууме при $\epsilon=1$, $\mu=1$) в отсутствие свободных зарядов и токов:

$$\nabla \times \mathbf{H} = \epsilon \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}, \quad \nabla \times \mathbf{E} = -\mu \mu_0 \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t}, \quad (3.15)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{H} = 0, \quad \nabla \cdot \mathbf{E} = 0,$$

где $\nabla = \mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial z}$ (не путать единичный вектор-орт $\mathbf{k}$ с волновым вектором $\mathbf{k}$ и волновым числом k).

Волновое уравнение

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0, \quad (3.16)$$

аналогично для $\mathbf{H}$, $\mathbf{D} = \epsilon \epsilon_0 \mathbf{E}$ и $\mathbf{B} = \mu \mu_0 \mathbf{H}$.

Фазовая скорость распространения электромагнитной волны

$$v = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \epsilon \mu_0 \mu}} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon \mu}} = \frac{c}{n}, \quad (3.17)$$

где $c = 1/\sqrt{\epsilon_0 \mu_0} = 3 \cdot 10^8$ м/с – скорость света в вакууме; $n = \sqrt{\epsilon \mu}$ – показатель преломления среды; $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Гн/м = $1.26 \cdot 10^{-6}$ Гн/м, $\epsilon_0 = \frac{1}{4\pi \cdot 9} 10^{-9}$ Ф/м = $8.85 \cdot 10^{-12}$ Ф/м.

Решение уравнений Максвелла в виде плоской монохроматической волны, распространяющейся (бегущей) в направлении волнового вектора $\mathbf{k}$

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_m e^{i(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})}, \quad \mathbf{H} = \mathbf{H}_m e^{i(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})}, \quad (3.18)$$

где $\mathbf{E}_m$ и $\mathbf{H}_m$ – комплексные амплитуды; $\mathbf{k} = ik_x + jk_y + kk_z$, $\mathbf{r} = ix + jy + kz$ и, поскольку $\nabla e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} = -i\mathbf{k} e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}$, $\partial e^{i\omega t} / \partial t = i\omega e^{i\omega t}$, то

$$\mathbf{E} = -\frac{1}{\omega \epsilon \epsilon_0} \mathbf{k} \times \mathbf{H}, \quad \mathbf{H} = \frac{1}{\mu \mu_0} \mathbf{k} \times \mathbf{E}, \quad (3.19)$$

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{H} = 0, \quad \mathbf{k} \cdot \mathbf{E} = 0,$$

т.е. векторы $\mathbf{E}$, $\mathbf{H}$ и $\mathbf{k}$ взаимно ортогональны и образуют правовинтовую тройку.

Связь между амплитудами напряженностей поля плоской монохроматической электромагнитной волны

$$|\mathbf{H}_m| = \sqrt{\frac{\epsilon_0 \epsilon}{\mu_0 \mu}} |\mathbf{E}_m|. \quad (3.20)$$

Компоненты векторов напряженностей поля плоской электромагнитной волны, бегущей вдоль (знак «минус») или против (знак «плюс») оси x :

$$\begin{aligned} E_{y,z} &= E_{my,mz} \cos(\omega t \mp kx + \alpha_{y,z}), \\ H_{y,z} &= H_{my,mz} \cos(\omega t \mp kx + \alpha_{y,z}). \end{aligned} \quad (3.21)$$

Плотность энергии электромагнитного поля

$$w = \frac{\mathbf{E}\mathbf{D} + \mathbf{H}\mathbf{B}}{2} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon \mathbf{E}^2 + \mu_0 \mu \mathbf{H}^2}{2}. \quad (3.22)$$

Плотность потока энергии электромагнитного поля (вектор Пойнтинга)

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} = w \mathbf{v}. \quad (3.23)$$

Плотность импульса электромагнитного поля

$$\mathbf{p}_S = \mathbf{S} / v^2. \quad (3.24)$$

Давление электромагнитной волны

$$p = w(1 + \rho), \quad (3.25)$$

где ρ – коэффициент отражения электромагнитной волны, $\rho = 0$ – для поглощающей поверхности тела, $\rho = 1$ – для зеркальной поверхности тела.

Интенсивность электромагнитной волны

$$I = \langle S \rangle = \langle w \rangle v = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\varepsilon_0 \varepsilon}{\mu_0 \mu}} E_m^2 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\mu_0 \mu}{\varepsilon_0 \varepsilon}} H_m^2. \quad (3.26)$$

Пример 3.1. Плоская звуковая волна возбуждается источником колебаний частоты $\nu = 200$ Гц. Амплитуда A колебаний источника равна 4 мм. Написать уравнение колебаний источника $u(0, t)$, если в начальный момент смещение точек максимально. Найти смещение точек среды, находящихся на расстоянии $x_1 = 1$ м от источника, в момент $t_1 = 0.1$ с. Скорость v звуковой волны принять равной 300 м/с. Затуханием звука пренебречь.

Решение

Для описания колебаний источника воспользуемся выражением (3.1) $u(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \alpha)$ при $x = 0$. Начальная фаза α определяется начальным условием: при $t = 0$ смещение источника макси-

мально, поэтому $A \cos \alpha = A$, откуда $\alpha = 0$. Циклическая частота $\omega = 2\pi\nu = 400\pi$. Таким образом, выражение, описывающее колебания источника звуковых волн, имеет вид $u(0, t) = 0.004 \cos(400\pi t)$ м. Смещение точек среды при $x_1 = 1$ м от источника в момент $t_1 = 0.1$ с равно $u(x_1, t_1) = A \cos(\omega t_1 - kx_1) = -0.002$ м, где $k = \omega / v$ – волновое число.

Ответ: 1) $u(0, t) = 0.004 \cos(400\pi t)$ м; 2) $u(x_1, t_1) = -0.002$ м.

Пример 3.2. Температура T воздуха у поверхности Земли равна 300 К; при увеличении высоты она понижается на $\Delta T = 0.007$ К на каждый метр высоты. За какое время звук, распространяясь, достигнет высоты $h = 8$ км?

Решение

Обозначим через y высоту над поверхностью Земли, с увеличением высоты температура воздуха уменьшается по линейному закону $T = T_0 - \beta y$ с коэффициентом $\beta = 0.007$ К/м и $T_0 = 300$ К. Согласно (3.9) имеем дифференциальное уравнение $\frac{dy}{dt} = \sqrt{\gamma \frac{RT}{\mu}}$. Разделяя переменные, получим

$$dt = \frac{dy}{v} = \frac{dy}{\sqrt{\gamma RT / \mu}} = \frac{dy}{\sqrt{\gamma R(T_0 - \beta y) / \mu}} = \sqrt{\frac{\mu}{\gamma R \beta}} \frac{dy}{\sqrt{T_0 / \beta - y}}.$$

Интегрируем в левой части по времени от $t = 0$ до $t = t_1$, а в правой части – по координате от $y = 0$ до $y = h$, в результате имеем

$$t_1 = \sqrt{\frac{\mu}{\gamma R \beta}} \int_0^h \frac{dy}{\sqrt{T_0 / \beta - y}} = 2 \sqrt{\frac{\mu}{\gamma R \beta}} \left(\sqrt{T_0 / \beta} - \sqrt{T_0 / \beta - h} \right),$$

где использован неопределенный интеграл $\int \frac{dx}{\sqrt{a-x}} = -2\sqrt{a-x}$.

Подставляя для воздуха $\mu = 0.029$ кг/моль, $\gamma = 1.4$, $R = 8.31$ Дж/кг · моль, найдем $t_1 = 24.25$ с.

Ответ: $t \approx 24.3$ с.

Пример 3.3. Звуковая волна прошла через перегородку, вследствие чего уровень громкости звука уменьшился на 30 дБ. Во сколько раз уменьшилась интенсивность звука?

Решение

В соответствии с (3.13) при падении на перегородку звука интенсивностью I_1 уровень громкости равен $L_1 = 10 \lg(I_1 / I_0)$, а для прошедшего звука интенсивностью I_2 уровень громкости равен $L_2 = 10 \lg(I_2 / I_0)$. Тогда уменьшение уровня громкости равно $\Delta L = L_1 - L_2 = 10 \lg(I_1 / I_0) - 10 \lg(I_2 / I_0) = 10 \lg(I_1 / I_2)$. Потенцируя полученное выражение, получаем $I_1 / I_2 = 10^{\Delta L / 10} = 10^3$.

Ответ: $I_1 / I_2 = 10^3$.

Пример 3.4. Узкий пучок ультразвуковых волн частотой $\nu_0 = 50$ кГц направлен от неподвижного эхолотатора к приближающейся подводной лодке. Определить скорость u подводной лодки, если разность частот колебаний источника и сигнала, отраженного от лодки, равна $\Delta \nu = 250$ Гц. Скорость v ультразвука в морской воде равна 1.5 км/с.

Решение

Обозначим через ν_0 частоту ультразвуковых колебаний источника звука локатора; ν_1 – частота этого и отраженного звука в системе отсчета, связанной с подводной лодкой; ν_2 – частота отраженного звука в системе отсчета, связанной с локатором. При распространении сигнала от локатора до лодки согласно (3.14) $u_s = 0$, $u_p = u$, тогда

$\nu_1 = \frac{v + u}{v} \nu_0$. При распространении отраженного сигнала от лодки до

локатора: $u_s = u$, $u_p = 0$, тогда $\nu_2 = \frac{v}{v - u} \nu_1$. Подставляя ν_1 , имеем

$\nu_2 = \frac{v}{v - u} \frac{v + u}{v} \nu_0 = \frac{v + u}{v - u} \nu_0$, откуда $u = \frac{\nu_2 - \nu_0}{\nu_2 + \nu_0} v$. Однако согласно

условию $\nu_2 = \nu_0 + \Delta \nu$, поэтому окончательно $u = \frac{\Delta \nu}{2\nu_0 + \Delta \nu} v$. Подстав-

ляем численные значения параметров и получаем скорость подводной лодки $u = 3.74$ м/с.

Ответ: $u = 3.74$ м/с.

Пример 3.5. Мощность P изотропного точечного источника звуковых волн равна 10 Вт. Какова средняя объемная плотность энергии на расстоянии $r = 10$ м от источника волн? Температуру T воздуха принять равной 300 К.

Решение

Используя (3.11) $I = \langle w_u \rangle v$ и (3.12) $I = P / 4\pi r^2$, получаем: $\langle w_u \rangle = P / 4\pi r^2 v$. Скорость звука в воздухе найдем по (3.9) $v = \sqrt{\gamma RT / \mu}$, где для воздуха $\mu = 0.029$ кг/моль, $\gamma = 1.4$, $R = 8.31$ Дж/кг · моль. Окончательно получаем для объемной плотности энергии $\langle w_u \rangle \approx 2.3 \cdot 10^{-5}$ Дж/м³.

Ответ: $\langle w_u \rangle \approx 2.3 \cdot 10^{-5}$ Дж/м³.

Пример 3.6. Плоская электромагнитная волна с частотой $\nu = 10$ ГГц распространяется в среде без потерь с проницаемостями $\epsilon = 10$ и $\mu \approx 1$. Найти фазовую скорость v и длину волны λ .

Решение

Согласно (3.17) фазовая скорость электромагнитной волны в среде равна $v = c / \sqrt{\epsilon \mu}$, а длина волны выражается через период T или частоту ν как $\lambda = vT = v / \nu$. Согласно этому, $v \approx 9.5 \cdot 10^7$ м/с, $\lambda = 9.5$ мм.

Ответ: $v \approx 9.5 \cdot 10^7$ м/с, $\lambda = 9.5$ мм.

Пример 3.7. В вакууме распространяется вдоль оси x плоская электромагнитная волна $\mathbf{E} = \mathbf{j} E_m \cos(\omega t - kx)$, где $E_m = 200$ В/м, $k = 0.5$ м⁻¹, $\mathbf{j}$ – единичный вектор вдоль оси y . Найти векторы напряженности магнитного поля и плотности тока смещения в точке с координатой $x = 1$ м в момент времени: а) 0 с; б) 1 мкс.

Решение

В вакууме $\varepsilon = 1$, $\mu = 1$. Из (3.19)–(3.21) следует, что напряженность магнитного поля электромагнитной волны

$$H = H_z = H_m \cos(\omega t - kx),$$

где $H_m = \sqrt{\varepsilon_0 \varepsilon / \mu_0 \mu} \cdot E_m = \sqrt{8.85 \cdot 10^{-12} / 4\pi 10^{-7}} \cdot 200 = 0.53$ А/м.

Плотность тока смещения найдем из его определения:

$$\mathbf{j}' = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = \varepsilon_0 \varepsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \text{ Получаем } \mathbf{j}' = -j \varepsilon_0 \varepsilon \omega E_m \sin(\omega t - kx).$$

Таким образом:

1) в момент времени $t_1 = 0$ с:

$$H(t_1) = H_m \cos(\omega t_1 - kx) = 0.466 \text{ А/м},$$

$$j'(t_1) = -\varepsilon_0 \varepsilon \omega E_m \sin(\omega t_1 - kx) = -0.127 \text{ А/м}^2;$$

2) в момент времени $t_2 = 10^{-6}$ с:

$$H(t_2) = H_m \cos(\omega t_2 - kx) = 0.144 \text{ А/м},$$

$$j'(t_2) = -\varepsilon_0 \varepsilon \omega E_m \sin(\omega t_2 - kx) = -0.256 \text{ А/м}^2.$$

Ответ: 1) $H(t_1) = 0.466$ А/м, $j'(t_1) = -0.127$ А/м²,

2) $H(t_2) = 0.144$ А/м, $j'(t_2) = -0.256$ А/м².

Пример 3.8. В вакууме вдоль оси x распространяется плоская электромагнитная волна с $\mathbf{E} = j E_{my} \cos(\omega t - kx)$, где $E_{my} = 50$ В/м. Вектор Пойнтинга равен $\mathbf{S}_m = i S_{mx}$, где $S_{mx} = 20$ Вт/м², где i – единичный вектор вдоль оси x . Найти вектор напряженности магнитного поля.

Решение

Вектор напряженности магнитного поля перпендикулярен направлению вектора напряженности электрического поля j и направлению распространения волны i , т.е. вдоль оси z .

По определению (3.23) вектора Пойнтинга

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & E_y & 0 \\ 0 & 0 & H_z \end{vmatrix} = i E_y H_z.$$

Таким образом, $H_{mz} = S_{mx} / E_y = 0.4 \text{ А/м}$.

Ответ: $H_m = 0.4k \text{ А/м}$.

Пример 3.9. Плотность потока солнечной энергии на орбите Земли равна $\langle S \rangle = 1340 \text{ Вт/м}^2$. Чему равны амплитуды напряженности E_m и H_m плоской электромагнитной волны с такой плотностью потока энергии?

Решение

Согласно (3.26) усредненная плотность потока энергии $\langle S \rangle$ выражается через амплитуду напряженности электрического поля волны как

$$\langle S \rangle = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} E_m^2,$$

где учтено, что в условиях космического вакуума $\epsilon = 1$ и $\mu = 1$. Отсюда находим амплитуду напряженности электрического поля

$$E_m = \sqrt{2 \langle S \rangle} \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}},$$

но в соответствии с (3.20) амплитуда напряженности магнитного поля в электромагнитной волне H_m равна

$$H_m = \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} E_m.$$

Подставляя значения исходных величин, получаем $E_m = 1.00 \text{ кВ/м}$, а $H_m = 2.67 \text{ А/м}$.

Ответ: $E_m = 1.00 \text{ кВ/м}$, $H_m = 2.67 \text{ А/м}$.

Пример 3.10. Шар радиусом $R = 0.5 \text{ м}$ находится в немагнитной среде с диэлектрической проницаемостью $\epsilon = 4$. В среде распространяется плоская электромагнитная волна, длина волны которой $\lambda \ll R$

и амплитуда напряженности электрического поля 200 В/м. Какая энергия падает на шар за одну минуту?

Решение

Энергия облучения шара за время t равна энергии, которую переносит волна за это время через площадь проекции шара на плоскость, перпендикулярную направлению распространения волны: $W = ISt_1$, где

$$S = \pi R^2, \text{ а } I = \langle w \rangle v = \langle w \rangle c = \langle S \rangle = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\epsilon_0 \epsilon}{\mu_0 \mu}} E_m^2, \text{ где } \mu = 1. \text{ Таким образом, } W = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\epsilon_0 \epsilon}{\mu_0 \mu}} E_m^2 \pi R^2 t_1 = 5 \text{ кДж.}$$

Ответ: $W = 5 \text{ кДж.}$

Пример 3.11. Показать, что если плоская электромагнитная волна падает на зеркально отражающую поверхность под углом θ , то оказываемое на поверхность давление равно $P_\theta = 2\langle w \rangle \cos^2 \theta$, где $\langle w \rangle$ – средняя плотность энергии поля падающей волны. Показать также, что если падающее излучение изотропно, то полное давление на поверхность равно $P = \langle w \rangle / 3$.

Решение

В соответствии с (3.24) и (3.25) в направлении перемещения волнового фронта средняя плотность импульса электромагнитной волны равна $\mathbf{p} = \langle \mathbf{S} \rangle / v^2 = \langle w \rangle \mathbf{v} / v^2 = \langle w \rangle \mathbf{n} / v$, где $\mathbf{n} = \mathbf{v} / v = \mathbf{k} / k$ – единичный вектор в направлении волнового вектора $\mathbf{k}$, $\mathbf{v}$ – скорость света. За единицу времени через перпендикулярную $\mathbf{n}$ площадку единичной площади волна переносит импульс своего поля, который содержится в объеме цилиндра с единичным основанием и образующей длиной v , это дает давление на такую перпендикулярную площадку $P_\perp = p v = \langle w \rangle$. Если волна падает на плоскую поверхность площади S_0 под углом θ , то полный поток импульса через S_0 за единицу времени равен $P_\perp S_0 \cos \theta$, он равен силе, с которой волна действует на площадку в направлении своего распространения, т.е. под углом θ к S_0 $\mathbf{F} = P_\perp S_0 \cos \theta \mathbf{n} = \langle w \rangle S_0 \cos \theta \mathbf{n}$.

Сила давления падающей волны на площадку S_0 равна нормальной проекции этой силы $F \cos \theta = \langle w \rangle S_0 \cos^2 \theta$. Поскольку поверхность зеркальная, то отраженная волна уносит аналогичный импульс отдачи, как при упругом соударении, поэтому в итоге при отражении плоской волны на зеркальную поверхность оказывается удвоенное давление:

$$p_\theta = 2F \cos \theta / S_0 = 2\langle w \rangle \cos^2 \theta.$$

Если излучение падает на поверхность изотропно, т.е. равновероятно со всех направлений, то его полное давление P дается суммированием по всем направлениям падающих плоских волн, что эквивалентно интегрированию по телесному углу $d\Omega = \sin \theta d\theta d\varphi$ в пределах полупространства, из которого приходит излучение:

$$P = \sum_{p_\theta} p_\theta = \int_{\Omega} p_\theta \frac{d\Omega}{4\pi} = \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi/2} p_\theta \sin \theta d\theta,$$

что дает

$$P = \langle w \rangle \int_0^{\pi/2} \cos^2 \theta \sin \theta d\theta = \langle w \rangle \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3} \langle w \rangle.$$

Ответ: $P = \langle w \rangle / 3$.

Задачи для аудиторной работы

A3.1. От источника колебаний распространяется плоская монохроматическая волна вдоль прямой линии. Амплитуда A колебаний равна 10 см. Как велико смещение точки, удаленной от источника на 0.75λ , в момент, когда от начала колебаний прошло время $t = 0.9T$?

A3.2. На расстоянии 24 м от точечного изотропного источника звука уровень его интенсивности 32 дБ. Найти уровень интенсивности звука этого источника на расстоянии 16 м.

A3.3. По цилиндрической трубе диаметром 20 см и длиной 5 м, заполненной сухим воздухом, распространяется звуковая волна со средней за период интенсивностью 50 мВт/м². Скорость звука 332 м/с. Найти энергию звукового поля в трубе.

A3.4. Поезд проходит мимо станции со скоростью 72 км/ч. Частота тона гудка электровоза равна 350 Гц. Определить частоту тона, воспринимаемого человеком, стоящим на платформе, в двух случаях: 1) поезд приближается; 2) поезд удаляется. Скорость звука 332 м/с.

A3.5. В некоторой среде распространяется плоская электромагнитная волна частотой ω . Диэлектрическая проницаемость среды $\epsilon = 2$, магнитная проницаемость $\mu \approx 1$. Найти напряженность магнитного поля и вектор Пойнтинга $\mathbf{S}$ в той точке, в которой электрический вектор изменяется по закону $\mathbf{E} = j10 \cos \omega t$ (В/м).

A3.6. Определить энергию, которую переносит за одну минуту плоская электромагнитная волна, распространяющаяся в вакууме, через площадку 10 см^2 , расположенную перпендикулярно направлению распространения волны. Амплитуда напряженности электрического поля волны равна 1 мВ/м.

Задание на дом

B3.1. Волна с периодом 2.4 с и амплитудой 5 см распространяется со скоростью $v = 20$ м/с. Чему равно смещение точки, находящейся на расстоянии $x_1 = 50$ м от источника волн, в тот момент, когда от начала колебаний источника прошло время $t_1 = 8$ с?

B3.2. Найти скорость звука в воздухе при температурах 273 и 323 К.

B3.3. Мимо неподвижного электровоза, гудок которого издает звуковой сигнал частотой 300 Гц, проезжает поезд со скоростью 120 км/ч. Температура воздуха равна 300 К. Какую частоту тона воспринимает пассажир поезда: 1) когда поезд приближается к электровозу? 2) когда удаляется от него?

B3.4. Уровень интенсивности шума двигателя равен 60 дБ. Каков будет уровень интенсивности шума, если одновременно будут работать: а) два мотора; б) десять таких моторов?

B3.5. Импульс, переносимый плоской электромагнитной волной через площадку в 10 см^2 за 5 с, равен $5 \cdot 10^{-8} \text{ кг} \cdot \text{м/с}$. Определить интенсивность волны.

B3.6. В вакууме распространяется плоская электромагнитная волна с частотой порядка 10 ГГц. Амплитуда электрического вектора волны равна 0.775 В/м. На пути волны располагается поглощающая волну поверхность, имеющая форму сферы радиусом 0.632 м. Какую энергию поглощает сфера за одну секунду?

4. ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ, ДИФРАКЦИЯ И ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА

Интерференция света

Интерференция волн – явление взаимного усиления или ослабления двух (или большего количества) волн при их наложении друг на друга.

Интенсивность света при интерференции двух гармонических световых волн с интенсивностями I_1 , I_2 и разностью фаз $\Delta\varphi$

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1} \cdot \sqrt{I_2} \langle \cos \Delta\varphi \rangle, \quad (4.1)$$

для некогерентных волн $\langle \cos \Delta\varphi \rangle = 0$ и $I = I_1 + I_2$.

Оптическая длина пути световой волны

$$l_n = \int_0^l n(l') dl' = nl, \quad (4.2)$$

где l – геометрическая длина пути; n – показатель преломления среды.

Оптическая разность хода двух световых волн

$$\Delta = l_{n2} - l_{n1}. \quad (4.3)$$

Разность фаз колебаний поля двух когерентных световых волн в точке пространства

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda_0} \Delta, \quad (4.4)$$

где λ_0 – длина волн в вакууме.

Условие максимумов интенсивности ($\Delta\varphi = \pm 2m\pi$)

$$\Delta = \pm m\lambda_0, \quad m = 0, 1, 2, \dots \quad (4.5)$$

Условие минимумов интенсивности ($\Delta\varphi = \pm(2m+1)\pi$)

$$\Delta = \pm(2m+1)\frac{\lambda_0}{2}, \quad m = 0, 1, 2, \dots \quad (4.6)$$

Двухлучевая интерференция Юнга (рис. 4.1).

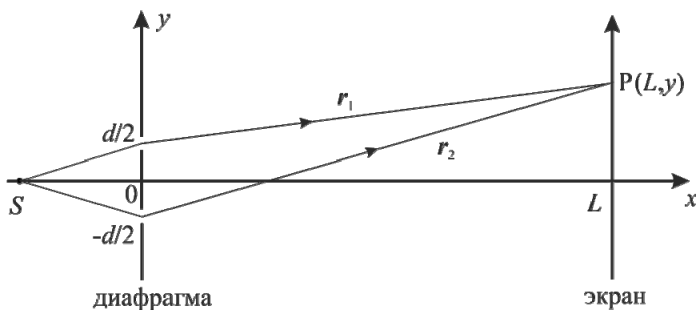


Рис. 4.1. Схема Юнга

Координаты максимумов интенсивности на экране

$$y_m = \pm \frac{\Delta}{n} \frac{L}{d} = \pm m \frac{L}{d} \lambda, \quad m = 0, 1, 2, \dots, \quad (4.7)$$

где $\Delta / n = r_2 - r_1 = yd / L$ – геометрическая разность хода; $\lambda = \lambda_0 / n$ – длина волны в среде с показателем преломления n между диафрагмой и экраном.

Координаты минимумов интенсивности на экране

$$y_m = \pm \frac{\Delta}{n} \frac{L}{d} = \pm \left(m + \frac{1}{2} \right) \frac{L}{d} \lambda, \quad m = 0, 1, 2, \dots \quad (4.8)$$

Ширина интерференционной полосы

$$\Delta y = \frac{L}{d} \lambda. \quad (4.9)$$

Интерференция света в тонкой пленке (рис. 4.2).

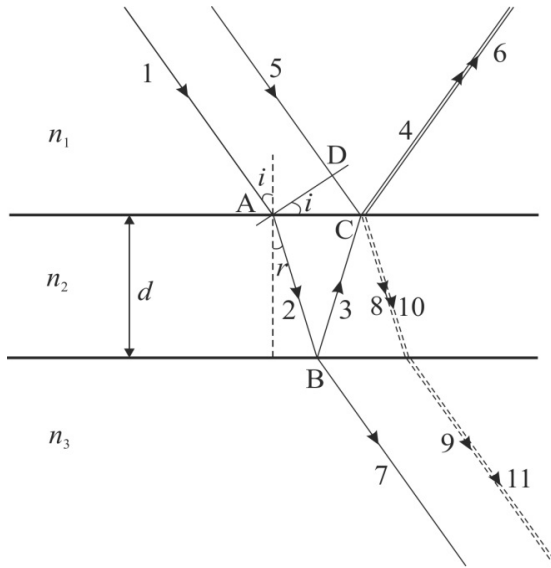


Рис. 4.2. Ход интерферирующих лучей:
4, 6 – отраженные лучи; 7, 9, 11 – прошедшие лучи

Полосы равного наклона

Для света, отраженного от пленки, условия максимумов интенсивности

$$2n_2d \cos r = \left(m \mp \frac{1}{2}\right)\lambda \quad (4.10)$$

и минимумов интенсивности

$$2n_2d \cos r = m\lambda, \quad (4.11)$$

где $n_2 \cos r = n_1 \sqrt{n_{12}^2 - \sin^2 i}$, r – угол преломления, i – угол падения, $n_{12} = n_2 / n_1$ – относительный показатель преломления, n_2 – показатель преломления пленки, n_1 – показатель преломления среды (в вакууме $n_1 = 1$).

Для света, прошедшего сквозь пленку, условия максимумов интенсивности

$$2n_2d \cos r = m\lambda \quad (4.12)$$

и минимумов интенсивности

$$2n_2d \cos r = \left(m \mp \frac{1}{2}\right)\lambda \quad (4.13)$$

по своему виду меняются местами в сравнении со случаем отражения.

Полосы равной толщины – возникают при интерференции на клине с малым углом, когда в предыдущих формулах можно считать $i \approx r \approx 0$.

Кольца Ньютона – полосы равной толщины – возникают при нормальном падении света на плоскопараллельную линзу большого радиуса кривизны R . В отраженном свете радиусы светлых колец

$$r_m = \sqrt{\left(m - \frac{1}{2}\right)\lambda_0 R} \quad (m = 1, 2, 3, \dots), \quad \text{а радиусы темных колец}$$

$$r_m = \sqrt{m\lambda_0 R} \quad (m = 0, 1, 2, \dots). \text{ В прошедшем свете – наоборот.}$$

Дифракция света

Дифракция волн – любые отклонения от законов геометрической оптики при распространении волн, в частности, огибание волнами препятствий и проникновение их в область геометрической тени.

Метод зон Френеля

На рис. 4.3 обозначено: r_0 – радиус волновой поверхности S ; r – кратчайшее расстояние от волновой поверхности до точки наблюдения P .

Радиус m -й зоны Френеля

$$r_m = \sqrt{\frac{r_0 r}{r_0 + r} m\lambda}. \quad (4.14)$$

Дифракция Френеля (дифракция в сходящихся лучах) – дифракция сферической световой волны на препятствии (на диске или отверстии в экране), размер которого b сравним с диаметром первой зоны Фре-

нея $2r_1$, где r – расстояние от точки наблюдения до препятствия ($2r_1 \sim \sqrt{r\lambda}$ при $r \ll r_0$); λ – длина волны. Таким образом, условие дифракции Френеля $b \sim \sqrt{r\lambda}$.

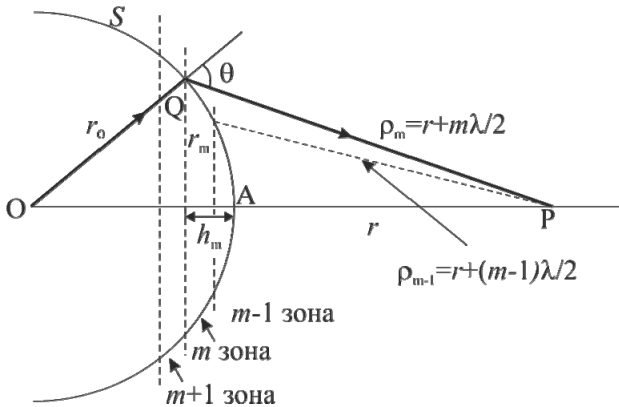


Рис. 4.3. Построение зон Френеля

Дифракция Фраунгофера (дифракция в параллельных лучах) – дифракция плоской световой волны ($r_0 \rightarrow \infty$) на препятствии (на диске или отверстии в экране), размер которого b много меньше диаметра первой зоны Френеля $\sqrt{r\lambda}$, где r – расстояние от точки наблюдения до препятствия; λ – длина волны. Таким образом, условие дифракции Фраунгофера $b \ll \sqrt{r\lambda}$.

Законы геометрической оптики применимы для описания образования тени при падении света на препятствие, если размер препятствия b много больше диаметра первой зоны Френеля $\sqrt{r\lambda}$ (диск или отверстие в экране покрывают $m \gg 1$ зон Френеля). Таким образом, условие применимости законов геометрической оптики $b \gg \sqrt{r\lambda}$, т.е. они применимы для достаточно коротких волн $\lambda \ll b^2 / r$ на не слишком больших расстояниях от препятствия $r \ll b^2 / \lambda$ (на расстояниях $r \sim b^2 / \lambda$ наблюдается дифракция Френеля, а на расстояниях $r \gg b^2 / \lambda$ – дифракция Фраунгофера).

Дифракция Фраунгофера на щели шириной b (рис. 4.4).

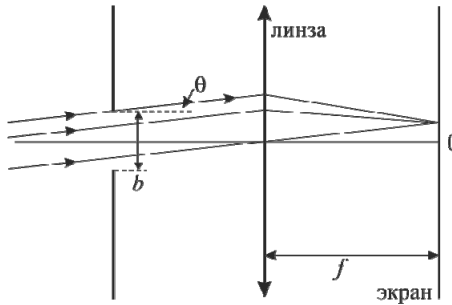


Рис. 4.4. Дифракция Фраунгофера

Условие минимумов интенсивности

$$b \sin \theta_m = \pm 2m \frac{\lambda}{2} = \pm m\lambda, \quad m = 1, 2, 3, \dots \quad (4.15)$$

Условие максимумов интенсивности (кроме центрального при $\theta = 0$)

$$b \sin \theta_m \approx \pm (2m + 1) \frac{\lambda}{2} = \pm \left(m + \frac{1}{2} \right) \lambda, \quad m = 1, 2, 3, \dots \quad (4.16)$$

При условии минимумов дифракции Фраунгофера плоскую волновую поверхность внутри щели можно разбить на $2m$ (а при условии максимумов – на $2m + 1$) равных по ширине зон (полос), так что колебания поля соседних из них компенсируют друг друга в направлении наблюдения. Называть их «зонами Френеля» неправильно, так как ширина всей щели (и их ширина) много меньше ширины зон Френеля.

Интенсивность дифракции Фраунгофера на щели

$$I = I_0 \left(\frac{\sin \eta}{\eta} \right)^2, \quad (4.17)$$

где $\eta = \frac{\pi b}{\lambda} \sin \theta$, а I_0 – интенсивность в середине центрального максимума.

Дифракция Фраунгофера на дифракционной решетке, имеющей N щелей шириной b и постоянную решетки d .

Условия главных максимумов интенсивности

$$d \sin \theta_m = \pm 2m \frac{\lambda}{2} = \pm m\lambda, \quad m = 0, 1, 2, 3, \dots \quad (4.18)$$

Условия главных минимумов интенсивности

$$b \sin \theta_m = \pm 2m \frac{\lambda}{2} = \pm m\lambda, \quad m = 1, 2, 3, \dots \quad (4.19)$$

Условия дополнительных (вторичных) минимумов интенсивности

$$d \sin \theta_{m'} = \pm \frac{m'}{N} \lambda, \quad (4.20)$$

где m' – любое натуральное число, не равное $0, N, 2N, 3N, \dots$. Между двумя главными максимумами имеется $N - 1$ дополнительных минимумов, разделенных слабыми дополнительными (вторичными) максимумами.

Интенсивность дифракции Фраунгофера на дифракционной решетке

$$I = I_0 \left(\frac{\sin \eta}{\eta} \right)^2 \left(\frac{\sin N\Lambda}{\sin \Lambda} \right)^2, \quad (4.21)$$

где $\eta = \frac{\pi b}{\lambda} \sin \theta$, $\Lambda = \frac{\pi d}{\lambda} \sin \theta$, а I_0 – интенсивность, создаваемая одной щелью в середине центрального максимума, первые два множителя совпадают с (4.4) – интенсивностью дифракции на одной щели, третий множитель описывает интерференцию полей N щелей. В главных максимумах $I \sim N^2$.

Направления главных максимумов дифракционной решетки очень сильно зависят от длины волны света и могут быть хорошо разрешены, поэтому решетки используют как спектральный прибор.

Угловой дисперсией называют величину

$$D = \frac{d\theta}{d\lambda}, \quad (4.22)$$

где θ – угол главного дифракционного максимума m -го порядка, т.е.

$$D = \frac{d}{d\lambda} \arcsin\left(\frac{m\lambda}{d}\right) = \frac{m}{d \sqrt{1 - \left(\frac{m\lambda}{d}\right)^2}}. \quad (4.23)$$

Разрешающая способность (сила) оптического прибора определяется отношением характерной длины волны к минимальной разности длин волн $\delta\lambda$, при которой две спектральные линии воспринимаются раздельно:

$$R = \frac{\lambda}{\delta\lambda}. \quad (4.24)$$

Критерий Рэлея: две спектральные линии с длинами волн λ_1 и λ_2 воспринимаются раздельно, если середина главного дифракционного максимума, соответствующего длине волны λ_1 , совпадает с первым дифракционным минимумом, соответствующим λ_2 в одном и том же порядке спектра. Это дает для дифракционной решетки в m -м порядке

$$R = \left| \frac{\lambda_2}{\lambda_1 - \lambda_2} \right| = mN, \quad (4.25)$$

где N – число периодов решетки; m – порядок спектра.

Поляризация света

Поляризация электромагнитной волны – характеристика пространственной направленности векторов поля волны. *Состояние поляризации* плоской монохроматической электромагнитной волны, распространяющейся вдоль оси z , обычно связывают с типом движения вектора $\mathbf{E} = iE_x + jE_y$ (вектор $\mathbf{H}$ изменяется синхронно с $\mathbf{E}$ в

перпендикулярном направлении), компоненты которого в каждой точке пространства являются гармоническими функциями времени:

$$\begin{aligned} E_x &= E_{mx} \cos(\omega t - kz + \alpha), \\ E_y &= E_{my} \cos(\omega t - kz + \alpha + \delta), \end{aligned} \quad (4.26)$$

где α – начальная фаза; δ – разность фаз между колебаниями E_x и E_y . Исключая величину $\omega t - kz + \alpha$, для переменных E_x и E_y получим уравнение эллипса

$$\left(\frac{E_x}{E_{mx}} \right)^2 + \left(\frac{E_y}{E_{my}} \right)^2 - 2 \frac{E_x}{E_{mx}} \frac{E_y}{E_{my}} \cos \delta = \sin^2 \delta, \quad (4.27)$$

вписанного в прямоугольник со сторонами $2E_{mx}$ и $2E_{my}$, эту траекторию описывает на плоскости xu проекция конца вектора $\mathbf{E}$. В системе координат, направленных вдоль главных полуосей эллипса (4.27), уравнение эллипса имеет канонический вид

$$\left(\frac{E'_x}{a} \right)^2 + \left(\frac{E'_y}{b} \right)^2 = 1, \quad (4.28)$$

а компоненты вектора $\mathbf{E} = \mathbf{i}'E'_x + \mathbf{j}'E'_y$ выражаются следующим образом:

$$\begin{aligned} E'_x &= a \cos(\omega t - kz - \delta_0), \\ E'_y &= \pm b \sin(\omega t - kz - \delta_0), \end{aligned} \quad (4.29)$$

где a и b – амплитуды E'_x и E'_y компонент поля; δ_0 – начальная фаза. В каждой точке пространства вектор напряженности электрического поля $\mathbf{E}$ вращается с частотой ω в плоскости, перпендикулярной к направлению распространения волны, а его конец описывает эллипс. Такая волна называется *эллиптически поляризованной*. При знаке «плюс» вращение происходит в направлении, определяе-

мом правилом правого винта, ввинчиваемого вдоль оси z (*правовинтовая поляризация*), а при знаке «минус» – в обратном направлении (*левовинтовая поляризация*). Отметим, что в оптике принято противоположное определение право- и левовинтовой поляризации.

В частном случае $a = b$ ($\delta = \pm \pi/2$, $E_{mx} = E_{my}$) эллипс превращается в окружность (имеет место *круговая поляризация волны*). Если же $a = 0$ или $b = 0$ ($\delta = n\pi$, $E_x / E_y = (-1)^n E_{mx} / E_{my}$, $n = 0$ или $n = 1$), то волна называется *линейно поляризованной* (или *плоскополяризованной*) – поле волны все время остается параллельным одному и тому же направлению с углом наклона $\theta = \pm \arctg(E_{my} / E_{mx})$ к оси абсцисс. Эллиптически поляризованная волна есть векторная сумма двух взаимно перпендикулярных линейно поляризованных волн, а линейно поляризованная волна может быть получена сложением право- и левовинтовой волны круговой поляризации с одинаковыми соответствующими параметрами.

Закон Брюстера: при угле падения

$$\operatorname{tg} i_B = \frac{n_2}{n_1} \quad (4.30)$$

отраженный свет полностью линейно поляризован в плоскости, перпендикулярной плоскости падения, при этом (рис. 4.5)

$$i_B + r = \frac{\pi}{2}. \quad (4.31)$$

Закон Малюса:

$$I = I_0 \cos^2 \alpha, \quad (4.32)$$

где I_0 и I – интенсивности линейно поляризованного света, падающего на анализатор и выходящего из него; α – угол между плоскостями поляризации падающего света и анализатора.

Степень поляризации света

$$P = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}, \quad (4.33)$$

где $I_{\max}$ и $I_{\min}$ – максимальная и минимальная интенсивность *частично поляризованного света*, пропускаемого анализатором при его повороте. Для плоскополяризованного света $I_{\min} = 0$ и $P = 1$, для естественного света $I_{\max} = I_{\min}$ и $P = 0$.

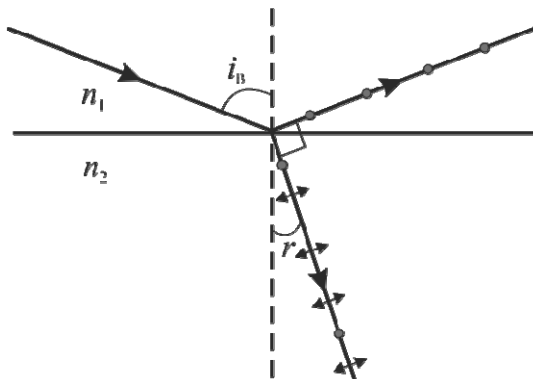


Рис. 4.5. Ход лучей при эффекте Брюстера

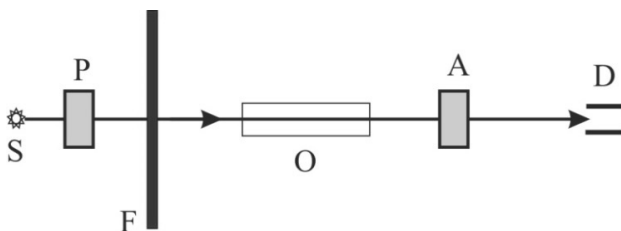


Рис. 4.6. Схема исследования оптически активного вещества

Угол поворота φ плоскости поляризации света оптически активными веществами толщиной l (рис. 4.6):
в твердых телах

$$\varphi = \beta l, \quad (4.34)$$

где β – вращательная способность вещества (угол поворота на единицу длины);

в растворах

$$\varphi = [\beta] c l, \quad (4.35)$$

где $[\beta]$ – удельное вращение; c – концентрация оптически активного вещества в растворе.

Формулы Френеля для интенсивности света, отраженного и преломленного на границе раздела двух диэлектриков при заданных интенсивностях $I_{m\perp}$ и $I_{m\parallel}$ компонент падающего света, поляризованных перпендикулярно и параллельно плоскости отражения:

а) отраженного от границы раздела двух диэлектриков:

$$I'_{\perp} = I_{m\perp} \frac{\sin^2(i-r)}{\sin^2(i+r)}; \quad (4.36)$$

$$I'_{\parallel} = I_{m\parallel} \frac{\operatorname{tg}^2(i-r)}{\operatorname{tg}^2(i+r)}, \quad (4.37)$$

где $I'_{\perp}$ и $I'_{\parallel}$ – интенсивности отраженных компонент, поляризованных перпендикулярно и параллельно плоскости отражения;

б) преломленного света на границе раздела двух диэлектриков:

$$I''_{\perp} = I_{m\perp} \left(\frac{2 \cos i \sin r}{\sin(i+r)} \right)^2; \quad (4.38)$$

$$I''_{\parallel} = I_{m\parallel} \left(\frac{2 \cos i \sin r}{\sin(i+r) \cos(i-r)} \right)^2, \quad (4.39)$$

где $I''_{\perp}$ и $I''_{\parallel}$ – интенсивности компонент, поляризованных перпендикулярно и параллельно плоскости преломления.

Коэффициенты отражения компонент плоскополяризованного света (рис. 4.7):

$$\rho_{\perp} = I'_{\perp} / I_{m\perp}; \quad (4.40)$$

$$\rho_{\parallel} = I'_{\parallel} / I_{m\parallel}. \quad (4.41)$$

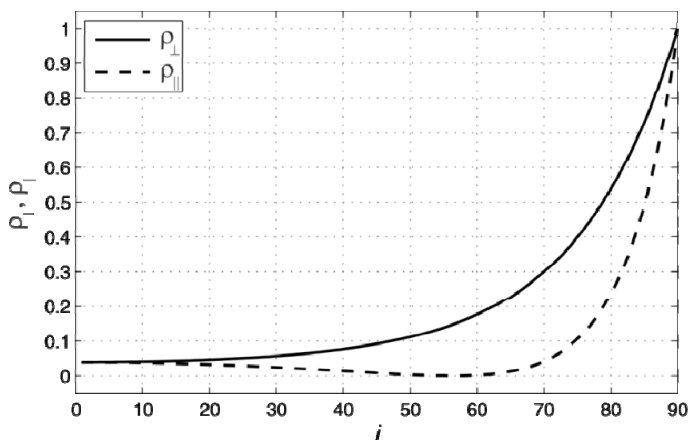


Рис. 4.7. Зависимость от угла падения коэффициентов отражения линейно-поляризованного света

Коэффициент отражения неполяризованного света

$$\rho = 0.5(\rho_{\parallel} + \rho_{\perp}). \quad (4.42)$$

Пример 4.1. Плоская монохроматическая волна падает нормально на диафрагму с двумя узкими щелями, отстоящими друг от друга на $d = 2.5$ мм. На экране, расположенном за диафрагмой на расстоянии $L = 100$ см (см. рис. 4.1), образуется система интерференционных полос. На какое расстояние и в какую сторону сместятся эти полосы, если одну из щелей покрыть стеклянной пластинкой толщиной $d_1 = 10$ мкм? Найти относительное смещение интерференционных полос для света с длиной волны $\lambda = 550$ нм (зеленый цвет). Показатель преломления стекла $n_1 = 1.5$.

Решение

В среде с показателем преломления n_0 оптическая разность хода волн (см. рис. 4.1), приходящих в точку на экране, равна

$$\Delta_0 = n_0 r_2 - n_0 r_1 = n_0 (r_2 - r_1) \approx n_0 \frac{d}{L} y_m,$$

где y_m – координата несмещенного максимума или минимума. Если первую щель покрыть стеклянной пластинкой с показателем преломления n_1 , то оптическая разность хода этих волн будет равна

$$\begin{aligned}\Delta' &= n_0 r_2' - n_1 d_1 - n_0 (r_1' - d_1) = \\ &= n_0 (r_2' - r_1') + d_1 (n_0 - n_1) \approx n_0 \frac{d}{L} y_m' + d_1 (n_0 - n_1),\end{aligned}$$

где y_m' – координата смещенного максимума или минимума. Для любого m -го максимума (4.5), (4.7) или минимума (4.6), (4.8) $\Delta_0 = \Delta'$, т.е. $n_0 \frac{d}{L} y_m = n_0 \frac{d}{L} y_m' + d_1 (n_0 - n_1)$, откуда получаем величину смещения всех максимумов и минимумов

$$y_m' - y_m = L \frac{d_1}{d} \frac{n_1 - n_0}{n_0}.$$

При $n_1 > n_0$ эти смещения положительные (интерференционная картина смещается вверх вдоль оси y). Принимая $n_0 = 1$ (вакуум) и подставляя численные значения параметров, получаем $y_0' = 0.002$ м.

Найдем относительное смещение интерференционных полос, т.е. отношение $(y_m' - y_m) / \Delta y$, где Δy – ширина интерференционной полосы (4.9):

$$\frac{y_m' - y_m}{\Delta y} = L \frac{d_1}{d} \frac{n_1 - n_0}{n_0} \frac{d}{L \lambda} = \frac{d_1}{\lambda} \frac{n_1 - n_0}{n_0}.$$

При длине волны $\lambda = 550$ нм имеем

$$\frac{y_m' - y_m}{\Delta y} = \frac{d_1}{\lambda} \frac{n_1 - n_0}{n_0} \approx 9.1,$$

т.е. для зеленого света интерференционные полосы сместились на девять полос.

Ответ: $y_0' = 0.002$ м, смещение равно 9.1 полосы.

Пример 4.2. На поверхности стекла находится пленка воды. На нее падает свет длиной волны $\lambda = 0.68$ мкм под углом $i = \pi/6$ к нормали. Найти скорость, с которой уменьшается толщина пленки (из-за испарения), если интенсивность отраженного света меняется так, что промежуток времени между двумя последовательными максимумами отражения составляет $\Delta t = 15$ мин.

Решение

Считаем, что толщина пленки $d = d(t)$ уменьшается со временем t по линейному закону $d(t) = d_0 - at$, где d_0 – начальная толщина; a – искомая скорость уменьшения толщины. Очевидно, что $a = (d(t) - d(t + \Delta t)) / \Delta t$, где $d(t)$ и $d(t + \Delta t)$ – толщины пленки при двух последовательных максимумах отражения под одним и тем же углом. Согласно (4.10) условия этих двух максимумов отражения (см. рис. 4.2) есть $2n_2 d(t) \cos r = (m + 0,5)\lambda$ и $2n_2 d(t + \Delta t) \cos r = (m - 1 + 0,5)\lambda$. Вычитая из первого выражения второе, получаем $2n_2 (d(t) - d(t + \Delta t)) \cos r = \lambda$. Разделив на Δt , имеем $2n_2 a \cos r = \lambda / \Delta t$, откуда $a = \lambda / 2n_2 \cos r \Delta t$, где $\cos r = \sqrt{1 - \sin^2 i / n_2^2}$. Подставляя численные значения заданных величин, а также показателей преломления воды и вакуума, получаем $a = 3.1 \cdot 10^{-10}$ м/с = 1.1 мкм/ч.

Ответ: $a = 3.1 \cdot 10^{-10}$ м/с = 1.1 мкм/ч.

Пример 4.3. Воздушный клин, имеющий наибольшую толщину $h = 0.01$ мм, образован горизонтальной зеркальной поверхностью и плоскопараллельной стеклянной пластинкой. При освещении пластинки вертикальными лучами с длиной волны $\lambda = 0.580$ мкм наблюдатель видит в отраженном свете интерференционные полосы. После того как в пространство между пластинкой и горизонтальной поверхностью ввели жидкость, число интерференционных полос увеличилось на 12. Определить показатель преломления жидкости. Считать, что из-за малости угла при вершине клина углы падения на границу клина и преломления близки к нулю, т.е. $\sin i \approx 0$ и $\cos r \approx 1$.

Решение

Пусть на воздушном клине уместается m_1 интерференционных полос, тогда на краю клина выполняется условие максимума (4.10): $2n_2 h \cos r = (m_1 + 0.5)\lambda$ или $2n_2 h = (m_1 + 0.5)\lambda$, где $n_2 = 1$, так как $\cos r \approx 1$. После введения в полость клина жидкости число интерференционных полос увеличилось на 12 и стало равным $m_2 = m_1 + 12$, а условие максимума (4.10) принимает вид $2n'_2 h = (m_2 + 0.5)\lambda$, где n'_2 – показатель преломления жидкости. Вычитая почленно, получаем $2(n'_2 - n_2)h = (m_2 - m_1)\lambda$, откуда выражаем показатель преломления исследуемой жидкости $n'_2 = n_2 + (m_2 - m_1)\lambda / 2h = 1.348 \approx 1.35$.

Ответ: $n'_2 \approx 1.35$.

Пример 4.4. Для измерения показателя преломления аргона в одно из плеч интерферометра Майкельсона поместили пустую стеклянную трубку длиной $l = 12$ см с плоскопараллельными торцевыми поверхностями (рис. 4.8). При заполнении трубки аргоном (при нормальных условиях) интерференционная картина сместилась на $m = 106$ полос. Определить показатель преломления n аргона, если длина волны света $\lambda = 639$ нм.

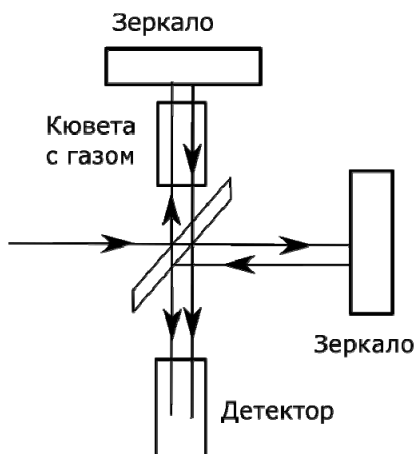


Рис. 4.8. К примеру 4.4

Решение

При заполнении трубки аргоном между лучами интерферометра возникает дополнительная оптическая разность хода $\Delta l = 2(nl - l)$, которая равна $m\lambda$. Множитель 2 появился вследствие того, что луч света дважды проходит трубку с аргоном. Таким образом, $2(n-1)l = m\lambda$, откуда выразим показатель преломления аргона: $n = 1 + m\lambda / 2l = 1 + 2.82 \cdot 10^{-4} = 1.000282$.

Ответ: $n = 1.000282$.

Пример 4.5. Между точечным источником монохроматического света и экраном поместили диафрагму с круглым отверстием, радиус которого R можно менять. Расстояние от диафрагмы до источника $r_0 = 1$ м, до экрана – $r = 1.25$ м. Определить длину волны света, если максимум освещенности в центре дифракционной картины на экране наблюдается при $R_1 = 1$ мм, а следующий максимум – при $R_2 = 1.29$ мм.

Решение

Запишем формулу (4.14) при $r_{m_1} = R_1$ и $r_{m_2} = R_2$, учитывая, что число открытых зон Френеля различается на два, т.е. $m_2 = m_1 + 2$:

$$r_{m_1}^2 = \frac{rr_0}{r + r_0} m_1 \lambda, \quad r_{m_2}^2 = \frac{rr_0}{r + r_0} (m_1 + 2) \lambda.$$

Исключая m_1 из этой системы уравнений, выразим длину волны:

$$\lambda = \left(r_{m_2}^2 - r_{m_1}^2 \right) \frac{r + r_0}{2rr_0} = \left(R_2^2 - R_1^2 \right) \frac{r + r_0}{2rr_0} = 0.598 \text{ мкм.}$$

Ответ: $\lambda = 0.598$ мкм.

Пример 4.6. Монохроматический свет падает нормально на щель шириной $b = 11$ мкм. За щелью находится тонкая линза с фокусным расстоянием $f = 150$ мм, в фокальной плоскости которой расположен экран (рис. 4.9). Найти длину волны света, если расстояние между

симметрично расположенными минимумами третьего порядка (на экране) равно $\Delta x_3 = 50$ мм. Построить график распределения интенсивности света на экране.

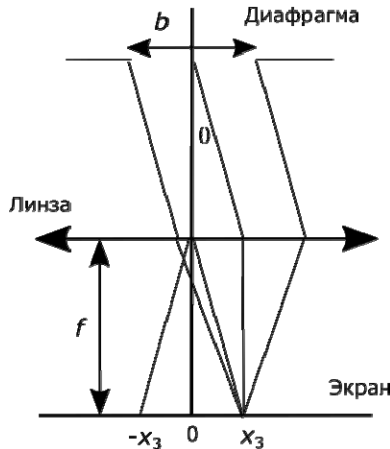


Рис. 4.9. К примеру 4.6

Решение

Расстояние от нулевого максимума до третьего $m = 3$ минимума равно $x_m = f \operatorname{tg} \theta_m$. Угол θ_m найдем из (4.15): $\theta_m = \arcsin(m\lambda / b)$. Таким образом, расстояние между минимумами $m = \pm 3$ равно $\Delta x_m = 2f \operatorname{tg} \arcsin(m\lambda / b)$. Воспользовавшись известным соотношением $\operatorname{tg} \arcsin x = x / \sqrt{1 - x^2}$, найдем $\lambda = \frac{b}{m} \frac{\Delta x_m}{\sqrt{4f^2 + \Delta x_m^2}} = 6.03 \cdot 10^{-7}$ м/с.

Для построения графика распределения интенсивности света на экране воспользуемся уравнением (4.17), а также связью между координатой x (рис. 4.10) и углом дифракции θ : $\theta = \operatorname{arctg}(x / f)$, т.е.

$$I(x) / I_0 = \left(\frac{\sin \eta(x)}{\eta(x)} \right)^2, \quad \eta(x) = \frac{\pi b}{\lambda} \sin \left(\operatorname{arctg} \left(\frac{x}{f} \right) \right).$$

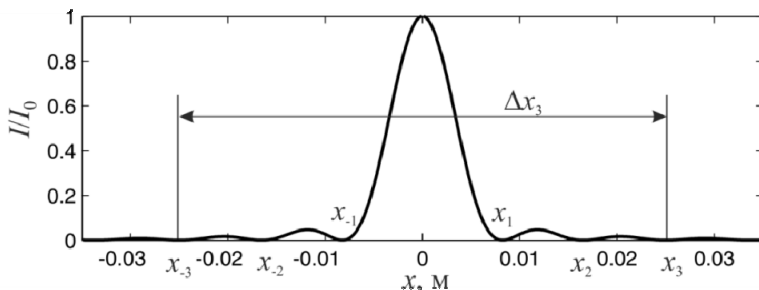


Рис. 4.10. Распределение интенсивности света при дифракции на щели

Ответ: $\lambda = 0.603$ мкм.

Пример 4.7. Определить длину волны света, падающего нормально на дифракционную решетку с периодом $d = 2.2$ мкм, если угол между направлениями на главные максимумы первого и второго порядка $\Delta\theta = 15^\circ$.

Решение

Согласно (4.18) $d \sin \theta_1 = m_1 \lambda$ и $d \sin \theta_2 = m_2 \lambda$, откуда $\sin \theta_1 = m_1 \lambda / d$, $\sin \theta_2 = m_2 \lambda / d$, где $m_1 = 1$, $m_2 = 2$, $\theta_2 = \theta_1 + \Delta\theta$. Подставляя эти выражения в известные тригонометрические тождества $\cos \theta_1 = \sqrt{1 - \sin^2 \theta_1}$, $\sin \theta_2 = \sin(\theta_1 + \Delta\theta) = \sin \theta_1 \cos \Delta\theta + \sin \Delta\theta \cos \theta_1$, получим уравнение

$$m_2 \lambda / d = (m_1 \lambda / d) \cos \Delta\theta + \sin \Delta\theta \sqrt{1 - (m_1 \lambda / d)^2},$$

из которого выразим

$$\lambda = \frac{d \sin \Delta\theta}{\sqrt{m_1^2 + m_2^2 - 2m_1 m_2 \cos \Delta\theta}}.$$

Подставляя значения заданных параметров, получим $\lambda = 534$ нм.

Ответ: $\lambda = 534$ нм.

Пример 4.8. С помощью дифракционной решетки с периодом $d = 20$ мкм требуется разрешить дублет натрия ($\lambda_1 = 589.0$ нм и $\lambda_2 = 589.6$ нм) в спектре второго порядка. При какой наименьшей длине решетки это возможно?

Решение

Длина дифракционной решетки равна $l = Nd$. Согласно формуле (4.25), разрешающая сила дифракционной решетки для данных спектральных линий есть

$$R = \left| \frac{\lambda_2}{\lambda_1 - \lambda_2} \right| = mN, \quad m = 2,$$

откуда

$$N = \frac{\lambda_2}{m(\lambda_2 - \lambda_1)} = 491, \quad l = Nd = 0.0098 \text{ м.}$$

Ответ: $N = 491$, $l = 9.8$ мм.

Пример 4.9. Угол Брюстера i_B при падении света из воздуха на кристалл каменной соли равен 57° . Определить скорость света v в этом кристалле.

Решение

Воспользуемся формулой (4.30) для определения относительного показателя преломления $n_{12} \equiv n_2 / n_1 = \operatorname{tg} i_B$. Показатель преломления воздуха практически равен единице ($n_1 \approx 1$), а абсолютный показатель преломления среды $n_2 = c/v$, т. е. $v = c / \operatorname{tg} i_B = 1.94 \cdot 10^8$ м/с.

Ответ: $v = 1.94 \cdot 10^8$ м/с.

Пример 4.10. При падении естественного света на некоторый поляризатор проходит $\gamma_1 = I_1 / I_0 = 0.3$ исходного светового потока, а через два таких поляризатора проходит $\gamma_2 = I_2 / I_0 = 0.135$ исходного светового потока. Найти угол между плоскостями пропускания этих поляризаторов.

Решение

Пусть η – коэффициент пропускания поляризатора, связанный с потерей интенсивности из-за отражения и поглощения, равный аналогичному коэффициенту анализатора. Отношение интенсивности прошедшего через поляризатор света к интенсивности падающего естественного света равно $I_1 / I_0 = \gamma_1$. С другой стороны, с учетом потерь в поляризаторе интенсивность на выходе связана с интенсивностью падающего света соотношением $I_1 = \eta(I_0 / 2)$, т. е. $\eta = 2\gamma_1$. Линейно поляризованный свет интенсивностью I_1 попадает на такой же поляризатор (анализатор), причем интенсивность выходящего из него света, согласно закону Малюса, равна $I_2 = \eta I_1 \cos^2 \alpha$ или $I_2 = \eta^2 (I_0 / 2) \cos^2 \alpha$. Разделим последнее соотношение на I_0 , и, учитывая условие $\gamma_2 = I_2 / I_0$, получим $2\gamma_2 = \eta^2 \cos^2 \alpha$. Подставляя $\eta = 2\gamma_1$, окончательно имеем $2\gamma_2 = 4\gamma_1^2 \cos^2 \alpha$, откуда $\alpha = \arccos(\sqrt{\gamma_2 / 2} / \gamma_1) = 30^\circ$.

Ответ: $\alpha = 30^\circ$.

Пример 4.11. Пластинку кварца толщиной $l_1 = 2$ мм, вырезанную перпендикулярно оптической оси кристалла, поместили между поляризатором и анализатором, в результате чего плоскость поляризации света повернулась на угол $\phi_1 = 53^\circ$. Определить, при какой толщине пластинки кварца данный монохроматический свет не будет проходить через анализатор.

Решение

Оптическая ось кристалла – это направление в кристалле, вдоль которого не происходит двойного лучепреломления. Согласно (4.34) $\phi_1 = \beta l_1$ и $\phi_2 = \beta l_2$, тогда $\phi_2 / \phi_1 = l_2 / l_1$. По условию задачи во втором случае поляризованный свет, падающий на анализатор, не проходит через него, т. е. согласно закону Малюса (4.32) угол $\phi_2 = \pi / 2$ – прямой. При этом толщина кварцевой пластинки равна $l_2 = (\phi_2 / \phi_1) l_1 = (\pi / 2\phi_1) l_1 = 3.4$ мм.

Ответ: $l_2 = 3.4$ мм.

Пример 4.12. Пучок естественного света падает на стеклянный шар ($n = 1.54$). Отраженный луч полностью поляризован. Найти угол $\gamma = \angle BAD$ между преломленным и падающим лучами в точке А.

Решение

Отраженный луч полностью поляризован, значит, луч падает на шар под углом Брюстера $\operatorname{tg} i_B = n$, а угол преломления найдем из (4.31): $r = \pi/2 - i_B$. Искомый угол γ найдем согласно рис. 4.11 как сумму углов $\angle BAO$ и $\angle OAD$: $\gamma = (\pi - i_B) + r = 1.5\pi - 2i_B$.

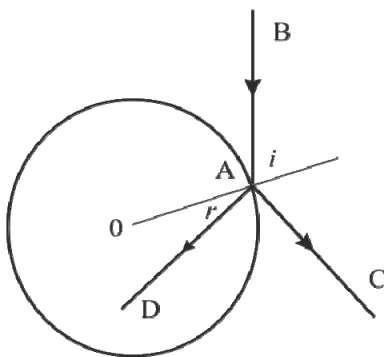


Рис. 4.11. К примеру 4.12

Подставляя численные значения исходных величин, получаем $i_B = 0.995$, $r = 0.576$, $\gamma = 2.723$ рад = 156° .

Ответ: $\gamma = 2.723$ рад = 156° .

Пример 4.13. Естественный свет падает под углом Брюстера на плоскую поверхность стекла ($n = 1.50$). Найти коэффициент отражения света.

Решение

Согласно (4.42) коэффициент отражения неполяризованного света равен $\rho = 0,5(\rho_{\parallel} + \rho_{\perp})$, где коэффициенты отражения $\rho_{\perp, \parallel}$ заданы (4.40) и (4.41). При угле падения, равном углу Брюстера, интенсивность $I'_{\parallel} = 0$, тогда с учетом (4.36) и (4.37) имеем

$$\rho = \frac{1}{2} \frac{\sin^2(i_B - r)}{\sin^2(i_B + r)} = \frac{1}{2} \sin^2(i_B - r),$$

где $i_B = \arctg(n)$, а $r = \pi/2 - i_B$. Подставляя численные значения исходных величин, получаем $i_B = 0.983$, $r = 0.588$, $\rho = 0.074$.

Проверку правильности результата можно оценить при помощи рис. 4.7 с учетом того, что при $i = i_B$ коэффициент отражения $\rho_{\parallel} = 0$, а $\rho_{\perp} \approx 0.15$, тогда $\rho = 0.5\rho_{\perp} \approx 0.075$, что согласуется с приведенным точным расчетом.

Ответ: $\rho = 0.074$.

Задачи для аудиторной работы

A4.1. Расстояние между двумя когерентными источниками света равно 0.1 мм. Расстояние между соседними интерференционными полосами в средней части интерференционной картины равно 1 см. Определить расстояние от источников света до экрана. Длина волны 0.5 мкм.

A4.2. Пучок монохроматических световых волн падает под углом 30° на находящуюся в воздухе мыльную пленку с показателем преломления $n = 1.3$. Длина волны 0.6 мкм. При какой наименьшей толщине пленки отраженные световые волны будут максимально ослаблены интерференцией?

A4.3. Радиус четвертой зоны Френеля для плоского волнового фронта равен 3 мм. Определить радиус шестой зоны Френеля.

A4.4. На щель шириной 0.1 мм падает нормально пучок монохроматического света (длина волны 0.5 мкм). Дифракционная картина наблюдается на экране, находящемся в фокальной плоскости линзы (фокусное расстояние 0.2 м). Найти расстояние между минимумами второго порядка.

A4.5. На какой угловой высоте над горизонтом должно находиться Солнце, чтобы солнечный свет, отраженный от поверхности воды, был полностью поляризован?

A4.6. Во сколько раз ослабляется интенсивность естественного света, проходящего через два одинаковых поляризатора, плоскости

пропускания которых образуют угол в 30° , если в каждом поляризаторе теряется 10 % интенсивности падающего на него света?

A4.7. Раствор глюкозы с массовой концентрацией $c = 280 \text{ кг/м}^3$, содержащийся в стеклянной трубке, поворачивает плоскость поляризации монохроматического света, проходящего через этот раствор, на угол 32° . Определить массовую концентрацию глюкозы в другом растворе глюкозы, налитом в трубку такой же длины, если он поворачивает плоскость поляризации на угол 24° .

A4.8. Определить коэффициент отражения света при нормальном падении естественного света на оконное стекло. Показатель преломления оконного стекла равен 1.52.

Задание на дом

B4.1. В опыте Юнга (см. рис. 4.1) расстояние между щелями равно 0.8 мм. Длина волны света равна 0.55 мкм. На каком расстоянии от щелей следует расположить экран, чтобы ширина интерференционной полосы оказалась равной 2 мм?

B4.2. На тонкий стеклянный клин падает нормально монохроматический свет. Двугранный угол между поверхностями клина равен двум минутам. Определить длину световой волны, если расстояние между смежными интерференционными максимумами в отраженном свете равно 0.3 мм. Показатель преломления стекла равен 1.55.

B4.3. Точечный источник света, плоская диафрагма с круглым отверстием диаметром $d = 2 \text{ мм}$ и экран расположены так, как показано на рис. 4.12. Длина волны света равна 0.5 мкм, $a = 1 \text{ м}$. Определить расстояние b от экрана до диафрагмы, при котором отверстие открывало бы для точки B три зоны Френеля.

B4.4. Дифракционная картина получена с помощью дифракционной решетки длиной 1.5 см и периодом 5 мкм. Определить, в спектре какого наименьшего порядка этой картины получаются отдельные изображения двух спектральных линий с разностью длин волн 0.1 нм, если линии лежат в крайней красной части спектра. Длина волны света равна 0.76 мкм.

B4.5. Некоторый поляризатор пропускает $\gamma_1 = I_1 / I_0 = 0.3$ светового потока естественного света, а расположенный за ним анализатор, по устройству тождественный поляризатору, пропускает $\gamma_2 = I_2 / I_1 = 0.135$ светового потока. Найти угол между плоскостями пропускания поляризатора и анализатора.

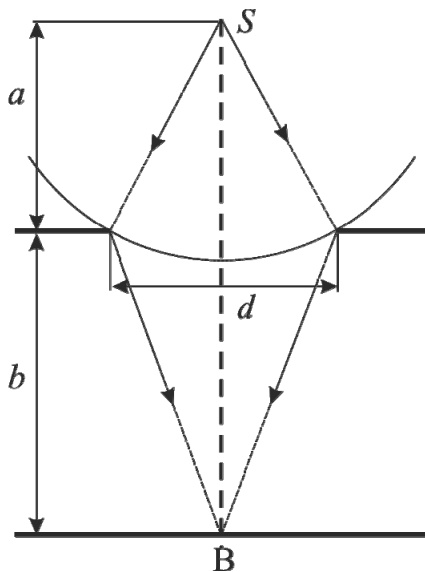


Рис.4.12. К задаче В4.3

В4.6. На пути частично поляризованного света, степень поляризации которого равна 0.6, поставили анализатор так, что интенсивность света I' , прошедшего через него, стала максимальной. Во сколько раз уменьшится интенсивность света I'' , если плоскость пропускания анализатора повернуть на угол 30° ?

В4.7. Угол поворота плоскости поляризации желтого цвета натрия при прохождении трубки с раствором сахара равен 40° . Длина трубки равна 15 см. Удельное вращение сахара равно $0.0117 \text{ рад} \cdot \text{м}^2/\text{кг}$. Определить плотность раствора.

В4.8. Пучок естественного света падает на стеклянный шар, находящийся в воде. Определить коэффициент отражения света в зависимости от положения точки падения. Показатель преломления стекла принять равным 1.58.

5. ТЕПЛОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ И ОСНОВЫ КВАНТОВОЙ ОПТИКИ

Закон Кирхгофа. Для любого тела, находящегося в термодинамическом равновесии со своим тепловым излучением, отношение его *испускательной способности* $r_{\nu,T}$ (*спектральной плотности энергетической светимости*) к *поглощательной способности* $a_{\nu,T}$ не зависит от природы тела и равно *испускательной способности абсолютно черного тела* при данной температуре и частоте $r_{\nu,T}^*$, т.е. $r_{\nu,T} / a_{\nu,T} = r_{\nu,T}^*$.

Закон Планка. М. Планк показал, что энергия светового излучения нагретого тела испускается порциями (квантами), равными

$$\varepsilon = h\nu = \hbar\omega, \quad (5.1)$$

где $h = 2\pi\hbar = 6.62 \cdot 10^{-34}$ Дж · с, $\hbar = 1.05 \cdot 10^{-34}$ Дж · с – постоянная Планка, $\omega = 2\pi\nu$ – циклическая частота излучения.

Испускательная способность абсолютно черного тела при любых частотах (и длинах волн) дается *формулой Планка* (рис. 5.1):

$$r_{\nu,T}^* = \frac{2\pi h \nu^3}{c^2} \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{k_B T}} - 1}, \quad (5.2)$$

$$r_{\lambda,T}^* = \frac{2\pi h c^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda k_B T}} - 1}, \quad (5.3)$$

где $\lambda = c / \nu$ длина волны излучения; c – скорость света, где k_B – постоянная Больцмана.

Предельные случаи:

а) $r_{\nu,T}^* \approx \frac{2\pi}{c^2} \nu^2 k_B T$ при $h\nu / k_B T \ll 1$ (закон Рэлея-Джинса); (5.4)

б) $r_{\nu,T}^* \approx \frac{2\pi h}{c^2} \nu^3 e^{-\frac{h\nu}{k_B T}}$ при $h\nu / k_B T \gg 1$ (второй закон Вина). (5.5)

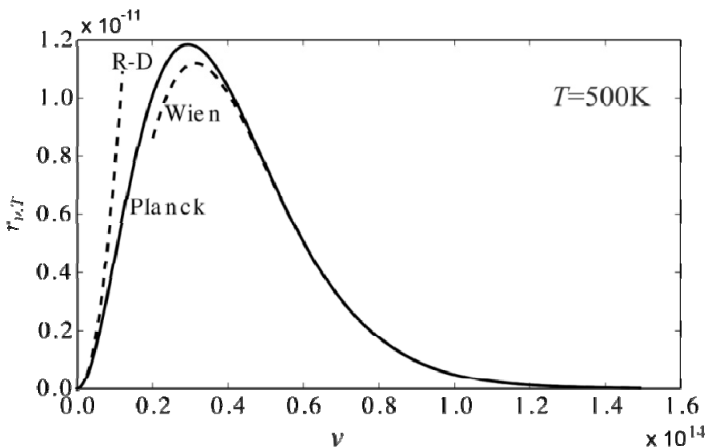


Рис. 5.1. Спектральное распределение испускательной способности абсолютно черного тела при $T = 500$ К: Планк (Планк) – (5.2), R–D (Рэлей–Джинс) (5.4), Вина (Вин) – (5.5)

Закон Стефана–Больцмана. Энергетическая светимость R_T^* абсолютно черного тела пропорциональна T^4 :

$$R_T^* = \int_0^\infty r_{\nu,T}^* d\nu = \int_0^\infty r_{\lambda,T}^* d\lambda = \sigma T^4, \quad (5.6)$$

где $\sigma = 5.67 \cdot 10^{-8} \text{ Вт/м}^2 \cdot \text{К}^4$ – постоянная Стефана–Больцмана, она может быть выражена через фундаментальные физические постоянные $\sigma = 2\pi^5 k_B^4 / 15h^3 c^2$.

Закон смещения Вина. Испускательная способность $r_{\nu,T}^*$ абсолютно черного тела является немонотонной функцией частоты, максимум которой смещается с температурой по *закону смещения Вина*:

$$\lambda_m = \frac{b}{T}, \text{ или } \nu_m = b_1 T, \quad (5.7)$$

где $b = 2.898 \cdot 10^{-3} \text{ м} \cdot \text{К}$, $b_1 = 5.882 \cdot 10^{10} \text{ с}^{-1} \text{К}^{-1}$; постоянные Вина b и b_1 можно выразить через фундаментальные физические постоянные $b = 0.2014 \cdot ch / k_B$, $b_1 = 2.821 \cdot k_B / h$.

Второй закон Вина: в области больших частот (малых длин волн) и низких температур испускательная способность $r_{\nu,T}^*$ абсолютно черного тела описывается формулой (см. рис. 5.1 и (5.5))

$$r_{\nu,T}^* = C_1 \nu^3 e^{-C_2 \frac{\nu}{T}}, \quad (5.8)$$

где C_1 и C_2 некоторые постоянные, этот эмпирический закон объясняется предельной формулой (5.5), которая позволяет выразить C_1 и C_2 через фундаментальные физические постоянные.

Закон Рэлея–Джинса справедлив в области малых частот (больших длин волн), см. рис. 5.1:

$$r_{\nu,T}^* = \frac{2\pi}{c^2} \nu^2 k_B T. \quad (5.9)$$

Этот закон соответствует равнораспределению энергии по колебательным степеням свободы электромагнитного поля. Экстраполяция (5.9) в область высоких частот ведет к так называемой ультрафиолетовой катастрофе (расходимости интеграла (5.6)):

$$\int_0^\infty r_{\nu,T}^* d\nu = \frac{2\pi}{c^2} k_B T \int_0^\infty \nu^2 d\nu \rightarrow \infty. \quad (5.10)$$

Закон Рэлея–Джинса объясняется предельной формулой (5.4).

Фотоэффект

Внешним фотоэффектом называют явление испускания электронов веществом под действием света. При *внутреннем фотоэффекте* фотовозбужденные электроны остаются внутри тела.

Законы фотоэффекта

1. При фиксированной частоте ν падающего света число фотоэлектронов, вырываемых из фотокатода в единицу времени, пропорционально интенсивности света.

2. Максимальная начальная скорость фотоэлектронов не зависит от интенсивности падающего света, а определяется частотой света ν .

3. Для каждого вещества существует своя минимальная частота света ν_0 (называемая *красной границей фотоэффекта*), ниже которой фотоэффект невозможен.

Формула Эйнштейна для фотоэффекта

$$h\nu = A + \frac{1}{2}mv_{\max}^2, \quad (5.11)$$

где $\varepsilon = h\nu$ – энергия кванта света, выбивающего один фотоэлектрон; $v_{\max}$ – максимальная скорость фотоэлектронов, выбитых светом частотой ν ; A – работа выхода для данного вещества фотокатода.

Красная граница фотоэффекта ν_0 определяется условием $v_{\max} = 0$:

$$h\nu_0 = A. \quad (5.12)$$

Эффект Комптона (рис. 5.2) – увеличение длины волны фотона при его рассеянии на свободном (или слабо связанном в атоме) электроны. В рассеянном излучении наряду с линией исходной длины волны λ появляется линия с большей длиной волны $\lambda' > \lambda$ (*комptonовское смещение* $\Delta\lambda = \lambda' - \lambda$):

$$\Delta\lambda = 2\lambda_C \sin^2(\varphi / 2), \quad (5.13)$$

где φ – угол рассеяния излучения; $\lambda_C = h / mc = 2.42631 \cdot 10^{-12}$ м – комптоновская длина волны; m – масса электрона.

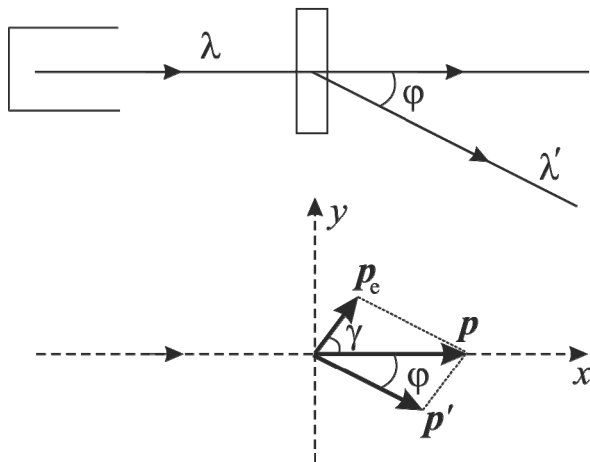


Рис. 5.2. Схема эффекта Комптона:

p – импульс падающего фотона; p' – импульс рассеянного фотона (φ – угол вылета фотона относительно направления падения); p_e – конечный импульс электрона (γ – угол вылета электрона)

Это следует из законов сохранения импульса $p = p' + p_e$, т.е.

$$\begin{cases} p = p' \cos \varphi + p_e \cos \gamma, \\ 0 = p' \sin \varphi - p_e \sin \gamma, \end{cases} \quad (5.14)$$

и энергии

$$E_0 + \varepsilon = E + \varepsilon', \quad (5.15)$$

где $p = h/\lambda$ и $p' = h/\lambda'$ – импульсы падающего и рассеянного фотонов; $\varepsilon = cp = ch/\lambda$ и $\varepsilon' = cp' = ch/\lambda'$ – их энергии; $E_0 = mc^2$ и $E = c\sqrt{p_e^2 + m^2 c^2}$ – начальная и конечная энергия электрона.

Давление света

$$p = \langle w \rangle (1 + \rho), \quad (5.16)$$

где p – давление света; $\langle w \rangle = I/c = h\nu n$ – объемная плотность энергии излучения; $I = Nh\nu$ – интенсивность света; $N = nc$ – число фотонов,

падающих на поверхность в единицу времени; n – число фотонов в единице объема; ρ – коэффициент отражения света.

Пример 5.1. Температура верхних слоев звезды Сириус в созвездии Большого Пса равна 10 кК. Определить поток энергии, излучаемой с участка поверхности этой звезды площадью $S = 1 \text{ км}^2$.

Решение

Считаем, что звезда излучает как абсолютно черное тело, поэтому применяем формулу (5.6) для вычисления энергетической светимости звезды. Поток энергии излучения выражается через энергетическую светимость звезды как

$$\Phi_T = \int_S R_T dS = R_T S = \sigma T^4 S = 5.67 \cdot 10^{14} \approx 6 \cdot 10^{14} \text{ Вт.}$$

Ответ: $\Phi_T = 6 \cdot 10^{14} \text{ Вт.}$

Пример 5.2. Максимум спектральной плотности энергетической светимости самой яркой звезды в северном полушарии Арктур приходится на длину волны $\lambda_m = 580 \text{ нм}$. Принимая, что звезда излучает как черное тело, определить температуру поверхности звезды.

Решение

Для расчета температуры звезды используем закон смещения Вина (5.7):

$$T = b / \lambda_m = 5 \cdot 10^3 \text{ К.}$$

Ответ: $T = 5 \cdot 10^3 \text{ К.}$

Пример 5.3. Температура черного тела равна $T = 2 \cdot 10^3 \text{ К}$. Определить: а) спектральную плотность энергетической светимости $r_{\nu, T}^*$ для длины волны $\lambda_0 = 600 \text{ нм}$; б) энергетическую светимость в интервале длин волн от $\lambda_1 = 590 \text{ нм}$ до $\lambda_2 = 610 \text{ нм}$; в) оценить относительную долю энергии излучения, приходящуюся на интервал длин волн от λ_m до ∞ , где λ_m – длина волны максимума излучения тела.

Решение

В соответствии с формулой Планка (5.3):

$$\text{а) } r_{\lambda_0, T}^* = \frac{2\pi hc^2}{\lambda_0^5} \frac{1}{\frac{hc}{e^{\lambda_0 k_B T}} - 1} \approx 6 \cdot 10^{10} \text{ Вт/м}^3;$$

б) энергетическая светимость в интервале длин волн от λ_1 нм до λ_2 нм дается интегралом

$$R_T = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} r_{\lambda, T}^* d\lambda,$$

который не выражается в элементарных функциях, поэтому оценим его с помощью простейшего квадратурного метода прямоугольников:

$$R_T = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} r_{\lambda, T}^* d\lambda \approx \Delta\lambda \sum_{n=1}^N r_{\lambda_n, T}^*,$$

где $\lambda_n = \lambda_1 + n\Delta\lambda$, $\Delta\lambda = \frac{\lambda_2 - \lambda_1}{N}$.

Вычисляя сумму, получаем $R_T = 587 \approx 590$ Вт.

На графике зависимости *испускательной способности абсолютно черного тела* $r_{\lambda, T}^*$ от длины волны (рис. 5.3) выделим рассматриваемый участок. Ширина участка очень мала по сравнению с характерной областью изменения энергетической светимости, в этой узкой спектральной области $r_{\lambda, T}^*$ является монотонной функцией, поэтому для оценки интеграла можно воспользоваться теоремой о среднем: $R_T = r_{\lambda_0, T}^* (\lambda_2 - \lambda_1) = 586 \approx 590$ Вт;

в) искомая относительная доля энергии излучения абсолютно черного тела равна отношению

$$\eta = \frac{R_T(\lambda_m, \infty)}{R_T^*} = \frac{R_T^* - R_T^*(0, \lambda_m)}{R_T^*} = 1 - \frac{R_T^*(0, \lambda_m)}{R_T^*},$$

т.е. отношению площади под кривой $r_{\lambda,T}^* = r_{\lambda,T}^*(\lambda)$ на отрезке $0 \leq \lambda \leq \lambda_m$ к площади под всей кривой $r_{\lambda,T}^* = r_{\lambda,T}^*(\lambda)$ (рис. 5.3), где $R_T^* = \sigma T^4$ – энергетическая светимость абсолютно черного тела (5.6), а $R_T^*(0, \lambda_m) = \int_0^{\lambda_m} r_{\lambda',T}^* d\lambda' = \frac{2\pi hc^2}{\lambda_T^4} W\left(0, \frac{\lambda_m}{\lambda_T}\right)$, $\lambda_T = \frac{hc}{k_B T} \approx 7.1957 \cdot 10^{-6}$ м, $\lambda_m \approx 1.4490 \cdot 10^{-6}$ м. Таким образом,

$$\eta = 1 - \frac{R_T^*(0, \lambda_m)}{R_T^*} = 1 - \frac{1}{R_T^*} \frac{2\pi hc^2}{\lambda_T^4} W\left(0, \frac{\lambda_m}{\lambda_T}\right) = 1 - \frac{2\pi k_B^4}{\sigma h^3 c^2} W\left(0, \frac{\lambda_m}{\lambda_T}\right).$$

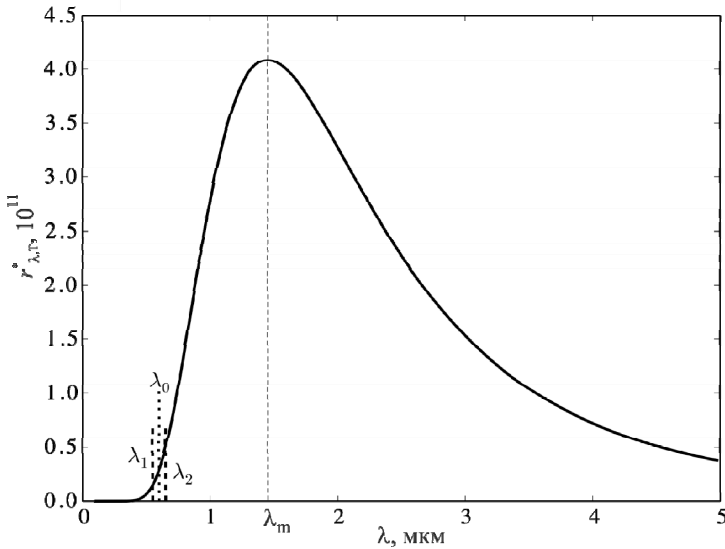


Рис. 5.3. График зависимости испускательной способности абсолютно черного тела $r_{\lambda,T}^*$ от длины волны λ при $T = 2 \cdot 10^3$ К

Функция $W(0, z)$ определена в приложении к данному разделу и дается графиком (рис. 5.5), из которого найдем $W(0, z) \approx 1.623$ при

значении $z = \lambda_m / \lambda_T \approx 0.201$. Производя дальнейшие вычисления, получаем $\eta \approx 1 - 0.25 = 0.75$.

Ответ: а) $r_{\lambda_0, T}^* \approx 6 \cdot 10^{10}$ Вт/м³; б) $R_T \approx 590$ Вт; в) $\eta = 0.75$.

Пример 5.4. На цинковую пластинку падает монохроматический свет с длиной волны 220 нм (УФ-диапазон). Определить максимальную скорость фотоэлектронов.

Решение

Работа выхода для цинка равна $A = 3.74$ эВ $= 5.98 \cdot 10^{-19}$ Дж (1 эВ – $1.6 \cdot 10^{-19}$ Дж). Из формулы Эйнштейна (5.11) выразим максимальную скорость фотоэлектронов:

$$v_m = \sqrt{\frac{2}{m} \left(\frac{hc}{\lambda} - A \right)} = 8.2 \cdot 10^5 \text{ м/с.}$$

Ответ: $v_m = 8.2 \cdot 10^5$ м/с.

Пример 5.5. Фотон с энергией $\varepsilon = 0.15$ МэВ рассеялся на покоившемся свободном электроне, в результате чего его длина волны изменилась на $\Delta\lambda = 3$ пм. Найти угол, под которым вылетел комптоновский электрон.

Решение

Абсолютное значение импульса фотона до рассеяния равно $p = h / \lambda = \varepsilon / c$, а после рассеяния равно $p' = h / \lambda' = h / (\lambda + \Delta\lambda)$. До рассеяния электрон покоился. После рассеяния электрон приобрел импульс p_e , направленный под углом γ , а рассеянный фотон имеет импульс, направленный под углом φ к направлению рассеиваемого фотона. Угол рассеяния фотона φ найдем из (5.13): $\Delta\lambda = 2\lambda_C \sin^2(\varphi / 2)$, что дает $\varphi = 2 \arcsin \left(\sqrt{\Delta\lambda / 2\lambda_C} \right)$.

Запишем закон сохранения импульса для процесса комптоновского рассеяния $\mathbf{p} = \mathbf{p}' + \mathbf{p}_e$ (см. рис. 5.2). Спроецируем это уравнение на

направление вектора $\mathbf{p}$: $p = p' \cos \varphi + p_e \cos \gamma$ и на перпендикулярное направление $0 = p' \sin \varphi - p_e \sin \gamma$. Имеем систему уравнений

$$p_e \sin \gamma = p' \sin \varphi,$$

$$p_e \cos \gamma = p - p' \cos \varphi,$$

из которой находим

$$\operatorname{tg} \gamma = p' \sin \varphi / (p - p' \cos \varphi).$$

Подставляем исходные значения параметров задачи, получаем:
 $\gamma = 0.7$ рад $\approx 40^\circ$.

Ответ: $\gamma \approx 40^\circ$.

Пример 5.6. ([3], задача 6.25) Милликен Р. при исследовании фотоэффекта с поверхности натрия получил данные, приведенные в следующей таблице:

$\nu, 10^{14}$ Гц	5.49	6.92	7.41	8.22	9.60	11.83
$U, \text{В}$	0.47	1.02	1.20	1.60	2.13	3.02

Здесь ν – частота света, U – задерживающее напряжение (данные взяты из оригинальной работы Милликена). Основываясь на этих данных, определить: а) значение постоянной Планка; б) работу выхода электрона для натрия.

Решение

Воспользовавшись законом сохранения энергии $E_{K \max} = mv_{\max}^2 / 2 = qU$ и формулой Эйнштейна (5.11), запишем систему линейных алгебраических уравнений относительно h/q и A/q ($q = 1.6022 \cdot 10^{-19}$ Кл – элементарный электрический заряд), соответствующую этим данным в порядке нумерации столбцов таблицы:

$$\begin{cases} U_1 = (h/q)v_1 - A/q, \\ U_2 = (h/q)v_2 - A/q, \\ U_3 = (h/q)v_3 - A/q, \\ U_4 = (h/q)v_4 - A/q, \\ U_5 = (h/q)v_5 - A/q, \\ U_6 = (h/q)v_6 - A/q. \end{cases}$$

Для грубого определения h/q и A/q достаточно решить систему, образованную любой парой из этих уравнений. Однако для более высокой точности применим метод наименьших квадратов [13], позволяющий найти численное значение постоянной Планка h^*/q и работы выхода A^*/q как коэффициентов линейной аппроксимации опытных данных на массиве из $N = 6$.

$$U = (h^*/q)v - A^*/q,$$

где

$$h^*/q = (S_v S_U - N S_{vU}) / (S_v^2 - N S_{v^2}),$$

$$A^*/q = (h^* S_v - S_U) / N$$

и $S_v = \sum_{n=1}^N v_n$, $S_U = \sum_{n=1}^N U_n$, $S_{v^2} = \sum_{n=1}^N v_n^2$, $S_{vU} = \sum_{n=1}^N v_n U_n$.

Выполняя численный расчет по представленным формулам, получим $h^*/q = 4.05 \cdot 10^{-15}$ В·с, $A^*/q = 1.78$ В (рис. 5.4). Значение постоянной Планка $h^* = 4.05 \cdot 10^{-15} \cdot 1.60 \cdot 10^{-19} = 6.49 \cdot 10^{-34}$ Дж·с, а работы выхода для натрия $A^* = 1.78$ эВ.

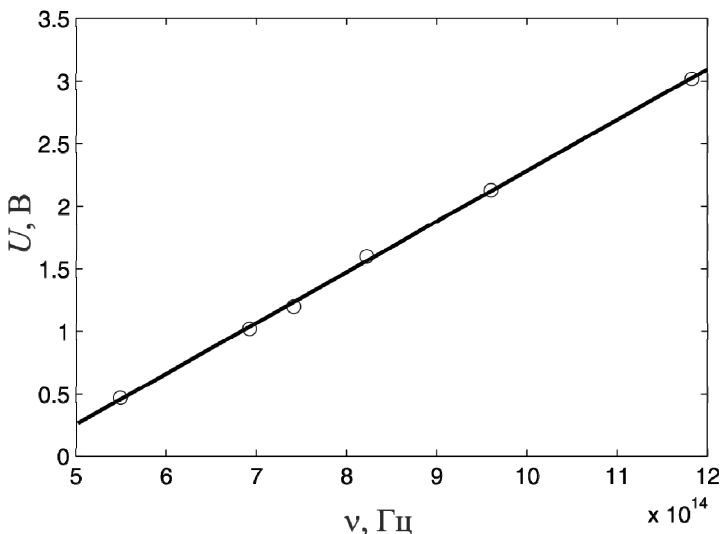


Рис. 5.4. График зависимости задерживающего напряжения от частоты фотонов, построенный по методу наименьших квадратов – сплошная линия, опытные данные представлены малыми окружностями

Ответ: $h^* = 6.49 \cdot 10^{-34}$ Дж·с, $A^* = 1.78$ эВ.

Пример 5.7 Излучение гелий-неонового лазера мощностью $P = 1$ МВт сосредоточено в пучке диаметром $d = 5$ мм. Длина волны излучения $\lambda = 0.63$ мкм. Определить плотность потока j фотонов в лазерном пучке.

Решение

Плотность потока j – число фотонов, проходящих через единицу площади поперечного сечения пучка за единицу времени:

$$j = \frac{N}{S \Delta t},$$

где N – число фотонов, проходящих через площадь поперечного сечения лазерного пучка $S = \pi d^2 / 4$ за промежуток времени Δt .

Мощность излучения лазера

$$P = \frac{\Delta W}{\Delta t} = \frac{(nh\nu)(Sc\Delta t)}{\Delta t} = nh\nu Sc,$$

где n – концентрация фотонов в пучке; $h\nu = hc / \lambda$ – энергия одного фотона; c – скорость света в воздухе. Отсюда выразим концентрацию фотонов в пучке:

$$n = \frac{P}{h\nu Sc}.$$

Тогда число фотонов

$$N = n(Sc\Delta t) = \frac{P}{h\nu Sc} Sc\Delta t = \frac{P}{h\nu} \Delta t,$$

следовательно, плотность потока можно выразить формулой

$$j = \frac{P}{h\nu S \Delta t} \Delta t = 4 \frac{P\lambda}{hc\pi d^2}.$$

Подставляя численные значения физических величин, получаем

$$j = 4 \frac{10^6 \cdot 0.63 \cdot 10^{-6}}{6.62 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8 \pi 25 \cdot 10^{-6}} = 1.6 \cdot 10^{29} \text{ м}^{-2} \text{ с}^{-1}.$$

Ответ: $j = 1.6 \cdot 10^{29} \text{ м}^{-2} \text{ с}^{-1}$.

Задачи для аудиторной работы

A5.1. Определить энергию, излучаемую за одну минуту из смотрового окна площадью 8 см^2 плавильной печи, если ее температура 1200 К .

A5.2. Температура верхних слоев Солнца равна 5.3 кК . Рассматриваем излучение Солнца как излучение абсолютно черного тела. Определить длину волны, которой соответствует максимальная спектральная плотность энергетической светимости Солнца.

A5.3. Рассматривая излучение Солнца как тепловое излучение абсолютно черного тела, определить долю энергии этого излучения, приходящуюся на диапазон длин волн видимого света от 0.38 до 0.78 мкм. Температура верхних слоев Солнца равна 5300 К. (Указание: см. приложение в конце раздела).

A5.4. Будет ли наблюдаться фотоэффект, если на поверхность серебра направить ультрафиолетовое излучение длиной волны: а) 300 нм, б) 200 нм? В случае фотоэффекта найти величину задерживающего потенциала для электронов. Работа выхода серебра 4.7 эВ.

A5.5. Определить угол рассеяния фотона, испытавшего соударение со свободным электроном, если изменение длины волны при рассеянии равно 3.62 пм.

A5.6. Параллельный пучок монохроматического света падает нормально на зачерненную поверхность и производит на нее давление 0,3 мкПа. Определить концентрацию фотонов в световом пучке. Длина волны света 662 нм.

A5.7. Поток энергии, излучаемый электрической лампой, равен 600 Вт. На расстоянии одного метра от лампы перпендикулярно падающим лучам расположено круглое плоское зеркальце диаметром 2 см. Принимаем, что излучение лампы одинаково во всех направлениях и что зеркальце полностью отражает падающий на него свет. Определить силу светового давления на зеркальце.

Задание на дом

B5.1. Поток энергии, излучаемый из смотрового окна плавильной печи, равен 100 Вт. Определить температуру печи, если площадь окна равна 12 см².

B5.2. Вследствие изменения температуры черного тела максимум спектральной плотности сместился с 2.4 на 0.8 мкм. Как и во сколько раз изменилась энергетическая светимость R_T^* тела и максимальная спектральная плотность $(R_{\lambda,T}^*)_{\max}$ энергетической светимости?

B5.3. Уединенный золотой шарик облучается ультрафиолетовым светом с длиной волны 250 нм. До какого максимального потенциала зарядится шарик? Работа выхода для золота $A = 1.58$ эВ.

B5.4. На зеркальце с идеально отражающей поверхностью площадью 1.5 см² падает нормально свет от электрической дуги. Определить импульс, полученный зеркальцем, если поверхностная плотность по-

тока излучения, падающего на зеркальце, равна 0.1 МВт/м^2 . Продолжительность облучения – одна секунда.

В5.5. Монохроматическое излучение с длиной волны 500 нм падает нормально на плоскую зеркальную поверхность и давит на нее с силой 10 нН . Определить число фотонов, ежесекундно падающих на поверхность.

В5.6. Фотон с энергией 0.4 МэВ рассеялся под углом 90° на свободном электроне. Определить энергию рассеянного фотона и кинетическую энергию электрона отдачи.

Приложение

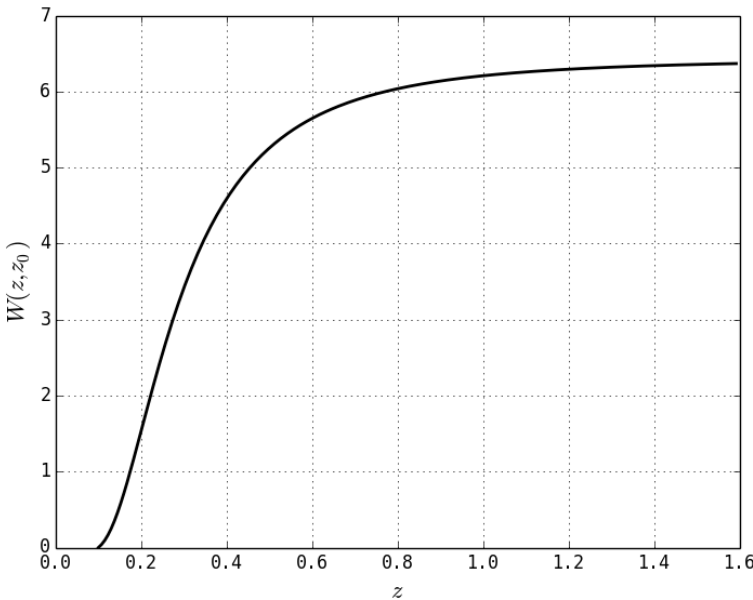


Рис. 5.5. График функции $W(0, z) = \int_0^z \frac{1}{z'^5} \frac{1}{\exp(1/z') - 1} dz'$,

$$R_T^*(0, \lambda) = \frac{2\pi\hbar c^2}{\lambda_T^4} W\left(0, \frac{\lambda}{\lambda_T}\right), \quad \lambda_T = \frac{\hbar c}{kT}, \quad R_T^* = R_T^*(0, \infty) = \frac{2\pi\hbar c^2}{\lambda_T^4} W(0, \infty) = \sigma T^4$$

Значения величины $R_T^*(0, \lambda) = \int_0^\lambda r_{\lambda', T}^* d\lambda'$ Вт/м² при $T = 5300$ К приведены в таблице.

λ , мкм	$R_T(0, \lambda)$	λ , мкм	$R_T(0, \lambda)$	λ , мкм	$R_T(0, \lambda)$
0.32	$1.2525 \cdot 10^6$	0.50	$8.6589 \cdot 10^6$	0.68	$1.8044 \cdot 10^7$
0.34	$1.7620 \cdot 10^6$	0.52	$9.7183 \cdot 10^6$	0.70	$1.8997 \cdot 10^7$
0.36	$2.3695 \cdot 10^6$	0.54	$1.0789 \cdot 10^7$	0.72	$1.9922 \cdot 10^7$
0.38	$3.0696 \cdot 10^6$	0.56	$1.1862 \cdot 10^7$	0.74	$2.0819 \cdot 10^7$
0.40	$3.8539 \cdot 10^6$	0.58	$1.2932 \cdot 10^7$	0.76	$2.1686 \cdot 10^7$
0.42	$4.7120 \cdot 10^6$	0.60	$1.3991 \cdot 10^7$	0.78	$2.2523 \cdot 10^7$
0.44	$5.6329 \cdot 10^6$	0.62	$1.5035 \cdot 10^7$	0.80	$2.3331 \cdot 10^7$
0.46	$6.6050 \cdot 10^6$	0.64	$1.6061 \cdot 10^7$	0.82	$2.4109 \cdot 10^7$
0.48	$7.6169 \cdot 10^6$	0.66	$1.7065 \cdot 10^7$	0.84	$2.4858 \cdot 10^7$

6. ВОЛНЫ ДЕ БРОЙЛЯ. СООТНОШЕНИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ. УРАВНЕНИЯ ШРЁДИНГЕРА. РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЯ ШРЁДИНГЕРА ДЛЯ ОДНОМЕРНЫХ КВАНТОВЫХ СИСТЕМ С ДИСКРЕТНЫМ СПЕКТРОМ. ОДНОМЕРНОЕ РАССЕЯНИЕ

Волны де Бройля. Соотношение неопределенностей

Корпускулярно-волновой дуализм

Энергия, ε	Частота, ν	$\varepsilon = \hbar\omega = h\nu$,	(6.1)
Импульс, p	Волновой вектор, k	$p = \hbar k$,	(6.2)

где $h = 6.62 \cdot 10^{-34}$ Дж·с — постоянная Планка; $\hbar = h / 2\pi =$
 $= 1.05 \cdot 10^{-34}$ Дж·с — приведенная постоянная Планка.

Длина волны де Бройля

$$\lambda = \frac{h}{p}, \quad p = \hbar k = \frac{2\pi\hbar}{\lambda} = \frac{h}{\lambda}. \quad (6.3)$$

Кинетическая энергия нерелятивистской частицы

$$\varepsilon = E_K = \frac{p^2}{2m}. \quad (6.4)$$

Энергия релятивистской частицы

$$\varepsilon = \sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4} = mc^2 + E_K. \quad (6.5)$$

Связь между импульсом и кинетической энергией E_K релятивистской частицы

$$pc = \sqrt{E_K (E_K + 2mc^2)}. \quad (6.6)$$

Волна де Бройля (волновая функция) свободной частицы

$$\Psi(x, t) = A \exp \left(-i \left(\frac{\varepsilon}{\hbar} t - \frac{p}{\hbar} x \right) \right). \quad (6.7)$$

Фазовая скорость v_{ph} волны де Бройля

$$v_{ph} = \frac{\varepsilon}{p}. \quad (6.8)$$

Групповая скорость волнового пакета

$$v_g = \frac{d\varepsilon}{dp}. \quad (6.9)$$

Соотношения неопределенностей Гейзенберга

$$\Delta x \Delta p_x \geq \hbar, \quad \Delta y \Delta p_y \geq \hbar, \quad \Delta z \Delta p_z \geq \hbar, \quad \Delta L \Delta \varphi \geq \hbar, \quad \Delta E \Delta \tau \geq \hbar. \quad (6.10)$$

Уравнение Шрёдингера

Одномерное нестационарное уравнение Шрёдингера

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \Psi}{dx^2} + U(x) \Psi. \quad (6.11)$$

Одномерное стационарное уравнение Шрёдингера

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \Psi(x) + U(x) \Psi(x) = E \Psi(x) \quad (6.12)$$

при

$$\Psi(x, t) = \psi(x) \exp\left(-i \frac{E}{\hbar} t\right). \quad (6.13)$$

В области, в которой $E > U(x) = U_0 = \text{const}$, частные решения (6.12) имеют вид

$$\psi(x) = A \exp\left(\pm i \frac{p}{\hbar} x\right), \quad (6.14)$$

где $p = \hbar k = \sqrt{2m(E - U_0)}$.

Вероятность dW обнаружить частицу в области от x до $x + dx$ равна

$$dW(x) = |\psi(x)|^2 dx. \quad (6.15)$$

Вероятность $W(a, b)$ обнаружить частицу в области от a до b равна

$$W(a, b) = \int_a^b |\psi(x)|^2 dx. \quad (6.16)$$

Граничные условия непрерывности волновой функции и ее производной на границе раздела $x = d$ двух сред, где происходит скачок потенциальной энергии частицы:

$$\begin{aligned} \psi_1(d) &= \psi_2(d), \\ \frac{d}{dx} \psi_1(d) &= \frac{d}{dx} \psi_2(d). \end{aligned} \quad (6.17)$$

Для стационарных состояний с дискретным спектром энергии в потенциальных ямах необходимо выполнение граничных условий на бесконечности $\psi(x \rightarrow \pm\infty) = 0$.

Граничное условие на бесконечно высокой вертикальной потенциальной стенке при $x = d$:

$$\psi(d) = 0. \quad (6.18)$$

Волновая функция и энергия частицы в стационарных состояниях внутри потенциальной ямы с бесконечно высокими вертикальными потенциальными стенками (рис. 6.1):

$$\Psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{d}} \sin k_n x; \quad (6.19)$$

$$E_n = \frac{\hbar^2 k_n^2}{2m} = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2md^2}, \quad (6.20)$$

где $k_n = \pi n / d$, d – ширина ямы, $n = 1, 2, 3, \dots$

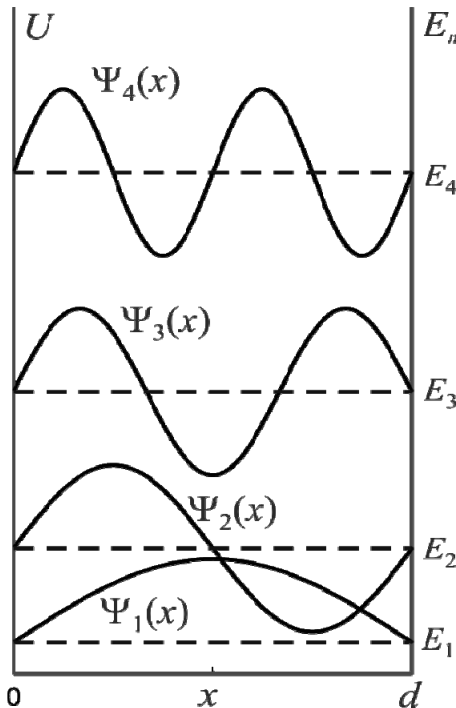


Рис. 6.1. Волновые функции и уровни энергии четырех нижних стационарных состояний в прямоугольной потенциальной яме с вертикальными стенками

Для симметричной потенциальной ямы конечной глубины

$$U(x) = \begin{cases} U_0, & |x| > a, \\ U_1, & |x| \leq a, \end{cases} \quad (6.21)$$

где $a = d/2$, d – ширина ямы; $U_1 < U_0$, $U_0 - U_1$ – глубина ямы, уравнение для определения энергий стационарных состояний $U_1 < E_n < U_0$ (спектральное уравнение):

$$\operatorname{tg} ka = \frac{2k\kappa}{k^2 - \kappa^2}, \quad (6.22)$$

где

$$\kappa = \hbar^{-1} \sqrt{2m(U_0 - E_n)}, \quad (6.23)$$

$$k = \hbar^{-1} \sqrt{2m(E_n - U_1)}. \quad (6.24)$$

Волновые функции стационарных состояний имеют вид

$$\psi(x) = \begin{cases} B_0 \exp(\kappa(x+a)), & x < -a, \\ B_0 \left(\cos k(x+a) + \frac{\kappa}{k} \sin k(x+a) \right), & |x| \leq a, \\ B_0 \exp(-\kappa(x-a)), & x > a, \end{cases} \quad (6.25)$$

где

$$B_0^{-2} = \left(1 + \left(\frac{\kappa}{k} \right)^2 \right) \left(a + \frac{1}{\kappa} \right). \quad (6.26)$$

Энергия частицы в стационарных состояниях гармонического осциллятора, т.е. в потенциальной яме вида $U(x) = kx^2/2$:

$$E_n = \hbar \omega \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad (6.27)$$

где $\omega = \sqrt{k/m}$, $n = 0, 1, 2, 3, \dots$.

Волновые функции четырех нижних по энергии стационарных состояний гармонического осциллятора (рис. 6.2):

$$\psi_0(z) = a_0 \exp(-z^2 / 2), \quad (6.28)$$

$$\psi_1(z) = a_1 z \exp(-z^2 / 2), \quad (6.29)$$

$$\psi_2(z) = a_2 (2z^2 - 1) \exp(-z^2 / 2), \quad (6.30)$$

$$\psi_3(z) = a_3 (z^3 - 3z / 2) \exp(-z^2 / 2), \quad (6.31)$$

где $z = x / \lambda$, $\lambda = \sqrt{\hbar / m\omega}$, $a_0 = 1 / \sqrt{\lambda\sqrt{\pi}}$, $a_1 = \sqrt{2 / \lambda\sqrt{\pi}}$, $a_2 = 1 / \sqrt{2\lambda\sqrt{\pi}}$, $a_3 = \sqrt{4 / 3\lambda\sqrt{\pi}}$.

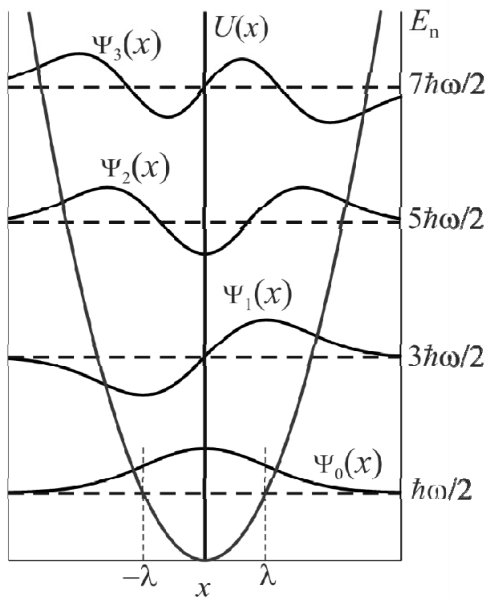


Рис. 6.2. Волновые функции и уровни энергии четырех нижних стационарных состояний гармонического осциллятора

Одномерное рассеяние квантовой частицы

Одномерное рассеяние частицы описывается волновыми функциями стационарных состояний с непрерывным спектром энергии, которые являются решениями одномерного стационарного уравнения Шрёдингера (6.12) (как части решения задачи (6.12), (6.14), (6.17)) при соответствующих граничных условиях на бесконечности $\psi(x \rightarrow \pm\infty)$.

1. Рассеяние частицы, падающей слева на прямоугольную потенциальную ступеньку высоты U_0 (рис. 6.3)

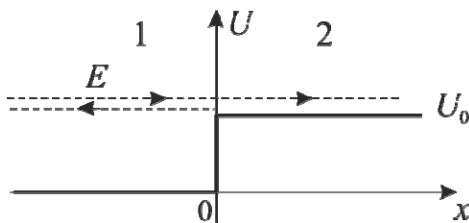


Рис. 6.3. Рассеяние на потенциальной ступеньке

А. Случай $E > U_0$ (надбарьерное рассеяние)

При $x < 0$ (т.е. и при $x \rightarrow -\infty$) волновая функция частицы равна суперпозиции падающей и отраженной плоских волн:

$$\psi_1(x) = A_1 \exp(ik_1x) + B_1 \exp(-ik_1x), \quad (6.32)$$

а в области $x > 0$ (т.е. и при $x \rightarrow +\infty$) имеется лишь уходящая вправо прошедшая плоская волна

$$\psi_2(x) = A_2 \exp(ik_2x), \quad (6.33)$$

где $k_1 = \hbar^{-1}\sqrt{2mE}$, $k_2 = \hbar^{-1}\sqrt{2m(E - U_0)}$. Применяя граничные условия (6.17) при $x = d = 0$, выражаем амплитуды B_1 отраженной и A_2 прошедшей волны через амплитуду A_1 падающей волны:

$$B_1 = \frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2} A_1, \quad A_2 = \frac{2k_1}{k_1 + k_2} A_1. \quad (6.34)$$

Абсолютные величины *плотностей потоков вероятности* для падающей j_{A1} , отраженной j_{B1} и прошедшей j_{A2} волны равны:

$$j_{A1} = \frac{\hbar k_1}{m} |A_1|^2, \quad j_{B1} = \frac{\hbar k_1}{m} |B_1|^2, \quad j_{A2} = \frac{\hbar k_2}{m} |A_2|^2, \quad (6.35)$$

где $\hbar k_1/m$ – скорости падающей и отраженной волны; $\hbar k_2/m$ – скорость прошедшей волны.

Коэффициентами отражения R и прохождения T называют отношения плотностей потоков:

$$R = \frac{j_{B1}}{j_{A1}}, \quad T = \frac{j_{A2}}{j_{A1}}. \quad (6.36)$$

Их сумма (полная вероятность рассеяния) равна единице:

$$R + T = 1. \quad (6.37)$$

Из (6.34) и (6.35) следуют выражения *коэффициентов надбарьерного отражения и прохождения* частицы для *прямоугольной потенциальной ступеньки высотой U_0* :

$$R = \left(\frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2} \right)^2, \quad T = \frac{4k_1 k_2}{(k_1 + k_2)^2}. \quad (6.38)$$

Примечание. Формулы (6.32) – (6.38) справедливы и при $U_0 < 0$ (отрицательная ступенька).

Б. *Случай $E < U_0$ (подбарьерное рассеяние)*, рис. 6.4

При $x < 0$ (т.е. и при $x \rightarrow -\infty$), как и в случае А, волновая функция частицы равна суперпозиции *падающей и отраженной* плоской волны:

$$\psi_1(x) = A_1 \exp(ik_1 x) + B_1 \exp(-ik_1 x), \quad (6.39)$$

а в области $x > 0$ (т.е. и при $x \rightarrow +\infty$) имеется только экспоненциально затухающее вправо решение (*туннельное проникновение в область потенциальной ступеньки*):

$$\psi_2(x) = A_2 \exp(-\kappa_2 x), \quad (6.40)$$

где $k_1 = \hbar^{-1} \sqrt{2mE}$, $\kappa_2 = \hbar^{-1} \sqrt{2m(U_0 - E)}$. Величина $l_{\text{eff}} = 0.5\kappa_2^{-1}$ называется *эффективной глубиной туннельного проникновения*.

$$B_1 = \frac{k_1 - i\kappa_2}{k_1 + i\kappa_2} A_1, \quad A_2 = \frac{2k_1}{k_1 + i\kappa_2} A_1. \quad (6.41)$$

В этом случае $R = 1$, $T = 0$ (так как $\psi_2(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow +\infty$).

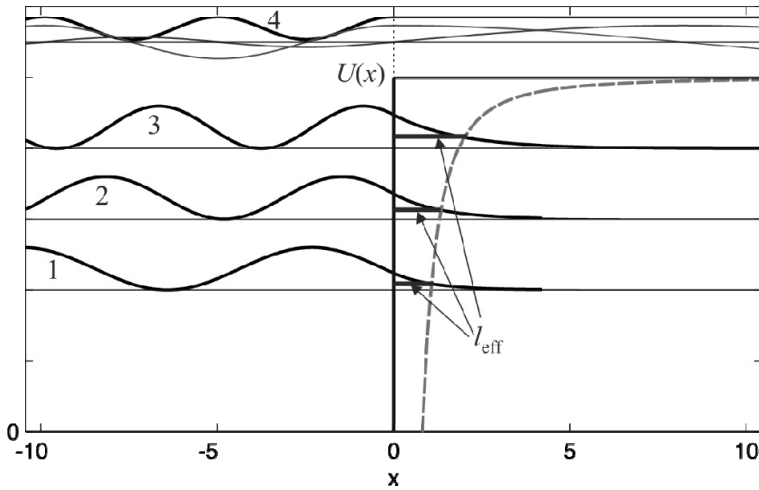


Рис. 6.4. Волновые функции в задаче рассеяния на потенциальной ступеньке

На рис. 6.4 сплошные кривые изображают квадрат модуля волновой функции при рассеянии квантовой частицы на потенциальной ступеньке. Их нулевые значения приведены к соответствующим уровням энергии частицы. Первые три кривые демонстрируют подбарьерное туннелирование квантовой частицы: изменение *эффективной глубины туннельного проникновения* l_{eff} (жирные горизонтальные отрезки) с энергией частицы показано пунктирной кривой.

2. Рассеяние частицы, падающей слева на прямоугольный потенциальный барьер высотой U_0 и шириной d (рис. 6.5)

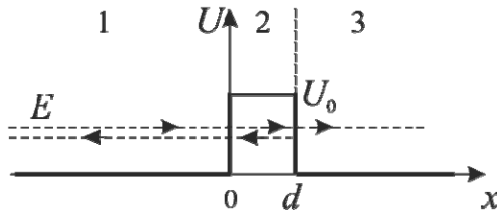


Рис. 6.5. Рассеяние на потенциальном барьере

Прямоугольный потенциальный барьер выделяет три области (рис. 6.4): $x < 0$, $0 < x < d$ и $d < x$. Слева при $x < 0$ (т.е. и при $x \rightarrow -\infty$) волновая функция частицы равна суперпозиции падающей и отраженной плоских волн (6.32):

$$\psi_1(x) = A_1 \exp(ik_1x) + B_1 \exp(-ik_1x), \quad (6.42)$$

где $k_1 = \hbar^{-1} \sqrt{2mE}$, справа при $x > d$ (т.е. и при $x \rightarrow +\infty$) имеется лишь уходящая вправо прошедшая плоская волна типа (6.33):

$$\psi_3(x) = A_3 \exp(ik_3x), \quad k_3 = k_1 = \hbar^{-1} \sqrt{2mE}, \quad (6.43)$$

но в области внутри барьера волновая функция частицы равна суперпозиции двух частных решений:

а) в случае $E > U_0$ (надбарьерного рассеяния с отражением)

$$\psi_2(x) = A_2 \exp(ik_2x) + B_2 \exp(-ik_2x), \quad (6.44)$$

где $k_2 = \hbar^{-1} \sqrt{2m(E - U_0)}$;

б) в случае $E < U_0$ (подбарьерного рассеяния с туннельным прохождением)

$$\psi_2(x) = A_2 \exp(-\kappa_2x) + B_2 \exp(\kappa_2x), \quad (6.45)$$

где $\kappa_2 = \hbar^{-1} \sqrt{2m(U_0 - E)}$.

Применяя граничные условия (6.17) при $x=0$ и при $x=d$, можно выразить амплитуды B_1 отраженной и A_3 прошедшей волны (а также амплитуды A_2 и B_2) через амплитуду A_1 падающей волны, а затем найти коэффициенты прохождения и отражения частицы при рассеянии на прямоугольном потенциальном барьере высотой U_0 и шириной d .

А. В случае $E > U_0$ надбарьерного прохождения с отражением (рис. 6.6)

$$T = \left(1 + \frac{1}{4} \left(\frac{k_2}{k_1} - \frac{k_1}{k_2} \right)^2 \sin^2 k_2 d \right)^{-1}, \quad R = 1 - T. \quad (6.46)$$

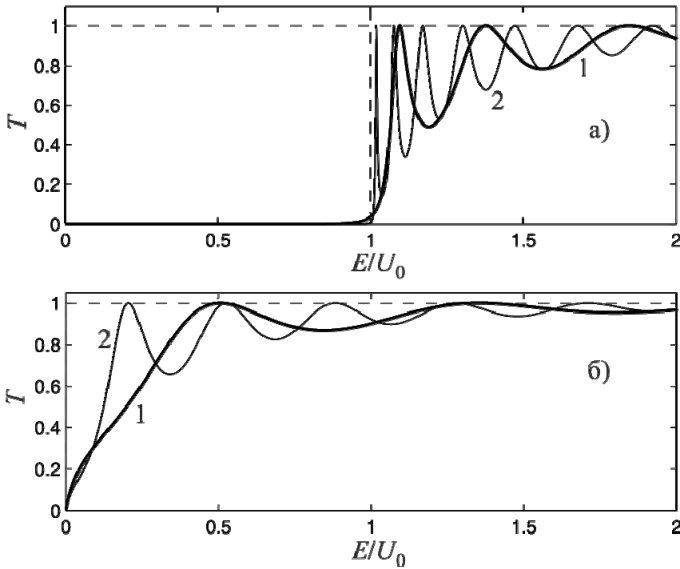


Рис. 6.6. Коэффициент прохождения частицы через прямоугольный потенциальный барьер (а) и потенциальную яму (б) в зависимости от энергии частицы:

а – линия 1 – $U_0 = 1$ эВ, $d = 2$ нм; линия 2 – $U_0 = 5$ эВ, $d = 2$ нм;

б – линия 1 – $U_0 = -1$ эВ, $d = 2$ нм; линия 2 – $U_0 = -5$ эВ, $d = 2$ нм

Формула (6.46) справедлива и при $U_0 < 0$ (рассеяние на потенциальной яме глубины $|U_0|$).

Б. В случае $E < U_0$ подбарьерного отражения с туннельным прохождением

$$T = \left(1 + \frac{1}{4} \left(\frac{\kappa_2}{k_1} + \frac{k_1}{\kappa_2} \right)^2 \operatorname{sh}^2 \kappa_2 d \right)^{-1}, \quad R = 1 - T. \quad (6.47)$$

Пример 6.1. Найти дебройлевскую длину волны протона, если при попадании в поперечное к скорости магнитное поле с индукцией $B = 0.1$ Тл он движется по окружности радиусом $R = 23$ мм.

Решение

Радиус ларморовской окружности, по которой движется протон в поперечном магнитном поле, равен $R = v / \omega$ (см. практикум [7]), где угловая скорость протона есть $\omega = qB / m_p$, m_p – масса, q – заряд протона. В соответствии с (6.3)

$$\lambda = h / p = h / m_p v = h / m_p \omega R = h / qBR = \lambda = 1.8 \cdot 10^{-12} \text{ м.}$$

Ответ: $\lambda = 1.8 \cdot 10^{-12}$ м.

Пример 6.2. Найти длину волны де Бройля для электрона, движущегося по круговой орбите атома водорода, находящегося в основном состоянии.

Решение

Воспользуемся правилом квантования Н. Бора: момент импульса электрона l_n на n -й орбите радиусом r_n кратен постоянной Планка $l_n = r_n p_n = n\hbar$. Радиус орбиты электрона в основном состоянии $n=1$ равен боровскому радиусу $r_1 = 0.53 \text{ Å}$. Тогда $p_1 = \hbar / r_1$ и согласно (6.3): $\lambda = h / p_1 = 2\pi r_1 = 3.3 \cdot 10^{-10} \text{ м.}$

Ответ: $\lambda = 3.3 \cdot 10^{-10}$ м.

Пример 6.3. Параллельный пучок моноэнергетических электронов падает нормально на диафрагму с узкой прямоугольной щелью ширины $b = 1$ мкм. Определить скорость этих электронов, если на экране, отстоящем от щели на расстояние $l = 50$ см, ширина центрального дифракционного максимума равна $\Delta x = 0.36$ мм (рис. 6.7).

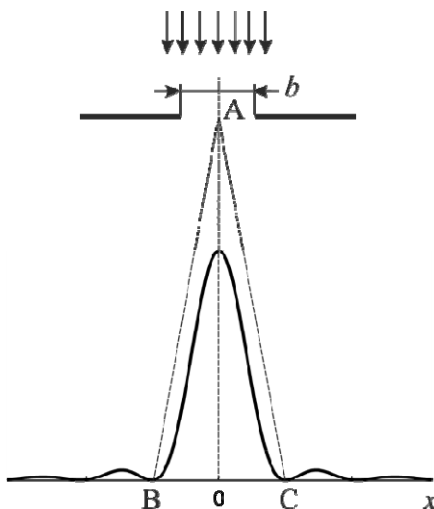


Рис. 6.7. К примеру 6.3

Решение

Пусть x – координата на экране, отсчитываемая от середины дифракционной картины в поперечном направлении. Ширина центрального дифракционного максимума равна разности координат дифракционных минимумов первого порядка. Как и в волновой оптике, углы дифракции θ_n для них определяются условиями (4.15) $b \sin \theta_n = \pm n\lambda$, при $n = 1$. Отсюда дебройлевская длина волны электрона $\lambda = b \sin \theta_1$. Вместе с тем эти углы можно выразить из треугольника ABC (см. рис. 6.7, точка A расположена в середине щели, точки B и C – в минимумах первого порядка на экране), поскольку $\operatorname{tg} \theta_n = B0 / A0$, где $B0 = \Delta x / 2$, $A0 = l$, откуда $\theta_n = \operatorname{arctg}(0.5\Delta x / l)$.

Скорость электрона массой m в соответствии с (6.3) равна $v = h / m\lambda$, поэтому окончательно имеем

$$v = nh / mb \sin \theta_n = nh / mb \sin(\arctg(0.5\Delta x / l)).$$

Так как $\Delta x \ll l$, можно записать

$$v \approx 2nh / mb\Delta x.$$

Подставляем численные значения заданных величин и получаем $v = 2.02 \cdot 10^6$ м/с.

Ответ: $v = 2.02 \cdot 10^6$ м/с.

Пример 6.4. Оценить относительную ширину спектральной линии, если известны время жизни атома водорода ($\tau = 10^{-8}$ с) в возбужденном состоянии и длина волны излучаемого фотона $\lambda = 0.12$ мкм.

Решение

Из-за взаимодействия атома с полем электромагнитных волн любое возбужденное состояние электрона в атоме имеет энергетическую ширину ΔE , которая определяет конечное время жизни τ атома в возбужденном состоянии. Учитывая последнее соотношение неопределенностей (6.8), получаем $\Delta E \geq \hbar / \tau$, а из (6.1) имеем $E = hc / \lambda$. Из этого следует, что относительная ширина уровня энергии возбужденного атома равна $\Delta E / E \geq \hbar \lambda / hc \tau = \lambda / 2\pi c \tau$. Подставляя численные значения заданных величин, получаем $\Delta E / E \approx 6 \cdot 10^{-9}$. Эта оценка соответствует спектральной линии серии Лаймана для перехода из первого возбужденного состояния в основное.

Ответ: $\Delta E / E \approx 6 \cdot 10^{-9}$.

Пример 6.5. Оценить с помощью соотношения неопределенностей минимальную кинетическую энергию электрона, локализованного в области размером $l = 0.2$ нм.

SMT4 □ □ Полагаем, что внутри потенциальной ямы электрон

Полагаем, что внутри потенциальной ямы электрон движется с нерелятивистской скоростью, тогда его кинетическая энергия равна

$E_K = p^2 / 2m$. Эта энергия минимальна в основном энергетическом состоянии квантовой потенциальной ямы шириной l . В основном энергетическом состоянии импульс частицы p по порядку величины равен неопределенности импульса частицы Δp , которая ограничена снизу соотношением неопределенности (6.8): $\Delta p \geq \hbar / \Delta x$, где $\Delta x \approx l$ – неопределенность координаты частицы. Таким образом, $p = p_{\min} \approx \Delta p = \hbar / \Delta x = \hbar / l$, поэтому минимальная кинетическая энергия частицы может быть оценена формулой $E_{K \min} = \hbar^2 / 2ml^2$. Подставляя численные значения заданных величин, получаем $E_{K \min} \approx 1.5 \cdot 10^{-19}$ Дж ≈ 0.9 эВ.

Примечание. Иногда соотношение неопределенности записывают в виде $\Delta x \Delta p \geq \hbar / 2$, тогда ответ задачи будет в четыре раза меньше. Результат оценивает порядок искомой величины.

Ответ: $E_{K \min} \approx 0.9$ эВ.

Пример 6.6. Свободный электрон в момент $t = 0$ локализован в области $\Delta x_0 = 0.1$ нм (порядок размера атома). Оценить ширину области локализации электрона спустя одну наносекунду.

Решение

Квантовая частица описывается волновым пакетом, ширина которого определяет область локализации частицы (область ВС на рис. 6.7). Волновой пакет свободной частицы представляет собой суперпозицию волн де-Бройля (6.5). Расплывание волнового пакета связано с тем, что разные компоненты этой суперпозиции имеют разные энергии (6.4) $\epsilon = p^2 / 2m$ и импульсы p , т.е. движутся с разными фазовыми скоростями (6.8) $v_{ph} = \epsilon / p = p / 2m$. Ширину области локализации частицы в момент времени t оцениваем величиной $\Delta x = \Delta x_0 + \Delta v_{ph} t$, где $\Delta v_{ph} = \Delta p / 2m$ – разброс фазовых скоростей монохроматических компонент внутри волнового пакета, а Δp – разброс (неопределенность) импульсов этих компонент. Разброс импульсов оцениваем из соотно-

шения неопределенностей в начальный момент $\Delta p = \hbar / \Delta x_0$. Таким образом,

$$\Delta x = \Delta x_0 + \Delta v_{ph} t = \Delta x_0 + \Delta p t / 2m = \Delta x_0 + \hbar t / 2m \Delta x_0.$$

Подставляя численные значения параметров, получаем $\Delta x = 5.8 \cdot 10^{-4}$ м.

Ответ: $\Delta x \approx 0.58$ мм.

Пример 6.7. Электрон находится в состоянии $n=2$ в одномерной прямоугольной потенциальной яме с бесконечно высокими потенциальными стенками. При этом максимальное значение плотности вероятности $dW(x)/dx$ равно $\rho_{\max}$. Найти ширину ямы d , а также энергию частицы в данном состоянии.

Решение

Выразим d и E_n через $\rho_{\max}$. Плотность вероятности распределения по координате для частицы в n -м стационарном состоянии найдем из (6.15) и (6.19): $\rho(x) = dW(x)/dx = |\psi_n(x)|^2 = \frac{2}{d} \sin^2 k_n x$.

В точках экстремумов плотности вероятности $d\rho/dx = 0$, т.е.

$\frac{d\rho(x)}{dx} = \frac{4}{d} k_n \sin k_n x \cos k_n x = \frac{2}{d} k_n \sin 2k_n x = 0$, что выполняется при $2k_n x = \pi l$, где $x \leq d$, а l – натуральное число. Таким образом, экстремумы $\rho(x)$ находятся в точках $x = x_l = \pi l / 2k_n = ld / 2n \leq d$. В макси-

мумам $\frac{d^2\rho(x)}{dx^2} = \frac{4}{d} k_n^2 \cos 2k_n x < 0$; для $n=2$ это имеет место при $l=1$

и при $l=3$ (рис. 6.8), т.е. в точках $x_1 = d/4$ и $x_3 = 3d/4$, а $\rho_{\max} = \frac{2}{d}$.

Следовательно, в рассматриваемом случае $d = 2/\rho_{\max}$, а энергия стационарного состояния согласно (6.20) равна

$$E_n = \frac{\hbar^2 k_n^2}{2m} = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2md^2} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{8m} \rho_{\max}^2.$$

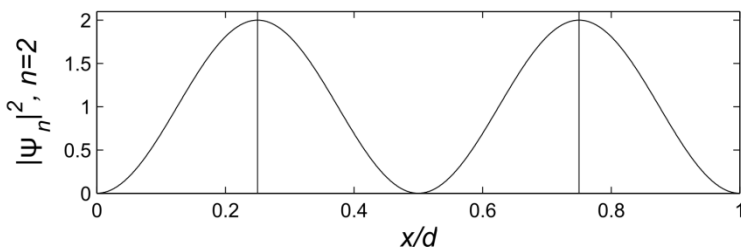


Рис. 6.8. К примеру 6.7

Ответ: $d = 2 / \rho_{\max, (1,3)}$ и $E_n = \frac{\hbar^2 \pi^2}{8m} \rho_{\max}^2$.

Пример 6.8. Электрон находится в основном состоянии ($n = 1$) в одномерной прямоугольной потенциальной яме шириной $d = 3$ нм с абсолютно непроницаемыми стенками. Найти вероятность пребывания частицы в области от $a = d/3$ до $b = 2d/3$.

Решение

Согласно (6.16) для частицы в n -м стационарном состоянии вероятность ее нахождения в заданной области дается интегралом

$$W_n(a, b) = \frac{2}{d} \int_a^b \sin^2 k_n x dx = \frac{2}{k_n d} \int_{k_n a}^{k_n b} \sin^2 y dy,$$

где $k_n = \pi n / d$. Последний интеграл легко берется: $\int \sin^2 y dy = \frac{y}{2} - \frac{1}{4} \sin 2y$, что дает общую формулу для любых n и $0 \leq a \leq b \leq d$:

$$\begin{aligned} W_n(a, b) &= \frac{2}{k_n d} \left(\frac{k_n(b-a)}{2} - \frac{1}{4} (\sin 2k_n b - \sin 2k_n a) \right) = \\ &= \frac{(b-a)}{d} - \frac{1}{2\pi n} (\sin 2\pi n b / d - \sin 2\pi n a / d). \end{aligned}$$

Подставляя численные значения заданных величин, получаем $W_n(a, b) = 0.61$.

Ответ: $W_n(a, b) = 0.61$.

Пример 6.9. Электрон находится в одномерной прямоугольной потенциальной яме с абсолютно непроницаемыми стенками. В состоянии, описываемом волновой функцией $\psi = Ax(x - d)$, найти распределение вероятностей различных значений энергии и ее среднее значение.

Решение

Разложим волновую функцию ψ в ряд Фурье по полному базису $\{\psi_n\}$ собственных волновых функций (6.19) $\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{d}} \sin k_n x$ системы

$$\psi(x) = \sum_n c_n e^{-ik_n x} \psi_n(x),$$

$$\text{где } c_n = \int_0^d \psi_n^*(x) \psi(x) dx = A \int_0^d \psi_n^*(x) x(x - d) dx = I_1 - I_2,$$

$$\text{здесь } I_1 = A \sqrt{\frac{2}{d}} \int_0^d x^2 \sin k_n x dx \text{ и } I_2 = A \sqrt{2d} \int_0^d x \sin k_n x dx.$$

Интегралы легко вычислить, так как $\int x \sin x dx = \sin x - x \cos x$ и $\int x^2 \sin x dx = 2x \sin x - (x^2 - 2) \cos x$ (см. [9]), поэтому имеем

$$I_1 = \sqrt{\frac{2}{d}} \frac{Ad^3}{(n\pi)^3} \left((2 - \pi^2 n^2)(-1)^n - 2 \right), \quad I_2 = -\frac{Ad^2}{k^2 d^2} \sqrt{2d} \pi n (-1)^n.$$

Таким образом, спектральные коэффициенты разложения равны

$$c_n = \sqrt{\frac{2}{d}} \frac{Ad^3}{(n\pi)^3} \left((2 - \pi^2 n^2)(-1)^n - 2 \right) + \frac{Ad^2}{\pi n} \sqrt{2d} (-1)^n =$$

$$= \sqrt{\frac{2}{d}} \frac{Ad^3}{\pi n} \left(\frac{(2 - \pi^2 n^2)(-1)^n - 2}{\pi^2 n^2} + (-1)^n \right) = \sqrt{\frac{2}{d}} \frac{Ad^3}{\pi^3 n^3} (2(-1)^n - 2). \quad (6.48)$$

Постоянную нормировки A найдем из условия $\int_0^d \psi^*(x) \psi(x) dx = 1$, тогда $|A|^2 \int_0^d x^2 (x-d)^2 dx = 1$, т.е. $|A|^2 \frac{d^5}{30} = 1$, откуда $A = \sqrt{\frac{30}{d^5}}$. Подставляя в (6.48), получаем

$$c_n = 4\sqrt{15} \frac{(-1)^n - 1}{\pi^3 n^3}. \quad (6.49)$$

Распределение вероятностей стационарных состояний $p_n = |c_n|^2$ есть $p_n = 240 \frac{(1 - (-1)^n)^2}{\pi^6 n^6}$.

Найдем среднюю энергию $\langle E \rangle = \sum_n p_n E_n$, где E_n даются (16.10),

$$\langle E \rangle = \frac{240}{\pi^6} \frac{\hbar^2 \pi^2}{2md^2} \sum_n \frac{(1 - (-1)^n)^2}{n^4} = \frac{480}{\pi^4} \frac{\hbar^2}{md^2} \sum_n \frac{1}{(2n-1)^4}.$$

Ряд в правой части суммируется (см. [5]): $\sum_n \frac{1}{(2n-1)^4} = \frac{\pi^4}{96}$.

В итоге получаем, что средняя энергия равна

$$\langle E \rangle = \frac{10}{\pi^2} \frac{\pi^2 \hbar^2}{2md^2} = \frac{10}{\pi^2} E_1.$$

Ответ: $p_n = |c_n|^2 = 240 \frac{(1 - (-1)^n)^2}{\pi^6 n^6}$; $\langle E \rangle = \frac{10}{\pi^2} \frac{\pi^2 \hbar^2}{2md^2} = \frac{10}{\pi^2} E_1$.

Пример 6.10. Найти вероятность того, что электрон во втором возбужденном состоянии гармонического осциллятора находится в пределах классически допустимой области своего движения.

Решение

Согласно (6.16) вероятность нахождения электрона в классически доступной области равна

$$W_n = \int_{-x_n}^{x_n} |\psi_n(x)|^2 dx,$$

где x_n – координата классической точки поворота, которая определяется условием $U(x) = E_n$, т.е. $0.5kx^2 = E_n$, откуда $x_n = \pm\sqrt{2E_n/k}$. Для второго возбужденного состояния осциллятора волновая функция имеет вид (6.30), тогда

$$W_2 = \int_{-x_2}^{x_2} |\psi_2(x)|^2 dx = 2\lambda a_2^2 \int_0^{z_2} (2z^2 - 1)^2 e^{-z^2} dz = I_1 + I_2 + I_3.$$

Здесь $z_2 = x_2/\lambda = \sqrt{5}$, $\lambda = \sqrt{\hbar/m\omega}$, учитывая (П6.1) – (П6.3) (см. приложение к практикуму), получаем для I_{1-3} следующие выражения:

$$I_1 = 8\lambda a_2^2 \int_0^{z_2} z^4 e^{-z^2} dz = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \left(3\sqrt{\pi} \cdot \operatorname{erf}(z_2) - (4z_2^3 + 6z_2) e^{-z_2^2} \right),$$

$$I_2 = -8\lambda a_2^2 \int_0^{z_2} z^2 e^{-z^2} dz = -\frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\sqrt{\pi} \cdot \operatorname{erf}(z_2) - 2z_2 e^{-z_2^2} \right),$$

$$I_3 = 2\lambda a_2^2 \int_0^{z_2} e^{-z^2} dz = \frac{1}{2} \operatorname{erf}(z_2),$$

где $\operatorname{erf}(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^z e^{-t^2} dt$ – функция ошибок (П6.4), на рис. 6.9 показан ее график.

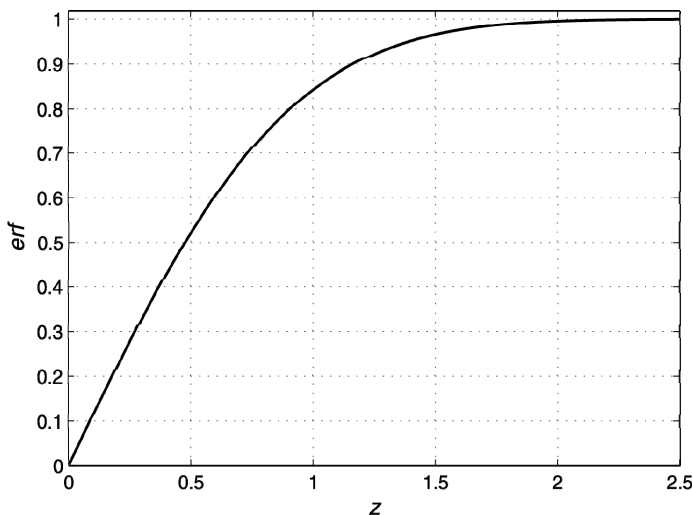


Рис. 6.9. Функция ошибок $\operatorname{erf}(z)$. Отдельные значения функции ошибок: $\operatorname{erf}(1) = 0.8427$, $\operatorname{erf}(\sqrt{2}) = 0.9545$,
 $\operatorname{erf}(\sqrt{3}) = 0.9857$, $\operatorname{erf}(2) = 0.9953$, $\operatorname{erf}(\sqrt{5}) = 0.9984$,
 $\operatorname{erf}(\sqrt{7}) = 0.9998$

Подставляя численные значения исходных величин, получаем $W_2 \approx 0.905$ (рис. 6.10).

Примечание. Вычислим приближенно интеграл

$$W_2 = \int_{-x_2}^{x_2} |\psi_2(x)|^2 dx \approx \Delta x \sum_{i=1}^N |\psi_2(x_i)|^2 = \frac{\Delta z}{\sqrt{\pi}} \sum_{i=1}^N (2z_i^2 - 1)^2 e^{-z_i^2},$$

где $z_i = i\Delta z$, $\Delta z = \Delta x / \lambda$. Для $N = 500$ получаем значение $W_2 \approx 0.904$, а для $N = 1000$ — $W_2 \approx 0.905$.

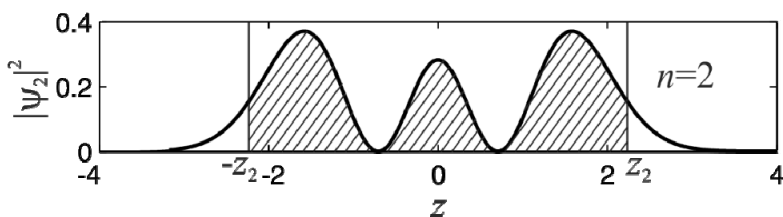


Рис. 6.10. Квадрат модуля стационарной $|\psi_2(z)|^2$ функции гармонического осциллятора. Штрихованная область между $[-z_2, z_2]$ определяет вероятность W_2 нахождения электрона в классически доступной области

Ответ: $W_2 \approx 0.905$.

Пример 6.11. Электрон с энергией $E = 10$ эВ падает на потенциальную ступеньку высотой $U_0 = 6$ эВ. Чему равна вероятность того, что электрон отразится от барьера?

Решение

Вероятность отражения электрона равна коэффициенту отражения R , который в данном случае дается выражением (6.38), где для низкого потенциального барьера $E > U_0$, волновые числа равны

$k_1 = \hbar^{-1} \sqrt{2mE}$, $k_2 = \hbar^{-1} \sqrt{2m(E - U_0)}$. Таким образом,

$$R = \left(\frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2} \right)^2 = \left(\frac{\sqrt{2E} - \sqrt{2(E - U_0)}}{\sqrt{2E} + \sqrt{2(E - U_0)}} \right)^2 = \left(\frac{1 - \sqrt{1 - U_0/E}}{1 + \sqrt{1 - U_0/E}} \right)^2.$$

Подставляя заданные значения E и U_0 , получаем $R \approx 0.051$.

Ответ: $R \approx 0.051$.

Пример 6.12. Ширина прямоугольной потенциальной ямы равна $d = 0.5$ нм, а глубина $U_0 = 1$ эВ. Найти коэффициент отражения электрона от потенциальной ямы при энергии падающего электрона $E_1 = 0.25$ эВ.

Решение

Воспользуемся формулой (6.46) для надбарьерного прохождения электрона, рассматривая яму как потенциальный барьер с отрицательной высотой

$$T = \left(1 + \frac{1}{4} \left(\frac{k_2}{k_1} - \frac{k_1}{k_2} \right)^2 \sin^2 k_2 d \right)^{-1},$$

где $k_1 = \hbar^{-1} \sqrt{2mE}$, $k_2 = \hbar^{-1} \sqrt{2m(E + U_0)}$. Подставляя численные значения исходных параметров задачи, получаем $T = 0.943$. Из условия (6.37) найдем коэффициент отражения $R = 1 - T = 0.057$ (рис. 6.11).

Примечание. Классическая частица при $E > U_0$ пролетела бы область потенциального барьера со стопроцентной вероятностью, соответственно коэффициент отражения был бы равен нулю.

Ответ: $R = 0.057$.

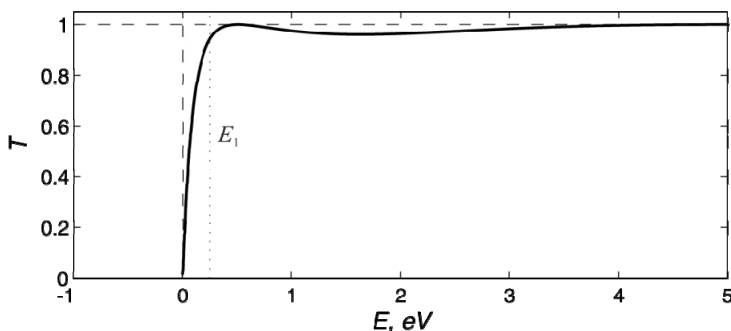


Рис. 6.11. Зависимость вероятности прохождения T электрона над ямой от энергии электрона, $E_1 = 0.25$ эВ

Пример 6.13. Ширина прямоугольного потенциального барьера равна $d = 0.5$ нм, а высота $U_0 = 1$ эВ. Найти коэффициент отражения электрона от потенциального барьера при энергии падающего электрона $E_1 = 0.75$ эВ.

Решение

Воспользуемся формулой (6.47) для подбарьерного прохождения электрона:

$$T = \left(1 + \frac{1}{4} \left(\frac{k_2}{k_1} + \frac{k_1}{k_2} \right)^2 \sinh^2 k_2 d \right)^{-1},$$

где $k_1 = \hbar^{-1} \sqrt{2mE}$, $k_2 = \hbar^{-1} \sqrt{2m(U_0 - E)}$. Подставляем численные значения исходных параметров задачи, получаем $T = 0.21$ (рис. 6.12). Из (6.37) найдем коэффициент отражения $R = 1 - T = 0.79$.

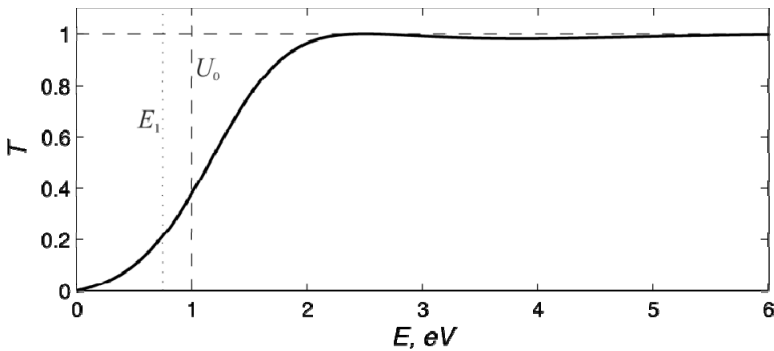


Рис. 6.12. Зависимость вероятности прохождения T электрона через потенциальный барьер от энергии E электрона, $E_1 = 0.75$ эВ

Примечание 1. В курсах физики часто приводят приближенную квазиклассическую формулу для подбарьерного прохождения

$$D = D_0 \exp \left(-\frac{2}{\hbar} \int_0^d \sqrt{2m(U(x) - E)} dx \right), \quad (6.50)$$

где D_0 считается величиной, приблизительно равной единице. Для прямоугольного потенциального барьера она дает

$$D \approx \exp \left(-\frac{2}{\hbar} \sqrt{2m(U_0 - E)} d \right). \quad (6.51)$$

В условиях нашей задачи имеем $D \approx 0.077$, этот результат отличается от точного результата формулы (6.47) в $T/D \approx 2.8$ раза, что говорит о неприменимости (6.50) к рассеянию квантовой частицы на прямоугольном барьере. Дело в том, что одним из условий квазиклассичности движения является требование гладкости потенциальной энергии как функции координат, но на границах прямоугольного барьера потенциальная энергия имеет разрыв.

Примечание 2. Классическая частица со стопроцентной вероятностью отразилась от барьера при $E < U_0$ и пролетела бы область потенциального барьера при $E > U_0$, квантовая частица при $E < U_0$ туннелирует через потенциальный барьер, а при $E > U_0$ может отразиться от потенциального барьера.

Ответ: $R = 0.79$.

Задачи для аудиторной работы

A6.1. Электрон движется по окружности радиусом 0.5 см в однородном магнитном поле с индукцией 8 мТл. Определить длину волны де Бройля электрона.

A6.2. Электрон с кинетической энергией 15 эВ находится в металлической пылинке диаметром 2 мкм. Оценить относительную неточность, с которой может быть определена скорость электрона.

A6.3. Электрон находится в одномерной прямоугольной потенциальной яме с абсолютно непроницаемыми стенками. Найти ширину ямы, если разность энергий между уровнями с $n_1 = 2$ и $n_2 = 3$ равняется 0.3 эВ.

A6.4. Найти вероятность того, что квантовый гармонический осциллятор в основном состоянии ($n = 0$) находится в пределах классически допустимой области своего движения.

A6.5. На потенциальную ступеньку высотой 5 эВ падает электрон с дебройлевской длиной волны $\lambda_1 = 0.5$ нм. Определить длину волны де Бройля прошедшего электрона в области ступеньки.

A6.6. Моноэнергетический пучок электронов с энергией $E = 5$ эВ падает на потенциальную ступеньку. Определить высоту потенциальной ступеньки U_0 , если известно, что отражается 10 % падающих электронов.

A6.7. Электрон с энергией 4.5 эВ падает на потенциальную ступеньку высотой 5 эВ. Определить эффективную глубину проникновения электрона в область барьера.

Задание на дом

В6.1. Какую ускоряющую разность потенциалов должен пройти электрон, чтобы длина волны де Бройля была равна 0.1 нм?

В6.2. Параллельный пучок электронов, движущихся с одинаковой скоростью $v = 10^6$ м/с, падает нормально на диафрагму с длинной щелью шириной $b = 1$ мкм. Проходя через щель, электроны рассеиваются и образуют дифракционную картину на экране, расположенном на расстоянии $l = 0.5$ м от щели и параллельном плоскости диафрагмы. Определить линейное расстояние между первыми дифракционными минимумами Δx_1 .

В6.3. Приняв, что минимальная энергия нуклона в ядре равна 10 МэВ, оценить, исходя из соотношения неопределенностей, линейные размеры ядра.

В6.4. Электрон находится в одномерном потенциальном ящике (потенциальная яма с бесконечно высокими вертикальными стенками) шириной 0,5 нм. Определить наименьшую разность энергетических уровней электрона в ящике. Ответ выразить в электронвольтах.

В6.5. Найти вероятность того, что электрон в первом возбужденном состоянии гармонического осциллятора находится в пределах классически допустимой области своего движения.

В6.6. Электрон обладает энергией 6 эВ. Определить, во сколько раз изменяется длина волны λ де Бройля, групповая v_g и фазовая скорость v при прохождении через потенциальную ступеньку высотой 5 эВ.

В6.7. Найти вероятность прохождения электрона через прямоугольный потенциальный барьер высотой U при энергии $E = 4$ эВ, если ширина барьера равна 0.25 нм. Высота потенциального барьера 5 эВ.

Приложение

$$\int_0^y \exp(-x^2) dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \operatorname{erf}(y); \quad (\text{П6.1})$$

$$\int_0^y x^2 \exp(-x^2) dx = \frac{\sqrt{\pi}}{4} \operatorname{erf}(y) - \frac{1}{2} y \exp(-y^2); \quad (\text{П6.2})$$

$$\int_0^y x^4 \exp(-x^2) dx = \frac{3\sqrt{\pi}}{8} \operatorname{erf}(y) - \left(\frac{1}{2} y^3 + \frac{3y}{4} \right) \exp(-y^2), \quad (\text{П6.3})$$

где $\operatorname{erf}(y)$ – функция ошибок,

$$\operatorname{erf}(y) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^y e^{-t^2} dt. \quad (\text{П6.4})$$

7. СИСТЕМЫ С ДИСКРЕТНЫМ СПЕКТРОМ. ТРЕХМЕРНЫЙ СЛУЧАЙ. ЭЛЕКТРОН В АТОМЕ ВОДОРОДА И В ВОДОРОДОПОДОБНЫХ АТОМАХ

Трехмерное стационарное уравнение Шрёдингера:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi(\mathbf{r})+U(\mathbf{r})\psi(\mathbf{r})=E\psi(\mathbf{r}), \quad (7.1)$$

где Δ – оператор Лапласа; $U(\mathbf{r})$ – потенциальная энергия частицы.

Волновая функция и энергия частицы в стационарных состояниях внутри *потенциального ящика* в форме параллелепипеда с ребрами длиной a, b, d и бесконечно высокими вертикальными потенциальными стенками. В декартовой системе координат x, y, z оператор Лапласа имеет вид

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}.$$

$$\psi_{n_1 n_2 n_3}(x, y, z) = \sqrt{\frac{8}{abd}} \sin k_{n_1} x \sin k_{n_2} y \sin k_{n_3} z, \quad (7.2)$$

$$E_{n_1 n_2 n_3} = \frac{\hbar^2}{2m} (k_{n_1}^2 + k_{n_2}^2 + k_{n_3}^2) = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m} \left(\frac{n_1^2}{a^2} + \frac{n_2^2}{b^2} + \frac{n_3^2}{d^2} \right), \quad (7.3)$$

где $k_{n_1} = \pi n_1 / a$, $k_{n_2} = \pi n_2 / b$, $k_{n_3} = \pi n_3 / d$, т.е. *стационарные состояния нумеруются наборами трех целых чисел: $n_1, n_2, n_3 = 1, 2, 3, \dots$*

Для частицы в центрально-симметричной потенциальной яме $U(\mathbf{r}) = U(r)$, где $r = |\mathbf{r}|$ – расстояние от силового центра в сферической системе координат r, θ, ϕ , в которой оператор Лапласа имеет вид

$$\Delta = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2}, \quad (7.4)$$

стационарные состояния также нумеруются наборами трех целых чисел n, l, m_l . Обычно их называют: n – главное квантовое число, l – орбитальное квантовое число и m_l – магнитное квантовое число. Волновые функции этих стационарных состояний можно представить в виде произведений

$$\Psi_{nlm_l}(r, \theta, \phi) = R_{nl}(r) Y_{lm_l}(\theta, \phi), \quad (7.5)$$

где радиальная часть $R_{nl}(r)$ является решением дифференциального уравнения

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR_{nl}(r)}{dr} \right) + \left(\frac{2m}{\hbar^2} (E - U(r)) - \frac{l(l+1)}{r^2} \right) R_{nl}(r) = 0, \quad (7.6)$$

которое связано с радиальной частью оператора Лапласа и позволяет найти функции $R_{nl}(r)$ и собственные значения энергии стационарных состояний $E = E_{nlm_l}$, а угловая часть $Y_{lm_l}(\theta, \phi)$ удовлетворяет дифференциальным уравнениям

$$\hat{\mathbf{L}}^2 Y_{lm_l}(\theta, \phi) = \hbar^2 l(l+1) Y_{lm_l}(\theta, \phi), \quad (7.7)$$

$$\hat{L}_z Y_{lm_l}(\theta, \phi) = \hbar m_l Y_{lm_l}(\theta, \phi), \quad (7.8)$$

где $\hat{L}^2$ – оператор квадрата момента импульса (он пропорционален угловой части оператора Лапласа), а $\hat{L}_z$ – оператор проекции момента импульса на полярную ось z , они могут быть заданы выражениями

$$\hat{L}^2 = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right], \quad \hat{L}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi}. \quad (7.9)$$

Функции $Y_{lm_l}(\theta, \varphi)$ называют *сферическими функциями*, их свойства таковы, что при каждом фиксированном значении $l = 0, 1, 2, \dots$ возможны только $2l + 1$ значений величины $m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$.

Потенциальная энергия взаимодействия электрона с ядром в атоме водорода ($Z = 1$) и в водородоподобных атомах ($Z > 1$)

$$U(r) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Ze^2}{r}, \quad (7.10)$$

где Z – число протонов в ядре атома.

Боровский радиус (радиус первой боровской орбиты)

$$a_B = 4\pi\epsilon_0 \frac{\hbar^2}{me^2}, \quad a_B = 0.529 \cdot 10^{-10} \text{ м}. \quad (7.11)$$

Энергия электрона в основном состоянии атома водорода

$$E_1 = -\frac{1}{(4\pi\epsilon_0)^2} \frac{me^4}{2\hbar^2} = -\frac{1}{8\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{a_B}, \quad E_1 = -13.6 \text{ эВ}. \quad (7.12)$$

Величину энергии $|E_1| = 13.6 \text{ эВ}$ называют *ридбергом* и обозначают R_y .

Энергии стационарных состояний (в спектроскопии их называют *термами*) в водородоподобных атомах (рис. 7.1)

$$E_n = \frac{Z^2}{n^2} E_1, \quad (7.13)$$

где $n = 1, 2, 3, \dots$ – главное квантовое число.

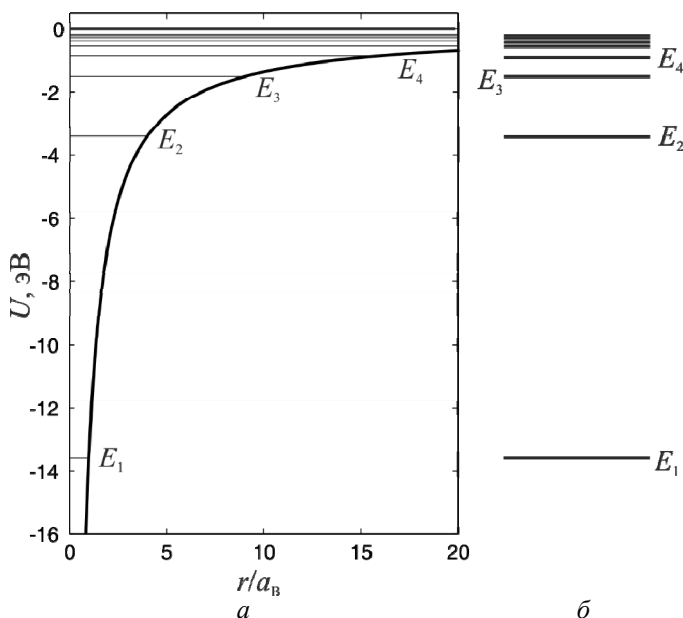


Рис. 7.1. Уровни энергии атома водорода:
а – уровни энергии в кулоновской потенциальной яме атома
 водорода; *б* – термы

Радиус боровской электронной орбиты в n -м стационарном состоянии водородоподобного атома

$$a_{Bn} = \frac{n^2}{Z} a_B \quad (7.14)$$

по порядку величины близок к наиболее вероятному и среднему расстоянию электрона в n -м стационарном состоянии от ядра атома.

При переходе электрона между двумя стационарными состояниями атома водорода с энергиями E_{n_1} и E_{n_2} излучается или поглощается фотон частоты $\omega = 2\pi\nu$, определяемой правилом Бора–Ридберга:

$$\hbar\omega = E_{n_1} - E_{n_2} = |E_1| \left(\frac{1}{n_1} - \frac{1}{n_2} \right). \quad (7.15)$$

Эта частота близка к резонансной частоте вынужденных колебаний электронной волновой функции при взаимодействии с полем электромагнитной волны.

Квантовые числа электрона в стационарном состоянии в атоме водорода:

1) *главное квантовое число* $n = 1, 2, 3, \dots$ нумерует электронные оболочки (слои) и задает энергию электрона:

$$E_n = -\frac{1}{(4\pi\epsilon_0)^2} \frac{me^4}{2\hbar^2} \frac{Z^2}{n^2}; \quad (7.16)$$

2) *орбитальное квантовое число* l может принимать n значений для каждой n -й оболочки $l = 0, 1, 2, \dots, n-1$, оно нумерует электронные подоболочки nl и задает квадрат модуля момента импульса электрона

$$L^2 = \hbar^2 l(l+1); \quad (7.17)$$

3) *магнитное (азимутальное) квантовое число* m_l может принимать $2l+1$ значений $m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$ для каждой l -й подоболочки, оно позволяет нумеровать электронные орбитали (облака стационарных состояний) nlm_l и задает проекцию момента импульса электрона на полярную ось z

$$L_z = \hbar m_l, \quad (7.18)$$

а также связанную с ним проекцию магнитного момента

$$\mu_z = \gamma L_z = \mu_B m_l, \quad (7.19)$$

где $\gamma = e / 2m$ – магнитомеханическое (гиромангнитное) отношение, а $\mu_B = \hbar\gamma = e\hbar / 2m = 0.927 \cdot 10^{-23}$ Дж/Тл – магнетон Бора;

4) *спиновое квантовое число* $s_z = \pm 1/2$ задает проекцию спина, собственного момента импульса электрона

$$S_z = \hbar s_z = \pm \hbar / 2, \quad (7.20)$$

и входит в полный набор квантовых чисел, нумерующих состояния $nlm_l s_z$.

Проекция спинного магнитного момента электрона

$$\mu_{sz} = 2\gamma S_z = 2\mu_B s_z. \quad (7.21)$$

Всего на n -й оболочке может находиться до $2\sum_{l=0}^{n-1} (2l+1) = 2n^2$ электронов.

Оболочки (слои)

$$\begin{array}{cccccc} n = & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ & K & L & M & N & O \\ 2n^2 = & 2 & 8 & 18 & 32 & 50 \end{array} \quad (7.22)$$

Подоболочки

$$\begin{array}{cccccc} l = & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ & s & p & d & f & g & h \\ 2(2l+1) = & 2 & 6 & 10 & 14 & 18 & 22 \end{array} \quad (7.23)$$

Примеры радиальных и угловых частей волновых функций электрона $\Psi_{nlm_l}(r, \theta, \varphi) = R_{nl}(r)Y_{lm_l}(\theta, \varphi)$ в низших по энергии стационарных состояниях атома водорода:

$$R_{10}(r) = \frac{2}{a_B^{3/2}} e^{-r/a_B}, \quad (7.24)$$

$$R_{20}(r) = \frac{2}{(2a_B)^{3/2}} \left(1 - \frac{r}{2a_B} \right) e^{-r/2a_B}, \quad (7.25)$$

$$R_{21}(r) = \frac{2}{\sqrt{3}(2a_B)^{3/2}} \frac{r}{2a_B} e^{-r/2a_B}, \quad (7.26)$$

$$R_{30}(r) = \frac{2}{(3a_B)^{3/2}} \left(1 - 2\frac{r}{3a_B} + \frac{2}{3} \left(\frac{r}{3a_B} \right)^2 \right) e^{-r/3a_B}, \quad (7.27)$$

s-состояния: $l = 0, m = 0 \quad Y_{00}(\theta, \varphi) = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}, \quad (7.28)$

p-состояния: $l = 1, m = 0 \quad Y_{10}(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta, \quad (7.29)$

$$l = 1, m = +1 \quad Y_{1,1}(\theta, \varphi) = -\sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{i\varphi}, \quad (7.30)$$

$$l = 1, m = -1 \quad Y_{1,-1}(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{-i\varphi}. \quad (7.31)$$

Вероятность нахождения электрона стационарного состояния $\psi_{nlm_l}(\mathbf{r})$ в элементе объема $dV = r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$ равна

$$dW = |\psi_{nlm_l}(\mathbf{r})|^2 dV = |\psi_{nlm_l}(r, \theta, \varphi)|^2 r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi. \quad (7.32)$$

Вероятность нахождения такого электрона в объеме V есть

$$W(V) = \int_V |\psi_{nlm_l}(\mathbf{r})|^2 dV. \quad (7.33)$$

Для сферически симметричных s-состояний вероятность нахождения электрона в шаровом слое от r до $r + dr$ равна

$$dW_{n00}(r) = |\psi_{n00}|^2 4\pi r^2 dr, \quad (7.34)$$

а плотность вероятности нахождения электрона в этом слое равна

$$w_{n00}(r) \equiv dW(r)_{n00}(r) / dr = 4\pi r^2 |\psi_{n00}|^2. \quad (7.35)$$

В векторной модели вводят орбитальный момент импульса

$$L = \sqrt{|\mathbf{L}|^2} = \hbar \sqrt{l(l+1)} \quad (7.36)$$

и магнитный момент электрона

$$\mu_l = \mu_B \sqrt{l(l+1)}, \quad (7.37)$$

а также спиновый момент импульса

$$L_s = \sqrt{S^2} = \hbar \sqrt{s(s+1)}, \quad s = 1/2 \quad (7.38)$$

и спиновый магнитный момент электрона

$$\mu_s = 2\mu_B \sqrt{s(s+1)}. \quad (7.39)$$

Квантовая теория атома водорода была разработана в 1926 году В. Паули и Э. Шрёдингером, она уточнила и дополнила результаты полуклассической теории атома водорода Н. Бора 1913 года, основанной на двух постулатах.

1. Электрон в атоме может находиться только в квантовых стационарных состояниях, каждому из которых отвечает определенная энергия. В стационарном состоянии атом не излучает электромагнитных волн. Энергия стационарного состояния может быть найдена из предположенного Н. Бором *квазиклассического условия квантования момента импульса электрона* $mvr = n\hbar$, если считать, что движение электрона происходит по круговой орбите под действием

силы кулоновского притяжения к ядру $m \frac{v^2}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Ze^2}{r^2}$ с энергией

$E = \frac{mv^2}{2} - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Ze^2}{r}$. Из системы трех последних уравнений легко получить выражения (7.11) – (7.14).

2. Излучение и поглощение электромагнитных волн атомом происходит при скачкообразном переходе электрона из одного стационарного состояния в другое, при этом частота волны $\omega = 2\pi\nu$ определяется соотношением (7.15).

Пример 7.1. Электрон находится в кубической потенциальной яме с абсолютно непроницаемыми стенками. Сторона куба равна $l = 2 \text{ \AA}$.

1. Определить кратность вырождения уровня с энергией $E = 7\hbar^2\pi^2 / ml^2$.

2. Вычислить разность энергий между 4-м и 3-м уровнями.

Решение

В модели кубической потенциальной ямы энергия стационарного состояния характеризуется квантовыми числами $n_1, n_2, n_3 = 1, 2, 3, \dots$ и равна (7.3)

$$E_{n_1, n_2, n_3} = \frac{\hbar^2\pi^2}{2ml^2} (n_1^2 + n_2^2 + n_3^2).$$

1. Энергия $E = 7\hbar^2\pi^2 / ml^2$ достигается при $n_1^2 + n_2^2 + n_3^2 = 14$. Сразу видно, что $n_1, n_2, n_3 \leq 3$, и последнее уравнение в целых числах решается путем комбинаторного перебора всех возможностей. Решение достигается только при разных перестановках целых чисел: $(n_1, n_2, n_3) = (1, 2, 3), (2, 3, 1), (3, 1, 2), (1, 3, 2), (3, 2, 1), (2, 1, 3)$. Всего имеется шесть таких перестановок: $E_{1,2,3} = E_{2,3,1} = E_{3,1,2} = E_{1,3,2} = E_{3,2,1} = E_{2,1,3}$, следовательно, кратность вырождения уровня энергии равна 6.

2. Найдем энергии E_{n_1, n_2, n_3} нижних стационарных состояний в порядке их возрастания: $E_{1,1,1} = 28.2$ эВ, $E_{1,1,2} = 56.5$ эВ, $E_{1,2,2} = 84.7$ эВ, $E_{1,1,3} = 103.5$ эВ, $E_{2,2,2} = 113.0$ эВ, $E_{1,2,3} = 131.8$ эВ. Тогда разность энергий между четвертым $(1, 1, 3)$ и третьим $(1, 2, 2)$ состояниями равна $\Delta E_{43} = E_{1,1,3} - E_{1,2,2} = 18.8$ эВ.

Ответ: 1. Кратность уровня равна 6; 2. $\Delta E_{43} = 18.8$ эВ.

Пример 7.2. Найти среднее расстояние $\langle r \rangle$ от ядра атома для электрона в состоянии $2s$.

Решение

В состоянии $2s$ имеем $n = 2$, $l = 0$. Среднее значение величины F по определению равно

$$\langle F \rangle = \int_V F(r) |\psi(r)|^2 dV.$$

В случае $2s$ -состояния среднее значение расстояния r дается интегралом

$$\langle r \rangle_{200} = \int_V r |\Psi_{200}(r)|^2 dV,$$

полная волновая функция $\Psi_{200}(r, \theta, \varphi) = R_{20}(r)Y_{00}(\theta, \varphi)$ сферически симметрична и дается выражениями (7.25) и (7.28). Объем шарового слоя толщиной dr равен $dV = 4\pi r^2 dr$, поэтому (см. (7.34)) имеем:

$$\begin{aligned} \langle r \rangle_{200} &= \frac{1}{8\pi a_0^3} \int_0^\infty r \left(1 - \frac{r}{2a_B}\right)^2 e^{-r/a_B} 4\pi r^2 dr = \\ &= \frac{1}{2a_B^3} \int_0^\infty r^3 \left(1 - \frac{r}{2a_B}\right)^2 e^{-r/a_B} dr = I_1 + I_2 + I_3, \end{aligned}$$

где

$$\begin{aligned} I_1 &= \frac{1}{2a_B^3} \int_0^\infty r^3 e^{-r/a_B} dr = \frac{1}{2a_B^3} a_B^4 3! = 3a_B; \\ I_2 &= -\frac{1}{2a_B^4} \int_0^\infty r^4 e^{-r/a_B} dr = -\frac{1}{2a_B^4} a_B^5 4! = -12a_B; \\ I_3 &= \frac{1}{8a_B^5} \int_0^\infty r^5 e^{-r/a_B} dr = \frac{1}{8a_B^5} a_B^6 5! = 15a_B. \end{aligned}$$

Эти интегралы берутся по частям (см. формулу в приложении к данному разделу), что дает $\langle r \rangle_{200} = 3a_B - 12a_B + 15a_B = 6a_B$.

Ответ: $\langle r \rangle_{200} = 6a_B$.

Пример 7.3. Электронное облако (орбиталь) принято графически изображать поверхностью, ограничивающей область, в которой вероятность обнаружения электрона составляет 0.9. Вычислить в атомных единицах радиус орбитали для $2s$ -состояния электрона в атоме водорода (атомная единица длины равна боровскому радиусу $1 \text{ а.е.д.} = a_B$). Волновая функция Ψ_{200} равна произведению выражений (7.25) и (7.28).

Решение

В $2s$ -состоянии электронное облако имеет сферическую форму. В соответствии с (7.33) вероятность обнаружить электрон $2s$ -состояния на расстояниях от ядра меньше R равна

$$W_{200}(R) = \int_0^R |\psi_{200}(r)|^2 4\pi r^2 dr. \quad (7.40)$$

Радиус $2s$ -облака определяется условием $W_{200}(R) = 0.9$. Полученное уравнение относительно радиуса сферической области R содержит интеграл с переменным верхним пределом. Решение уравнения проведем графически. Для этого численно построим график функции $W_{200}(R)$ (7.40) и проведем горизонтальную линию при $W_{200}(R) = 0.9$. Точка пересечения горизонтальной линии с графиком $W_{200}(R)$, как показано на рис. 7.2, дает искомый ответ.

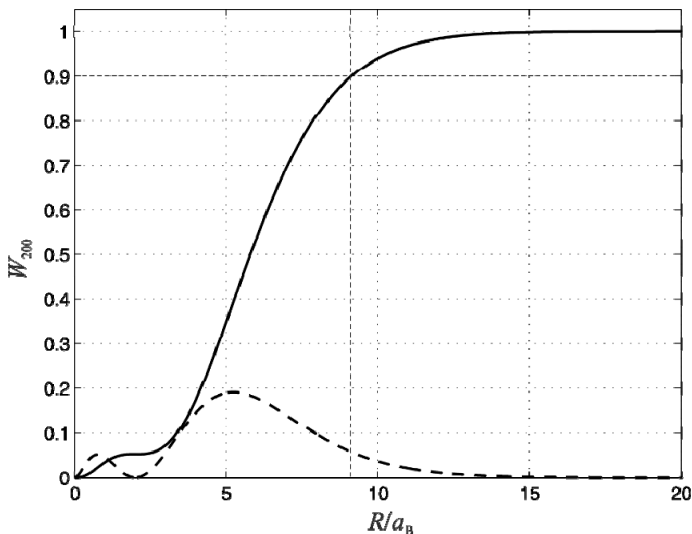


Рис. 7.2. Вероятность $W_{200}(R)$ обнаружить частицу в $2s$ -состоянии внутри сферы радиусом R (сплошная линия) и плотность распределения вероятности $w_{200}(R)$ (7.35) (штриховая линия)

Из графика (сплошная линия) видно, что $W_{200}(R^*) = 0.9$ при $R^* = 9.13$ а.е.д.

Ответ: $R^* = 9.13a_B$.

Пример 7.4. Электрон находится в состоянии $3s$. Вычислить вероятность его обнаружения внутри области, ограниченной сферой радиуса, равного $9a_B$ и найти радиус сферы, внутри которой вероятность обнаружения электрона составляет 0.9. Волновая функция ψ_{300} равна произведению выражений (7.25) и (7.26).

Решение

Согласно принципам квантовой механики вероятность обнаружить частицу в некоторой области V равна

$$W(V) = \int_V |\psi(\mathbf{r})|^2 dV. \quad (7.41)$$

В нашем случае с учетом сферической симметрии вероятность равна

$$W_{300}(r_3) = \int_0^{r_3} |\psi_{300}(r)|^2 4\pi r^2 dr, \quad (7.42)$$

где $r_3 = 9a_B$ – третья орбита электрона в модели атома Бора.

$$W_{300}(r_3) = \frac{4}{27} \int_0^{r_3} \left(1 - \frac{2\rho}{3} + \frac{2\rho^2}{27} \right)^2 e^{-2\rho/3} \rho^2 d\rho.$$

Этот интеграл можно взять методом интегрирования по частям, но можно провести численное интегрирование, например, методом прямоугольников:

$$W_{300}(r_3) = \Delta\rho \sum_{n=1}^N \frac{4}{27} \left(1 - \frac{2\rho_n}{3} + \frac{2\rho_n^2}{27} \right)^2 e^{-2\rho_n/3} \rho_n^2,$$

где $\rho_n = n\Delta r$, $\Delta r = 9/N$. Результат суммирования дает: $W_{300}(r_3) \approx 0.135$. Таким образом, вероятность пребывания электрона внутри сферы заданного радиуса равна 0.135 (точка 1 на рис. 7.3).

Чтобы найти радиус сферы, вероятность нахождения электрона внутри которой будет не меньше 0.9, построим график $W_{300}(R)$ (сплошная линия), где R – радиус этой сферической области, и проведем горизонтальную линию на уровне 0.9, что дает точку пересечения 2 на рис. 7.3.

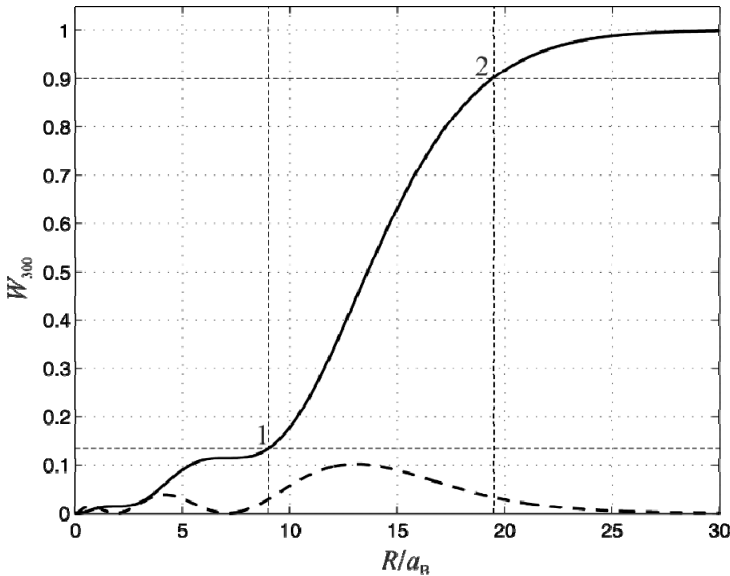


Рис. 7.3. Вероятность $W_{300}(R)$ обнаружить частицу в $3s$ -состоянии внутри сферы радиусом R – сплошная линия, плотность распределения вероятности $w_{300}(R)$ – штриховая линия

Из графика следует, что при радиусе сферы $R \approx 19.5a_B$ электрон с вероятностью 0.9 будет находиться внутри ее.

Ответ: $W_{300}(r_3) \approx 0.135$; при $R \approx 19.5a_B$ $W_{300} = 0.9$.

Пример 7.5. Определить возможные значения проекции момента импульса L_z орбитального движения электрона в атоме на направление внешнего магнитного поля, если электрон находится в d -состоянии.

Решение

Пусть направление магнитного поля совпадает с направлением оси z , тогда проекция орбитального момента импульса электрона задается (7.18). Орбитальное квантовое число электрона в d -состоянии равно согласно (7.23) $l = 2$, тогда возможные значения проекции момента импульса L_z орбитального движения электрона равны: $-2\hbar, -\hbar, 0, \hbar, 2\hbar$, всего $2l + 1 = 5$.

Ответ: $L_z = \{-2\hbar, -\hbar, 0, \hbar, 2\hbar\}$.

Пример 7.6. Вычислить полную энергию, орбитальный момент импульса и магнитный момент электрона, находящегося в $2p$ -состоянии в атоме водорода.

Решение

Полная энергия электрона при $n = 2$ равна согласно (7.13) $E_2 = -13.6 / 2^2 = -3.4$ эВ. Орбитальное квантовое число электрона в p -состоянии равно согласно (7.23) $l = 1$, тогда орбитальный момент импульса равен $L_1 = \hbar\sqrt{l(l+1)} = \hbar\sqrt{2} = 1.49 \cdot 10^{-34}$ Дж · с, а магнитный момент $\mu_1 = \mu_B \sqrt{l(l+1)} = \mu_B \sqrt{2} = 1.31 \cdot 10^{-23}$ Дж/Тл.

Ответ: $E_2 = -3.4$ эВ, $L_1 = 1.49 \cdot 10^{-34}$ Дж · с, $\mu_1 = 1.31 \cdot 10^{-23}$ Дж/Тл.

Задачи для аудиторной работы

A7.1. Полагая, что нуклоны в ядре находятся в трехмерном потенциальном ящике кубической формы с линейными размерами $l = 10$ фм, оценить низший энергетический уровень нуклона в ядре атома.

A7.2. Найти среднее расстояние $\langle r \rangle$ от ядра для электрона в основном состоянии $1s$ атома водорода.

A7.3. Электрон в атоме водорода находится в основном состоянии $1s$. Определить отношения вероятностей W_1 / W_2 его пребывания в сферических слоях толщиной $\Delta r = 0.01a_B$ и радиусами $r_1 = 0.5a_B$ и $r_2 = 1.5a_B$.

A7.4. Вычислите момент импульса L орбитального движения электрона, находящегося в атоме: 1) в $1s$ -состоянии, 2) в $2p$ -состоянии.

A7.5. Момент импульса L орбитального движения электрона, находящегося в атоме водорода, равен $1.83 \cdot 10^{-34}$ Дж · с. Определить магнитный момент электрона, обусловленный орбитальным движением электрона.

A7.6. Электрон в атоме водорода находится в основном состоянии $1s$. Определить наиболее вероятное расстояние r_w между электроном и ядром.

Задание на дом

B7.1. Электрон находится в кубической потенциальной яме с абсолютно непроницаемыми стенками. Сторона куба равна $l = 2$ Å. Определить кратность вырождения уровня с энергией. Вычислить разность энергий между 3-м и 2-м уровнем.

B7.2. Вычислить радиус орбитали для $1s$ -состояния электрона в атоме водорода, принимая, что электронное облако (орбиталь) занимает область, в которой вероятность обнаружения электрона составляет 0.9.

B7.3. Для электрона в $2s$ -состоянии атома водорода определить: а) расстояние от ядра атома, на котором вероятность обнаружить электрон имеет максимум; б) расстояния от ядра, на которых вероятность нахождения электрона равна нулю.

B7.4. Атом водорода, находившийся первоначально в основном состоянии, поглотил квант света с энергией 10.2 эВ. Определить изменение момента импульса орбитального движения электрона. В возбужденном атоме электрон находится в p -состоянии.

B7.5. Определить возможные значения магнитного момента, обусловленного орбитальным движением электрона в возбужденном атоме водорода, если энергия возбуждения электрона равна 12.09 эВ.

Приложение

$$\int_0^{\infty} t^z e^{-\alpha t^n} dt = \frac{1}{n} \alpha^{-\frac{1+z}{n}} \Gamma\left(\frac{1+z}{n}\right),$$

где $\Gamma(z)$ – гамма-функция; $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$, $\Gamma(n+1) = n!$, $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$,
 $\Gamma(3/2) = \sqrt{\pi}/2$, $\Gamma(5/2) = 3\sqrt{\pi}/4$, $\Gamma(7/2) = 15\sqrt{\pi}/8$.

8. ЭЛЕКТРОНЫ В МЕТАЛЛАХ И ПОЛУПРОВОДНИКАХ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФЕРМИ–ДИРАКА. УПРУГИЕ ВОЛНЫ В КРИСТАЛЛАХ. ФОНОНЫ. ТЕПЛОЕМКОСТЬ

Электронны в кристаллах

В кристаллах электронные волны де Бройля одновременно с кулоновским притяжением к ядрам атомов испытывают *дифракцию на кристаллической решетке*. Поэтому *энергетический спектр* стационарных состояний электронов имеет *зонный характер*. *Разрешенные зоны* представляют собой энергетические полосы, в которые расщепляются атомные уровни энергии электронов. Они соответствуют энергиям (частотам де Бройля) и направлениям дифракционных максимумов электронных волн де Бройля (полосы пропускания трехмерной дифракционной решетки, образованной ионами кристалла). Между ними лежат *запрещенные зоны (энергетические щели)*, т.е. энергетические полосы, которые соответствуют промежуткам между электронными атомными уровнями и дифракционным минимумом электронных волн де Бройля (полосы непропускания).

Многие свойства электронов в кристаллах хорошо описываются *моделью идеального ферми-газа*. В каждой разрешенной зоне *энергия* электрона $E = E_n(\mathbf{p})$ зависит от *квазиимпульса* электрона $\mathbf{p}$ (индекс n – номер разрешенной зоны). При термодинамическом равновесии среднее число электронов $\langle N_{\mathbf{p}} \rangle \equiv f(E_n(\mathbf{p})) \leq 1$, находящихся в квантовом состоянии с квазиимпульсом $\mathbf{p}$, энергией $E_n(\mathbf{p})$ и определенной проекцией спина дается функцией *распределения Ферми–Дирака*:

$$f(E_n(\mathbf{p})) = \frac{1}{\exp((E_n(\mathbf{p}) - E_F(T)) / k_B T) + 1} \quad (8.1)$$

где T – температура; $E_F(T)$ – энергия (уровень) Ферми; k_B – постоянная Больцмана. График этой функции в зависимости от энергии электрона (рис. 8.1, а) называют *размытой фермиевской ступенькой*: при низких температурах функция распределения f с ростом энергии резко убывает от единицы до нуля в узкой области энергий шириной порядка $k_B T$, причем $f(E_n(\mathbf{p})) = 1/2$ при $E_n(\mathbf{p}) = E_F(T)$. При абсолютном нуле температуры $T = 0$ К фермиевская ступенька становится не размытой (рис. 8.1, б):

$$f(E_n(\mathbf{p})) = \begin{cases} 1, & E_n(\mathbf{p}) < E_F(0), \\ 0, & E_n(\mathbf{p}) > E_F(0), \end{cases} \quad (8.2)$$

т.е. при $T = 0$ К энергия Ферми является граничной энергией между занятыми и свободными состояниями.

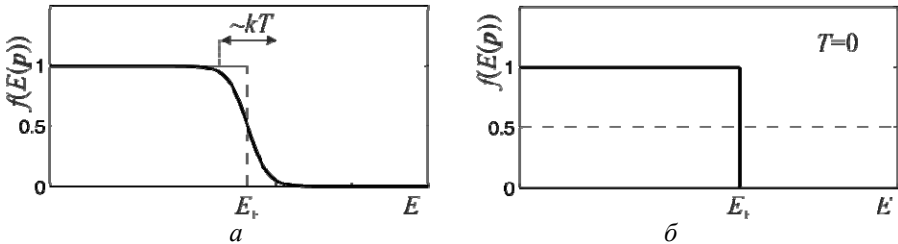


Рис. 8.1. Фермиевская функция распределения электронов:

а – $T > 0$ К; б – $T = 0$ К

При очень высокой температуре и малой концентрации электронов можно пренебречь единицей в знаменателе (8.1), и распределение Ферми–Дирака переходит в классическое распределение Максвелла–Больцмана:

$$f(E_n(\mathbf{p})) = \exp\left(\frac{E_F(T) - E_n(\mathbf{p})}{k_B T}\right) \ll 1. \quad (8.3)$$

Электронный газ, подчиняющийся распределению Ферми–Дирака, называется *вырожденным*, а распределению Максвелла–Больцмана – *невыврожденным*.

Валентными зонами называют верхние по энергии из полностью заполненных электронами зон при $T=0$ К. *Зонами проводимости* называют нижние из частично или полностью свободных от электронов зон при $T=0$ К.

В *металлах* электронный газ сильно вырожден, и уровень Ферми лежит в частично заполненных зонах проводимости. У *диэлектриков* между валентными зонами и зонами проводимости расположена очень широкая энергетическая щель $E_g \gg k_B T$, внутри которой лежит уровень Ферми. У *полупроводников* запрещенная зона между валентными зонами и зонами проводимости настолько узкая $E_g > k_B T$, что за счет тепловой энергии $k_B T$ электроны могут возбуждаться из валентной зоны (где остаются *дырки проводимости*) в зону проводимости (становясь там *электронами проводимости*). Свойства полупроводников сильно зависят от концентрации примесей. В полупроводниках *n-типа* (электронных) преобладают *донорные* примеси, а в полупроводниках *p-типа* (дырочных) – *акцепторные* примеси.

В модели ферми-газа *свободных* электронов энергия электрона равна его кинетической энергии

$$E(\mathbf{p}) = \frac{\mathbf{p}^2}{2m}. \quad (8.4)$$

Состояния электрона с энергией E изображаются в $\mathbf{p}$ -пространстве точками сферической *изоэнергетической поверхности*:

$$\mathbf{p}^2 = p_x^2 + p_y^2 + p_z^2 = 2mE. \quad (8.5)$$

Статистические суммирования по номерам состояний заменяют *интегрированием по объему $\mathbf{p}$ -пространства*:

$$\sum_{\mathbf{p}} \dots \rightarrow \frac{V}{(2\pi\hbar)^3} \int \dots d^3\mathbf{p}, \quad (8.6)$$

где $(2\pi\hbar)^3$ – объем фазового $\mathbf{r}, \mathbf{p}$ -пространства, приходящийся на одно квантовое состояние электрона. Удобно перейти к интегрированию по энергии электрона E . Для свободных электронов объем сферического

слоя **p**-пространства $d^3\mathbf{p} = 4\pi p^2 dp$, а $p = \sqrt{2mE}$ и $dp = \sqrt{m/2E} \cdot dE$ из (8.5). Число квантовых состояний с энергиями от E до $E + dE$ (в сферическом слое)

$$d\nu = 2 \frac{V}{(2\pi\hbar)^3} d^3\mathbf{p} = 2 \frac{V}{(2\pi\hbar)^3} 4\pi p^2 dp = \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}} \sqrt{E} \cdot dE, \quad (8.7)$$

множитель 2 учитывает две возможные ориентации спина электрона.

Энергетическая плотность состояний равна числу квантовых состояний в единице объема на единичный интервал энергии

$g(E) = \frac{1}{V} \frac{d\nu}{dE}$. Для газа свободных электронов

$$g(E) = \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}} \sqrt{E}. \quad (8.8)$$

Число электронов в квантовых состояниях с энергиями от E до $E + dE$

$$dN = f(E(\mathbf{p})) d\nu = \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}} f(E) \sqrt{E} \cdot dE, \quad (8.9)$$

где $f(E)$ – функция распределения Ферми–Дирака (8.1).

В частности, при $T = 0$ К

$$dN = \begin{cases} \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}} \sqrt{E} \cdot dE, & E \leq E_F(0), \\ 0, & E > E_F(0). \end{cases} \quad (8.10)$$

Сферой Ферми, или ферми-сферой (рис. 8.2), называется изоэнергетическая поверхность с $E = E_F$. Из (8.2) очевидно, что при $T = 0$ К точки внутри ферми-сферы соответствуют занятым состояниям, а точки вне ее – свободным состояниям. Импульсом Ферми называют ради-

ус сферы Ферми $p_F = \sqrt{2mE_F}$ (рис. 8.2), скоростью Ферми – величи-
ну $v_F = p_F / m$, объем внутри ферми-сферы:

$$\Omega_F = \frac{4}{3}\pi p_F^3 = \frac{4\sqrt{2}}{3}\pi(mE_F)^{3/2}. \quad (8.11)$$

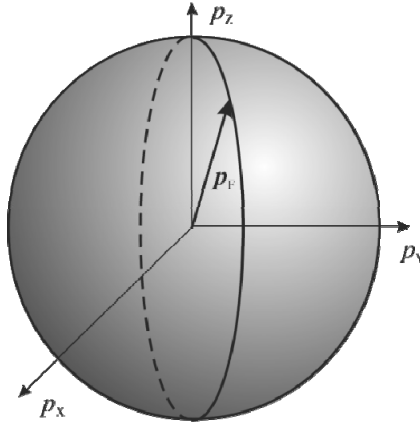


Рис. 8.2. Сфера Ферми ($T = 0$ К)

Если имеется N свободных электронов, то при $T = 0$ К они занима-
ют состояния внутри сферы Ферми:

$$N = 2 \frac{V}{(2\pi\hbar)^3} \int_{\Omega_F} d^3\mathbf{p} = 2 \frac{V}{(2\pi\hbar)^3} \Omega_F = \frac{V}{3\pi^2\hbar^3} p_F^3, \quad (8.12)$$

и концентрация электронов $n = N / V$ равна

$$n = \frac{2}{(2\pi\hbar)^3} \Omega_F = \frac{p_F^3}{3\pi^2\hbar^3}, \quad (8.13)$$

а радиус Ферми

$$p_F = \hbar(3\pi^2 n)^{1/3} \quad (8.14)$$

и энергия Ферми

$$E_F(0) = \frac{p_F^2}{2m} = \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 n)^{2/3}. \quad (8.15)$$

Температурой Ферми (температурой статистического вырождения) называют величину $T_F = E_F(0) / k_B$.

Ферми-газ является невырожденным при $T \gg T_F$:

$$T_F = E_F(0) / k_B = \frac{\hbar^2}{2mk_B} (3\pi^2 n)^{2/3}. \quad (8.16)$$

С ростом температуры уровень Ферми понижается:

$$E_F(T) \approx E_F(0) \left(1 - \frac{\pi^2}{12} \left(\frac{k_B T}{E_F(0)} \right)^2 \right) \text{ при } T \ll T_F, \quad (8.17)$$

$$E_F(T) \approx k_B T \ln \left(\frac{4}{3\sqrt{\pi}} \left(\frac{E_F(0)}{k_B T} \right)^{3/2} \right) \text{ при } T \gg T_F. \quad (8.18)$$

Средняя энергия свободного электрона

$$\langle E \rangle = \int_{D_E} E dW(E), \quad (8.19)$$

где $dW(E) = dN(E) / N$ – вероятность того, что электрон имеет энергию от E до $E + dE$; D_E – область интегрирования по всем возможным значениям энергии электрона.

$$\langle E \rangle = \frac{3}{5} E_F(0) \quad \text{при } T = 0, \quad (8.20)$$

$$\langle E \rangle = \frac{3}{5} E_F(0) \left(1 + \frac{5\pi^2}{12} \left(\frac{k_B T}{E_F} \right)^2 \right) \text{ при } T_F \gg T. \quad (8.21)$$

Удельная проводимость металла

$$\sigma = \frac{ne^2\tau}{m^*}, \quad (8.22)$$

где τ – время свободного пробега электрона (время релаксации функции распределения к термодинамическому равновесию), $m^* = 1 / (d^2 E(p) / dp^2)$ – эффективная масса электрона.

Удельное сопротивление $\rho = 1 / \sigma$.

Удельная проводимость собственных полупроводников ($n = p$)

$$\sigma = en\mu_n + ep\mu_p = en(\mu_n + \mu_p), \quad (8.23)$$

$$\sigma = \sigma_0 \exp(-E_g / 2k_B T). \quad (8.24)$$

Подвижность носителей заряда

$$\mu_n = \bar{v}_n E, \quad \mu_p = \bar{v}_p E. \quad (8.25)$$

Здесь n, p – концентрация электронов и дырок; $\mu_{n,p}$ – подвижность электронов и дырок; $\bar{v}_{n,p}$ – дрейфовая скорость носителей заряда; E – напряженность электрического поля; E_g – ширина запрещенной зоны между валентной зоной и зоной проводимости.

Эффект Холла. Напряжение на гранях прямоугольной металлической пластины шириной b , помещенной в магнитное поле,

$$U_H = R_H B j b, \quad (8.26)$$

где R_H – постоянная Холла; j – плотность тока, текущего вдоль пластины; B – индукция магнитного поля, перпендикулярная плоскости пластины.

Постоянная Холла для электронных проводников

$$R_H = \frac{1}{en}, \quad (8.27)$$

где e – заряд и n – концентрация электронов проводимости.

Упругие волны (фононы) в кристаллах

В идеальных кристаллах могут распространяться *упругие волны*. Монохроматические упругие волны в кристаллах характеризуются *частотой* ω и *квазиволновым вектором* $\mathbf{k}$, которые связаны законом дисперсии $\omega = \omega_n(\mathbf{k})$, где n – целое число, называемое *номером ветви* спектра упругих волн. При этом смещение l -го атома в узле с радиусом-вектором $\mathbf{r}_l$ кристаллической решетки описывается бегущей волной

$$\mathbf{u}_l = \mathbf{u}_0 e^{i(\omega_n(\mathbf{k})t - \mathbf{k}\mathbf{r}_l)} \quad (8.28)$$

амплитуды $\mathbf{u}_0$ (сравни с (3.1)). Количество ветвей спектра упругих волн равно $3s$, где s – число атомов или ионов в элементарной ячейке кристалла (в молекуле, периодическим повторением которой образован кристалл).

Упругие волны разных ветвей спектра различаются *поляризацией*, т.е. направлением $\mathbf{u}_0$ колебательных движений атомов и ионов вблизи их положений равновесия в кристаллической решетке относительно направления распространения волны, указываемого вектором $\mathbf{k}$. В зависимости от структуры кристаллической решетки существуют упругие волны *продольной*, *поперечной* и *смешанной поляризации* (например, когда кристаллографические оси наклонены по отношению друг к другу).

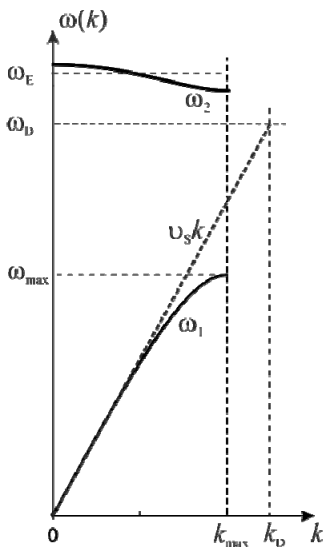
В кристаллах, имеющих *постоянную решетку* (длину элементарной ячейки) в направлении распространения упругой волны, *равную* a , могут существовать только упругие волны с длиной волны $\lambda \geq \lambda_{\min} = 2a$, т.е. с $k \leq k_{\max} = \pi/a$. Если длина кристаллической решетки в направлении распространения упругой волны равна $L = Na$ (N – полное число элементарных ячеек в этом направлении), то в такой решетке могут устойчиво существовать только упругие волны с длиной волны $\lambda \leq \lambda_{\max} = 2L$, т.е. с $k \geq k_{\min} = \pi/L = \pi/Na$. У кристалла *конечного размера*, состоящего из N элементарных ячеек (молекул), каждая ветвь спектра упругих волн содержит дискретное число N значений волнового вектора $\mathbf{k}$ ($k_l = l\pi/Na$, $l = 1, 2, \dots, N$). Очевидно, что $k_{\min} \rightarrow 0$ и $\lambda_{\max} \rightarrow \infty$ при $N \rightarrow \infty$.

У каждого кристалла обязательно имеются три низкочастотные ветви $n = 1, 2, 3$, называемые *акустическими ветвями* и обладающие свойством

$$\omega_n(\mathbf{k}) \approx v_n k \rightarrow 0, \text{ при } \mathbf{k} \rightarrow 0, \quad (8.29)$$

т.е. при $\lambda = 2\pi/k \rightarrow \infty$, где v_n – скорость звука акустической волны n -й ветви; λ – длина волны. При приближении k к максимально возможному значению $k_{\max} = \pi/a$ рост функции $\omega_n(\mathbf{k})$ становится более пологим и она достигает максимального значения $\omega_{n\max}(k_{\max})$, приблизительно равного $\omega_{n\max} \approx v_n k_{\max} = v_n \pi/a$ (рис. 8.3). У простых кристаллов с одним атомом в элементарной ячейке $s=1$ имеются только акустические ветви спектра упругих волн.

Рис. 8.3. Характерный вид зависимости $\omega(k)$ для акустической ω_1 и оптической ω_2 ветвей спектра упругих волн в кристалле вдоль одного кристаллографического направления: наклонная штриховая прямая $\omega = v_s k$ – линейный закон дебаевской аппроксимации, v_s – скорость звука в кристалле, $k_{\max} = \pi/a$



У кристаллов с $s \geq 2$ атомами в элементарной ячейке кроме трех акустических имеются еще $3s - 3$ ветвей спектра упругих волн, называемых *оптическими ветвями*. Оптические ветви по частоте лежат выше акустических (они соответствуют частотам внутримолекулярных колебаний атомов в инфракрасной области), зависимость $\omega = \omega_n(\mathbf{k})$

у них обычно более слабая, так что эту зависимость от $\mathbf{k}$ часто можно не учитывать, считая частоту оптической упругой волны постоянной, называемой *частотой Эйнштейна* $\omega_{En} = \omega_n(\mathbf{k}) = \text{const}$ (рис. 8.3).

При квантовом описании поле упругих волн в кристалле квантуется подобно полю электромагнитных волн. Кванты упруговолнового поля в кристаллах (упруговолновые квантовые элементарные возбуждения) называются *фононами*. Это понятие аналогично понятию о *фотонах* – квантах поля электромагнитных волн (см. практикум 5).

Каждой упругой волне (8.28) ставится в соответствие квантовый гармонический осциллятор частотой $\omega_n(\mathbf{k})$. Энергия стационарного состояния такого квантового гармонического осциллятора (см. (6.27)) равна

$$E(\omega_n(\mathbf{k}), n_{n\mathbf{k}}) = \hbar\omega_n(\mathbf{k}) \left(n_{n\mathbf{k}} + \frac{1}{2} \right) = n_{n\mathbf{k}} \hbar\omega_n(\mathbf{k}) + \frac{\hbar\omega_n(\mathbf{k})}{2}, \quad (8.30)$$

где $n_{n\mathbf{k}} = 0, 1, 2, \dots$ – номер стационарного состояния осциллятора. Первое слагаемое в правой части аналогично энергии идеального газа $n_{n\mathbf{k}}$ частиц, каждая из которых имеет энергию де Бройля $\hbar\omega_n(\mathbf{k})$, такие «частицы» называют *фононами*, а числа $n_{n\mathbf{k}}$ (числа заполнения квантовых состояний) дают количество одинаковых фононов с энергией де Бройля $\hbar\omega_n(\mathbf{k})$. Последнее слагаемое $\hbar\omega_n(\mathbf{k}) / 2$ называют *энергией нулевых колебаний*. Полная энергия упругих гармонических колебаний кристаллической решетки равна сумме $E(\omega_n(\mathbf{k}), n_{n\mathbf{k}})$ по всем ветвям спектра $n = 1, 2, \dots, 3s$ и внутри каждой ветви по N значениям вектора $\mathbf{k}$:

$$E = \sum_{n, \mathbf{k}} E(\omega_n(\mathbf{k}), n_{n\mathbf{k}}) = \sum_{n, \mathbf{k}} n_{n\mathbf{k}} \hbar\omega_n(\mathbf{k}) + \frac{1}{2} \sum_{n, \mathbf{k}} \hbar\omega_n(\mathbf{k}), \quad (8.31)$$

первая сумма в правой части есть энергия фононов, а вторая сумма – энергия нулевых колебаний решетки.

Фононы (как и фотоны) являются *бозе-частицами*, в термодинамическом равновесии *среднее число фононов в квантовом состоянии* дается *распределением Планка*:

$$\bar{n}_{n\mathbf{k}} = \frac{1}{\exp(\hbar\omega_n(\mathbf{k}) / k_B T) - 1}. \quad (8.32)$$

Среднее значение энергии (8.30) гармонического осциллятора

$$\begin{aligned}\bar{E}(\omega_n(\mathbf{k}), \bar{n}_{n\mathbf{k}}) &= \hbar\omega_n(\mathbf{k})\left(\bar{n}_{n\mathbf{k}} + \frac{1}{2}\right) = \\ &= \hbar\omega_n(\mathbf{k})\left(\frac{1}{\exp(\hbar\omega_n(\mathbf{k}) / k_B T) - 1} + \frac{1}{2}\right),\end{aligned}\quad (8.33)$$

а среднее значение энергии (8.31) дает вклад U упругих гармонических колебаний во внутреннюю энергию кристаллической решетки:

$$\begin{aligned}\Delta U = \bar{E} &= \sum_{n,\mathbf{k}} \hbar\omega_n(\mathbf{k})\left(\bar{n}_{n\mathbf{k}} + \frac{1}{2}\right) = \\ &= \sum_{n,\mathbf{k}} \hbar\omega_n(\mathbf{k})\left(\frac{1}{\exp(\hbar\omega_n(\mathbf{k}) / k_B T) - 1} + \frac{1}{2}\right).\end{aligned}\quad (8.34)$$

Вклад упругих гармонических колебаний в *теплоемкость кристаллической решетки* равен $C = \partial\Delta U / \partial T$. Расчет величин ΔU и C требует вычисления суммы (8.34).

Теория теплоемкости твердых тел Эйнштейна позволяет оценить вклад оптической ветви спектра упругих волн. Приближенно считая, что $\omega_n(\mathbf{k}) = \omega_{En} = \text{const}$, в сумме (8.34) опускаем индекс номера ветви n , выносим не зависящее от $\mathbf{k}$ выражение из под знака суммы, останется $\sum_{\mathbf{k}} 1 = N$ – число элементарных ячеек (молекул), образующих кристалл. Удобно ввести характеристическую *температуру Эйнштейна* θ_E соотношением $k_B\theta_E = \hbar\omega_E$. Для одного моля вещества $N = N_A$ – число Авогадро, $k_B N_A = R$, вклад *одной j -й оптической ветви в молярную внутреннюю энергию кристалла*

$$U_{\omega j} = \frac{R\theta_E}{\exp(\theta_E / T) - 1} + \frac{1}{2}R\theta_E, \quad (8.35)$$

вклад одной j -й оптической ветви в молярную теплоемкость кристалла

$$C_{\omega j} = R \left(\frac{\theta_E}{T} \right)^2 \frac{\exp(\theta_E / T)}{(\exp(\theta_E / T) - 1)^2}. \quad (8.36)$$

Это дает при низких температурах $T \ll \theta_E$

$$C_{\omega j} = R \left(\frac{\theta_E}{T} \right) \exp(-\theta_E / T), \quad (8.37)$$

а при $T \rightarrow \infty$ (т.е. при $T \gg \theta_E$) – закон Дюлонга и Пти $C_{\omega j} = R$.

Теория теплоемкости твердых тел Дебая позволяет оценить вклад акустической ветви спектра упругих волн. Приближенно считая, что линейный закон дисперсии (8.29) $\omega_n(\mathbf{k}) = v_n k$ справедлив во всей акустической ветви, опускаем индекс номера ветви n , т.е. $\omega = \omega(\mathbf{k}) = v_S k$, и в (8.34) заменяем суммирование интегрированием по объему $\Omega_D = 4\pi k_D^3 / 3$ сферы Дебая в $\mathbf{k}$ -пространстве (как в (8.6), (8.11)), а затем интегрированием по частоте

$$\begin{aligned} \sum_{\mathbf{k}} \dots &\rightarrow \frac{V}{(2\pi)^3} \int_{\Omega_D} \dots d^3 \mathbf{k} = \frac{V}{(2\pi)^3} \int_0^{k_D} \dots 4\pi k^2 dk = \\ &= \frac{V}{(2\pi v_S)^3} \int_0^{\omega_D} \dots 4\pi \omega^2 d\omega, \end{aligned} \quad (8.38)$$

где $V = Na^3$ – объем кристалла; N – число молекул в кристалле; a^3 – объем элементарной ячейки кристалла; k_D – радиус сферы Дебая (волновое число Дебая); $\omega_D = v_S k_D$ – частота Дебая. Сфера Дебая содержит все N значений волнового вектора $\mathbf{k}$ акустической ветви, величины Ω_D , k_D и ω_D определяются из равенств

$$N = \sum_{\mathbf{k}} 1 = \frac{V}{(2\pi)^3} \int_{\Omega_D} d^3 \mathbf{k} = \frac{V}{(2\pi)^3} \Omega_D =$$

$$= \frac{V}{(2\pi)^3} \frac{4}{3} \pi k_D^3 = \frac{V}{(2\pi v)^3} \frac{4}{3} \pi \omega_D^3, \quad (8.39)$$

что дает $k_D = (6\pi^2 N / V)^{1/3} = (6 / \pi)^{1/3} \pi / a \approx k_{\max} = \pi / a$,

$$\begin{aligned} \omega_D &= v_S k_D = v_S (6\pi^2 N / V)^{1/3} = \\ &= (6 / \pi)^{1/3} v_S \pi / a \approx \omega_{\max} = v_S \pi / a. \end{aligned} \quad (8.40)$$

Далее удобно ввести характеристическую *температуру Дебая* θ_D соотношением $k_B \theta_D = \hbar \omega_D$. Для одного моля вещества $N = N_A$ вклад одной j -й акустической ветви в молярную внутреннюю энергию кристалла

$$U_{\omega j} = 3R\theta_D \left(\frac{T}{\theta_D} \right)^4 D(\theta_D / T) + \frac{3}{8} R\theta_D, \quad (8.41)$$

где функция $D(y)$ определяется интегралом

$$D(y) = \int_0^y \frac{x^3}{e^x - 1} dx, \quad (8.42)$$

$$D(\infty) = \int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} dx = \frac{\pi^4}{15}. \quad (8.43)$$

График функции $D(y)$ изображен на рис. 8.4.

Вклад одной j -й акустической ветви в молярную *теплоемкость кристалла*

$$C_{\omega j} = R \left(12 \left(\frac{T}{\theta_D} \right)^3 D(\theta_D / T) - \frac{3\theta_D / T}{\exp(\theta_D / T) - 1} \right), \quad (8.44)$$

это выражение называют *интерполяционной формулой Дебая*.

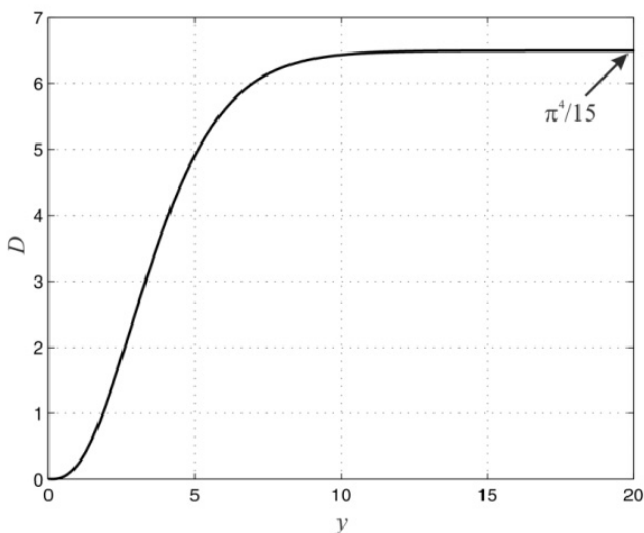


Рис. 8.4. Функция $D(y)$

Отсюда имеем при низких температурах $T \ll \theta_D$

$$C_{\text{ш}} = \frac{4}{5} \pi^4 R \left(\frac{T}{\theta_D} \right)^3, \quad (8.45)$$

а при $T \rightarrow \infty$ (т.е. при $T \gg \theta_D$) $C_{\text{ш}} = R$ – закон Дюлонга и Пти.

Формулы (8.37) и (8.45) показывают, что при $T \rightarrow 0$ теплоемкость стремится к нулю ($C \rightarrow 0$) – основное следствие 3-го начала термодинамики.

Усредненная по трем акустическим ветвям скорость звука $\bar{c}$ в твердом теле определяется из соотношения

$$\frac{3}{\bar{v}^3} = \frac{1}{v_l^3} + \frac{2}{v_s^3}, \quad (8.46)$$

где v_l – скорость продольной звуковой волны; v_s – скорость поперечных звуковых волн.

Пример 8.1. Полагая, что на каждый атом меди приходится один свободный электрон, определить: 1) уровень Ферми $E_F(0)$ при абсолютном нуле температуры; 2) скорость Ферми; 3) среднюю кинетическую энергию $\langle E \rangle$ свободных электронов при абсолютном нуле температуры; 4) температуру T , при которой средняя кинетическая энергия электронов классического электронного газа равнялась бы средней энергии свободных электронов в меди при абсолютном нуле температуры. Считать, что эффективная масса электрона проводимости в меди равна массе свободного электрона.

Решение

1. Уровень Ферми E_F при $T = 0$ К дается формулой (8.15), в которой концентрация электронов $n = N/V = N_A \rho / \mu$, для меди [1]: масса моля $\mu = 0.0635$ кг/моль, плотность $\rho = 8930$ кг/м³. Откуда $n = 8.5 \cdot 10^{28}$ м⁻³ и энергия Ферми равна $E_F = 7.04$ эВ.

2. Скорость Ферми при $T = 0$ К выражается через импульс Ферми (8.14)

$$v_F = \frac{p_F}{m} = \frac{\hbar}{m} (3\pi^2 n)^{1/3} \approx 10^5 \text{ м/с.}$$

3. В модели свободных электронов кинетическая энергия равна полной энергии, а средняя энергия находится согласно (8.19), как

$$\langle E \rangle = \int_0^\infty E dW(E), \quad (8.47)$$

где $dW(E)$ – вероятность нахождения электрона в состояниях с энергией в интервале от E до $E + dE$

$$dW(E) = dN(E) / N. \quad (8.48)$$

При $T = 0$ К величина $dN(E)$ дается выражением (8.10), а N – выражением (8.12), тогда

$$dW(E) = \begin{cases} \frac{3}{2} \frac{E^{1/2}}{E_F(0)^{3/2}} dE, & E \leq E_F(0), \\ 0, & E > E_F(0). \end{cases} \quad (8.49)$$

В итоге получаем выражение (8.18)

$$\langle E \rangle = \frac{3}{2} \frac{1}{E_F(0)^{3/2}} \int_0^{E_F(0)} E^{3/2} dE = \frac{3}{5} E_F(0).$$

Для меди

$$\langle E \rangle = \frac{3}{5} E_F(0) = 4.22 \text{ эВ}.$$

4. Средняя кинетическая энергия поступательного движения классических частиц равна

$$\bar{E} = \frac{3}{2} k_B T.$$

Приравнявая эту величину к средней энергии электрона $\bar{E} = \langle E \rangle$ при $T = 0 \text{ К}$, находим

$$T = \frac{2}{3k_B} \langle E \rangle = 3.27 \cdot 10^4 \text{ К}.$$

Ответ: 1) $E_F(0) = 7.04 \text{ эВ}$, 2) $v_F \approx 10^5 \text{ м/с}$, 3) $\langle E \rangle = 4.22 \text{ эВ}$,
4) $T = 3.27 \cdot 10^4 \text{ К}$.

Пример 8.2. Показать, как при $T \gg T_F$ распределение Ферми–Дирака для газа свободных электронов переходит в распределение Максвелла по скоростям.

Решение

При $T > 0$ число квантовых состояний электрона с абсолютным значением импульса от p до $p + dp$ (в сферическом слое импульсного пространства) получается аналогично (8.9) умножением (8.7) на $f(E)$ – функцию распределения Ферми–Дирака:

$$dN = 2 \frac{V}{(2\pi\hbar)^3} f(E(\mathbf{p})) d^3 \mathbf{p} = 2 \frac{V}{(2\pi\hbar)^3} f(E(p)) 4\pi p^2 dp.$$

Классический электрон обладает скоростью $v = p / m$. Учитывая (8.1) и (8.4) $E = p^2 / 2m = mv^2 / 2$, получаем

$$dN(v) = \frac{m^3 V}{\pi^2 \hbar^3} \frac{v^2 dv}{\exp\left(\left(mv^2 / 2 - E_F(T)\right) / k_B T\right) + 1}.$$

При $T \gg T_F$ величина $E_F(T)$ отрицательна и очень велика по абсолютной величине, тогда в знаменателе можно пренебречь единицей, так что

$$dN = \frac{m^3 V}{\pi^2 \hbar^3} e^{-\frac{E_F(T)}{k_B T}} \frac{mv^2}{2k_B T} v^2 dv, \quad (8.50)$$

полное число частиц N дается интегралом

$$N = \frac{m^3 V}{\pi^2 \hbar^3} e^{-\frac{E_F(T)}{k_B T}} \int_0^\infty e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}} v^2 dv.$$

Этот интеграл сводится к интегралу Пуассона и связан с нормировкой распределения Максвелла [7], что позволяет получить выражение (8.18) для $E_F(T)$ при $T \gg T_F$:

$$E_F(T) \approx k_B T \ln \left(\sqrt{2} \cdot n \hbar^3 \left(\frac{\pi}{mk_B T} \right)^{3/2} \right),$$

и записать результат (8.50) в виде функции распределения Максвелла [1–4]:

$$f_M(v) = \frac{dN}{N} = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} v^2 e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}}. \quad (8.51)$$

Ответ: формула (8.51).

Пример 8.3. Концентрация электронов проводимости в серебре равна $n = 5.8 \cdot 10^{28} \text{ м}^{-3}$. Найти среднюю дрейфовую скорость $\bar{v}_d$ электронов при наложении напряженности электрического поля вдоль проводника $E = 100 \text{ В/м}$.

Решение

Плотность тока j для униполярных проводников дается выражением $j = en\bar{v}_d$, а закон Ома в дифференциальной форме – выражением $j = \sigma E$, где удельная проводимость $\sigma = 1/\rho$ связана с удельным сопротивлением, которое для серебра равно $\rho = 1.6 \cdot 10^{-8} \text{ Ом} \cdot \text{м}$. Приравняв правые части, получаем $\sigma E = en\bar{v}_d$, откуда

$$\bar{v}_d = E / en\rho.$$

Подставляя численные значения параметров, получаем $\bar{v}_d = 0.68 \text{ м/с}$.

Примечание. Здесь следует отметить, что из-за сильной вырожденности ферми-газа электронов при протекании тока в металлах перенос заряда осуществляется сравнительно малой частью электронов проводимости, обладающих энергией, близкой к уровню Ферми, со значительно большей скоростью порядка скорости Ферми $v_F \approx 10^5 \text{ м/с}$ ($v_F \gg \bar{v}_d$).

Ответ: $\bar{v}_d = 0.68 \text{ м/с}$.

Пример 8.4. Найти минимальную энергию образования пары «электрон-дырка» в беспримесном полупроводнике, проводимость которого возрастает в $\eta = 5$ раз при увеличении температуры от $T_1 = 300 \text{ К}$ до $T_2 = 400 \text{ К}$.

Решение

В соответствии с соотношением (8.24) проводимость беспримесного полупроводника растет с температурой, поэтому

$$\sigma_1 = \sigma_0 \exp(-E_g / 2k_B T_1) \quad \text{при} \quad T = T_1,$$

$$\sigma_2 = \sigma_0 \exp(-E_g / 2k_B T_2) \quad \text{при} \quad T = T_2.$$

Отношение этих проводимостей равно

$$\frac{\sigma_2}{\sigma_1} = \frac{\sigma_0 \exp(-E_g / 2k_B T_2)}{\sigma_0 \exp(-E_g / 2k_B T_1)} \rightarrow \frac{\sigma_2}{\sigma_1} = \exp\left(\frac{E_g}{2k_B T_1} - \frac{E_g}{2k_B T_2}\right),$$

или

$$\eta = \exp\left(\frac{E_g}{2k_B} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)\right),$$

откуда найдем ширину щели

$$E_g = \frac{2k_B T_2 T_1 \ln \eta}{T_2 - T_1}.$$

Подставляя численные значения параметров, получаем $E_g = 5.3 \cdot 10^{-20}$ Дж = 0.33 эВ.

Ответ: $E_g = 0.33$ эВ.

Пример 8.5. Какова концентрация носителей заряда особо чистого полупроводника (кремния) при температуре $T = 300$ К, если удельное сопротивление $\rho = 2.4 \cdot 10^3$ Ом·м, а подвижности электронов $\mu_n = 0.14$ м²/(В·с) и дырок $\mu_p = 0.048$ м²/(В·с)?

Решение

Согласно (8.23) в данном случае концентрация носителей равна

$$n = p = \sigma / e(\mu_n + \mu_p) = 1 / e\rho(\mu_n + \mu_p) = 1.38 \cdot 10^{16} \approx 1.4 \cdot 10^{16} \text{ м}^{-3}.$$

Ответ: $n = p \approx 1.4 \cdot 10^{16} \text{ м}^{-3}$.

Пример 8.6. Медная пластина длиной $l = 6$ см и шириной $b = 2$ см помещена в однородное магнитное поле с индукцией 0.1 Тл перпендикулярно широкой грани. Между торцами пластины наблюдается разность потенциалов $U = 0.05$ мВ. Холловская разность потенциалов $U_H = 55$ нВ возникает на боковых гранях пластины при протекании

тока с плотностью $j = 0.5 \text{ А/мм}^2$. Определить концентрацию n и подвижность μ_n носителей заряда.

Решение

Согласно закону Ома для однородного участка проводника $U = RI$, где $I = jS$, а $R = \rho l / S$, тогда $U = j\rho l$ и $j = U / \rho l$. Холловская постоянная согласно (8.26) равна $R_H = U_H / Bjb$. Учитывая (8.27), получаем выражение для концентрации n носителей заряда

$$n = Bjb / eU_H.$$

Подвижность μ_n носителей заряда (свободных электронов) вычислим по (8.25) с учетом $en = 1 / R_H$ и $1 / \rho = en\mu_n$, т.е.

$$\mu_n = R_H / \rho = R_H j l / U.$$

Подставляя численные значения исходных параметров, получаем $n = 1.1 \cdot 10^{29} \text{ м}^{-3}$ и $\mu_n = 3.2 \cdot 10^{-3} \text{ м}^2 / (\text{В} \cdot \text{с})$.

Проверим расчетную формулу по размерности:

$[R_H j l / U] = L^3 T^{-1} I^{-1} IL^{-2} L / L^2 M T^{-3} I = M^{-1} T^2 I$, полученная размерность совпадает с размерностью подвижности носителей заряда (см. приложение): $[\mu_n] = M^{-1} T^2 I$.

Ответ: $n = 1.1 \cdot 10^{29} \text{ м}^{-3}$ и $\mu_n = 3.2 \cdot 10^{-3} \text{ м}^2 / (\text{В} \cdot \text{с})$.

Пример 8.7. Определить квазиимпульс фонона $p = \hbar k$, соответствующий частоте $\omega = 0.1\omega_D$, считая справедливым линейный закон дисперсии $\omega = v_S k$. Скорость звука в кристалле $v = 1380 \text{ м/с}$, температура Дебая $\theta_D = 100 \text{ К}$.

Решение

Частота звука пропорциональна волновому числу $\omega = v_S k$, тогда $k = \omega / v_S = 0.1\omega_D / v$, а $\omega_D = k_B \theta_D / \hbar$, т.е. $p = \hbar k = 0.1\omega_D \hbar / v_S = 0.1k_B \theta_D / v = 10^{-25} \text{ кг} \cdot \text{м/с}$.

Ответ: $p = 10^{-25} \text{ кг} \cdot \text{м/с}$.

Пример 8.8. Определить температуру Дебая для модели одномерного кристалла, образованного цепочкой одинаковых атомов массой m , связанных упругими силами (пружинками) жесткостью γ и совершающих колебания вдоль прямой линии, на которой они размещаются. Концентрация атомов (число атомов на единицу длины) $n_0 = 5.00 \cdot 10^9 \text{ м}^{-1}$. Скорость акустических упругих волн в кристалле $c = 3000 \text{ м/с}$.

Решение

На каждый атом цепочки с двух сторон действуют упругие силы растяжения и сжатия пружинок, определяемые смещением соседних атомов. Если u_n — координата смещения n -го атома из положения равновесия, то уравнение второго закона Ньютона для n -го атома имеет вид

$$m\ddot{u}_n = -\gamma(u_n - u_{n+1}) - \gamma(u_n - u_{n-1}). \quad (8.52)$$

Этой системе уравнений удовлетворяет решение в виде волны, бегущей по узлам $x_n = na$ цепочки:

$$u_n = A \exp(-i\omega t + ikx_n), \quad (8.53)$$

где a — период решетки, равный расстоянию между положениями равновесия ближайших атомов цепочки. Подставляя (8.53) в (8.52), имеем

$$-m\omega^2 u_n = -\gamma(1 - \exp(ika))u_n - \gamma(1 - \exp(-ika))u_n.$$

Это уравнение может быть выполнено при

$$\omega^2 = 2\frac{\gamma}{m}(1 - \cos(ka)) = 4\omega_0^2 \sin^2(ka/2), \text{ где } \omega_0 = \sqrt{\gamma/m},$$

т.е. при значениях собственной частоты волны

$$\omega = 2\omega_0 |\sin(ka/2)|. \quad (8.54)$$

Видно, что $\omega \rightarrow 0$ при $k \rightarrow 0$ – это есть закон дисперсии акустической волны. При $ka = 2\pi\lambda / a \ll 1$ он дается первым членом разложения синуса по малому аргументу

$$\omega = \omega_0 ak = v_S k, \quad (8.55)$$

и тогда скорость звука равна

$$v_S = a\omega_0 = a\sqrt{\gamma / m}. \quad (8.56)$$

Максимальное значение $\omega_{\max} = 2\omega_0 = 2\sqrt{\gamma / m}$, частота волны ω (8.54) имеет при $ka / 2 = \pi / 2$, т.е. при максимально возможном значении волнового числа $k_{\max} = \pi / a$ ему соответствует минимальная длина волны, способная распространяться по цепочке $\lambda_{\min} = 2\pi / k_{\max} = 2a$.

Если рассматриваемая одномерная решетка состоит из N атомов и имеет длину $L = Na$, то для нее аналогом трехмерной сферы Дебая является одномерная полоска на k -оси от $-k_D$ до $+k_D$ длиной $2k_D$, а аналогом (8.39) – выражение

$$\text{Embed Equation.DSMT4} \quad N = \sum_{\mathbf{k}} 1 = \frac{L}{2\pi} \int_{-k_D}^{k_D} dk = \frac{L}{2\pi} 2k_D = \frac{L}{\pi v_S} \omega_D,$$

что дает $k_D = \pi N / L = \pi / a = k_{\max}$ и $\omega_D = v_S k_D = v_S \pi / a = \pi \omega_0$, т.е. $\omega_D > \omega_{\max} = 2\omega_0$.

Температура Дебая θ_D равна $\theta_D = \hbar \omega_D / k_B$. Подставим ω_D и учтем, что концентрация атомов одномерной решетки равна $n_0 = N / L = N / Na = 1 / a$, тогда $\theta_D = \hbar \omega_D / k_B = \hbar v_S \pi / ak_B = 360$ К.

Ответ: $\theta_D = 360$ К.

Пример 8.9. В алюминии скорость поперечных упругих волн $v_s = 3130$ м/с, а скорость продольных волн $v_l = 6400$ м/с. Определить температуру Дебая θ_D алюминия. Плотность алюминия $\rho = 2700$ кг/м³, а его молярная масса $\mu = 0.02698$ кг/моль.

Решение

Радиус сферы Дебая согласно (8.40) равен

$$k_D = (6\pi^2 n)^{1/3}, \quad (8.57)$$

а характеристическая температура Дебая

$$\theta_D = \hbar \omega_D / k_B. \quad (8.58)$$

Частота Дебая равна

$$\omega_D = \bar{\nu} k_D, \quad (8.59)$$

где $\bar{\nu}$ может быть определена из (8.46), тогда

$$\theta_D = \hbar \bar{\nu} (6\pi^2 n)^{1/3} / k_B. \quad (8.60)$$

Концентрацию атомов алюминия n найдем из цепочки соотношений

$$\frac{m}{\mu} = \frac{N}{N_A} \rightarrow \frac{\rho}{\mu} = \frac{n}{N_A} \rightarrow n = \frac{\rho}{\mu} N_A. \quad (8.61)$$

Таким образом,

$$\theta_D = \hbar \bar{\nu} \left(6\pi^2 \rho N_A / \mu \right)^{1/3} / k_B = 410 \text{ К}.$$

Ответ: $\theta_D = 410 \text{ К}$.

Пример 8.10. Пользуясь теорией теплоемкости Дебая, определить изменение молярной внутренней энергии кристалла при нагревании его от абсолютного нуля $T = 0 \text{ К}$ до $T = 0.1\theta_D$. Характеристическую температуру принять равной $\theta_D = 300 \text{ К}$.

Решение

Примем, что вклады трех акустических ветвей приблизительно одинаковы, тогда $U_\mu \approx 3U_{\mu_j}$. Начальная температура $T_1 = 0 \text{ К}$, конеч-

ная температура $T_2 = 30$ К, изменение молярной внутренней энергии согласно (8.41) равно

$$\Delta U_\mu = U_{\mu 2} - U_{\mu 1} = 9R\theta_D \left(\left(\frac{T_2}{\theta_D} \right)^4 D(\eta_2) - \left(\frac{T_1}{\theta_D} \right)^4 D(\eta_1) \right), \quad (8.62)$$

где $\eta_1 = \theta_D / T_1$, $\eta_2 = \theta_D / T_2$, а функция $D(y)$ задана (8.42).

При $\eta_1 = \infty$ согласно (8.43) имеем $D(\infty) = \pi^4 / 15$, а при $\eta_2 = 10$ значение функции $D(y)$ найдем графически из рис. 8.4, оно равно $D(10) = 6.5$. Тогда из (8.62) получаем $\Delta U_\mu = 9R\theta_D 10^{-4} 6.5 \approx 14.6$ Дж/моль.

Ответ: $\Delta U_\mu \approx 14.6$ Дж.

Пример 8.11. С помощью квантовой теории теплоемкости Эйнштейна определить изменение вклада одной оптической ветви в молярную внутреннюю энергию кристалла при нагревании его на $\Delta T = 2$ К от температуры $T_1 = \theta_E / 2$, если $\Delta T \ll \theta_E$.

Решение

Вклад одной оптической ветви колебаний кристалла в молярную внутреннюю энергию согласно (8.35) равен

$$U_{\omega} = \frac{R\theta_E}{\exp(\theta_E / T) - 1} + \frac{1}{2} R\theta_E.$$

Учитывая, что $\Delta T \ll T_1$, искомое изменение молярной внутренней энергии кристалла можно приближенно представить выражением

$$\Delta U_{\omega} = \left(\frac{dU_{\omega}}{dT} \right)_{T_1} \Delta T = C_{\omega} \Delta T.$$

Тогда с учетом (8.52) получаем формулу

$$\Delta U_{\mu j} = R \left(\frac{\theta_E}{T_1} \right)^2 \frac{\exp(\theta_E / T_1)}{(\exp(\theta_E / T_1) - 1)^2} \Delta T.$$

Подставляя значения исходных величин, получим, что изменение молярной внутренней энергии кристалла при нагревании на 2 К равно $\Delta U_{\mu j} \approx 12$ Дж.

Ответ: $\Delta U_{\mu j} \approx 12$ Дж.

Пример 8.12. Путем применения квантовой теории теплоемкости Дебая определить изменение молярной внутренней энергии кристалла при нагревании его на $\Delta T = 2$ К от температуры $T_1 = \theta_D / 2$, считая что $\Delta T \ll T_1$.

Решение

Примем, что вклады трех акустических ветвей колебаний приблизительно одинаковы, тогда молярная внутренняя энергия равна

$$U_{\mu} \approx 3U_{\mu j} = 9R\theta_D \left(\frac{T}{\theta_D} \right)^4 D(\theta_D / T) + \frac{9}{8} R\theta_D.$$

Так как $\Delta T \ll T_1$, малое приращение молярной внутренней энергии кристалла можно представить приближенным выражением

$$\Delta U_{\mu} = \left(\frac{dU_{\mu}}{dT} \right)_{T_1} \Delta T = C_{\mu} \Delta T,$$

где $C_{\mu} \approx 3C_{\mu j}$. С учетом (8.44) получаем формулу

$$\Delta U_{\mu} = 3R \left(12 \left(\frac{T_1}{\theta_D} \right)^3 D(\theta_D / T_1) - \frac{3\theta_D / T_1}{\exp(\theta_D / T_1) - 1} \right) \Delta T.$$

Подставим в эту формулу значения заданных величин, получим, что изменение молярной внутренней энергии кристалла при нагревании на $\Delta T = 2$ К равно $\Delta U_{\mu} = 40.2$ Дж.

Ответ: $\Delta U_{\mu} \approx 40.2$ Дж.

Пример 8.13. По квантовой теории теплоемкости Дебая определить отношение теплоемкостей образцов бериллия и меди одинакового объема при $T = 400$ К. Плотности бериллия и меди $\rho_{\text{Be}} = 1850$ кг/м³ и $\rho_{\text{Cu}} = 8960$ кг/м³, молярные массы $\mu_{\text{Be}} = 0.009012$ кг/моль и $\mu_{\text{Cu}} = 0.06355$ кг/моль, температуры Дебая $\theta_{D\text{Be}} = 1481$ К и $\theta_{D\text{Cu}} = 347$ К.

Решение

Теплоемкость образца заданного объема можно вычислить с помощью (8.44). Считаем, что вклады трех акустических ветвей колебаний приблизительно одинаковы, тогда теплоемкость образца равна

$$C = \frac{\rho V}{\mu} 3C_{\mu j},$$

а отношение теплоемкостей бериллия и меди есть

$$\frac{C_{\text{Be}}}{C_{\text{Cu}}} = \frac{\rho_{\text{Be}} \mu_{\text{Cu}}}{\rho_{\text{Cu}} \mu_{\text{Be}}} \frac{12\eta_{\text{Be}}^{-3} D(\eta_{\text{Be}}) - 3\eta_{\text{Be}} / (\exp(\eta_{\text{Be}}) - 1)}{12\eta_{\text{Cu}}^{-3} D(\eta_{\text{Cu}}) - 3\eta_{\text{Cu}} / (\exp(\eta_{\text{Cu}}) - 1)},$$

где $\eta_{\text{Be}} = \theta_{D\text{Be}} / T = 3.70$, $\eta_{\text{Cu}} = \theta_{D\text{Cu}} / T = 0.868$. По рис. 8.4 находим, что $D(\eta_{\text{Be}}) \approx 3.51$, а $D(\eta_{\text{Cu}}) \approx 0.155$.

Подставляем в полученную формулу значения заданных величин, получаем, что отношение теплоемкостей по модели Дебая равно $C_{\text{Be}} / C_{\text{Cu}} \approx 1.5$.

Ответ: $C_{\text{Be}} / C_{\text{Cu}} \approx 1.5$.

Задачи для аудиторной работы

A8.1. При нулевой абсолютной температуре найти долю свободных электронов в металле, кинетические энергии которых превышают половину максимальной энергии $E_F(0)$.

A8.2. Найти число свободных электронов, приходящихся на один атом натрия при абсолютном нуле температуры, если уровень Ферми 3,07 эВ. Плотность натрия равна $\rho = 970 \text{ кг/м}^3$, а молярная масса равна $\mu = 0.023 \text{ кг/моль}$.

A8.3. Во сколько раз изменится при повышении температуры от 300 К до 310 К проводимость собственного полупроводника, ширина запрещенной зоны которого $E_g = 0.3 \text{ эВ}$?

A8.4. Период решетки одномерного кристалла равен 0.3 нм. Определить максимальную энергию фононов, распространяющихся вдоль этой цепочки атомов. Скорость звука в кристалле равна 5 км/с.

A8.5. Определить максимальную частоту собственных колебаний в кристалле золота по теории Дебая. Характеристическая температура Дебая $\theta_D = 180 \text{ К}$.

A8.6. Найти отношение изменения внутренней энергии кристалла при его нагревании от абсолютного нуля $T = 0 \text{ К}$ до $T = 0.1\theta_D$ к энергии нулевых колебаний.

Указание: значение интеграла (8.42) определить по графику рис. 8.4.

A8.7. При нагревании серебра массой 10 г от 10 до 20 К было подведено 0.71 Дж теплоты. Определить характеристическую температуру Дебая серебра. Считать $T \ll \theta_D$ и $\mu = 0.108 \text{ кг/моль}$.

Задание на дом

B8.1. Оценить вероятность того, что электрон в металле займет энергетическое состояние, находящееся в интервалах $\Delta E = 0.05 \text{ эВ}$ ниже уровня Ферми и выше уровня Ферми, для двух температур: 1) 290 К и 2) 77 К.

B8.2. Определить, каково относительное увеличение средней энергии электронов в металле с $E_F = 5 \text{ эВ}$ при увеличении температуры от температуры от 0 К до комнатной, $T_2 = 300 \text{ К}$.

В8.3. Электроны в металле находятся при температуре 0 К. Определить относительное число свободных электронов, кинетическая энергия которых отличается от энергии Ферми не более чем на 2 %.

В8.4. Во сколько раз изменится при повышении температуры от 280 до 330 К удельное сопротивление собственного полупроводника, ширина запрещенной зоны которого равна 1 эВ?

В8.5. Какое количество теплоты требуется для нагревания двух молей каменной соли от 10 до 50 К? Характеристическая температура θ_D для NaCl равна 281 К.

В8.6. Вычислить максимальную частоту Дебая, если известно, что молярная теплоемкость серебра при температуре 20 К равна 1.7 Дж/(моль · К).

В8.7. В кристалле поваренной соли NaCl при температуре $T = 10$ К теплоемкость единицы объема равна $C = 3.2 \cdot 10^3$ Дж/К · м³. Оценить дебаевскую температуру и усредненную скорость звука. Постоянная решетки $a = 5.64$ Å.

В8.8. Характеристическая температура Дебая для вольфрама равна 310 К. Определить длину волны фононов, соответствующих частоте $0.1\nu_{\max}$. Вычислить усредненную скорость звука в вольфраме. Постоянная решетки вольфрама равна 3.16 Å.

9. ЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ. РАДИОАКТИВНОСТЬ

Масса протона

$$m_p = 1.0072764668129 \text{ а.е.м.} = 938.27204621 \text{ МэВ}/c^2 = \\ = 1,672622 \cdot 10^{-27} \text{ кг.}$$

Масса нейтрона

$$m_n = 1.0086649160043 \text{ а.е.м.} = 939.56537921 \text{ МэВ}/c^2 = \\ = 1.674927 \cdot 10^{-27} \text{ кг.}$$

Атомная единица массы

$$1 \text{ а.е.м.} = m_0 = 1.660540210 \cdot 10^{-27} \text{ кг} = 931.4940954 \text{ МэВ}/c^2,$$

где c – скорость света в вакууме.

Обозначение ядра атома X , содержащего A нуклонов, в том числе Z протонов

$${}^A_Z X \text{ или } {}^A X, \text{ или } {}_Z X^A, X^A, \text{ или } X(Z, A).$$

Изотопами называются ядра с одинаковыми зарядовыми числами Z , но разными массовыми числами A (табл. 9.1).

Т а б л и ц а 9.1

Изотопы атома водорода

Обозначение	Название	m , а.е.м.	m , МэВ	m , 10^{-27} кг
${}^1\text{H}$	Протий	1.007825032071	938.78306657	1.6735339904
${}^2\text{H}$	Дейтерий	2.014101777484	1876.1239133	3.3444969885
${}^3\text{H}$	Тритий	3.016049277725	2809.4320936	5.0082711010

Оценка радиуса ядра

$$R \approx R_0 \sqrt[3]{A}, \quad (9.1)$$

где $R_0 \approx 1.3 \cdot 10^{-15}$ м.

Плотность ядерного вещества $\sim 10^{17}$ кг/м³.

Дефект массы ядра X

$$\Delta m = (Zm_p + (A - Z)m_n) - m_X \quad (9.2)$$

– это разность между суммой масс свободных нейтронов, протонов и массой образованного из них ядра.

Энергия связи ядра

$$\begin{aligned} E_s &= \Delta mc^2 = (Zm_p + (A - Z)m_n - m)c^2 = \\ &= \left(Z\tilde{m}_{H^1} + (A - Z)\tilde{m}_n - \tilde{m}_X \right) m_0 c^2, \end{aligned} \quad (9.3)$$

где $\tilde{m}_{H^1}$, $\tilde{m}_n$, $\tilde{m}_X$ измерены в атомных единицах массы.

Удельная энергия связи

$$\Delta E_s = E_s / A. \quad (9.4)$$

Закон радиоактивного распада ядер

$$N = N_0 e^{-\lambda t}, \quad (9.5)$$

где N_0 – число ядер в данном объеме вещества в момент времени $t = 0$; N – число ядер в том же объеме в момент времени t ; λ – постоянная распада, имеющая смысл вероятности распада за одну секунду. График кривой (9.5) изображен на рис. 9.1.

Число ядер dN , распадающихся за время dt в момент времени t , пропорционально числу N не распавшихся к этому моменту ядер:

$$dN = -\lambda N dt.$$

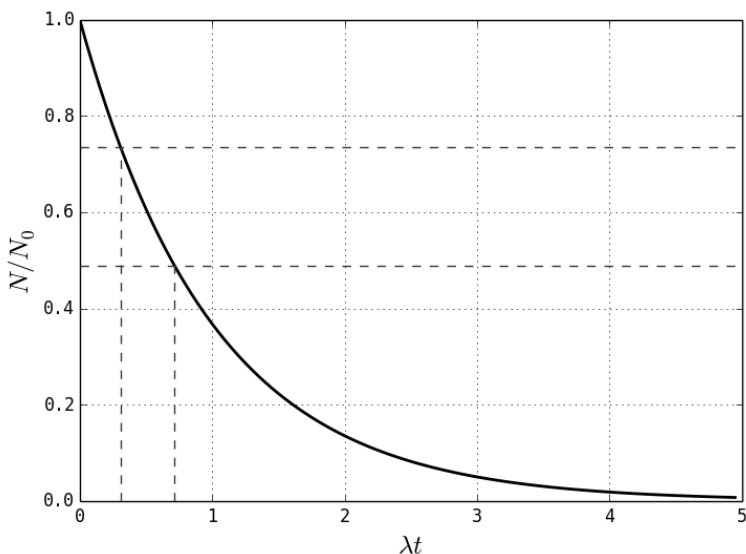


Рис. 9.1. Зависимость доли N / N_0 радиоактивных ядер от λt

Период полураспада – время, за которое исходное число ядер уменьшается вдвое:

$$T_{1/2} = \ln 2 / \lambda . \quad (9.6)$$

Среднее время жизни ядра τ – время, за которое исходное число ядер уменьшается в e раз:

$$\tau = 1 / \lambda . \quad (9.7)$$

Активностью A нуклида в радиоактивном источнике называют число распадов ядер в одну секунду:

$$A = \left| \frac{dN}{dt} \right| = \lambda N . \quad (9.8)$$

Единица измерения активности – беккерель, $1 \text{ Бк} = 1 \text{ распад/с}$, $1 \text{ Ки (кюри)} = 37 \text{ ГБк}$.

Правила смещения

При радиоактивном распаде выполняется закон сохранения электрических зарядов и закон сохранения массовых чисел:

$$\alpha\text{-распад} - {}^A_Z X \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2} Y + {}^4_2 \text{He};$$

$$\beta^- \text{-распад} - {}^A_Z X \rightarrow {}^A_{Z+1} Y + {}^0_{-1} e;$$

$$\beta^+ \text{-распад} - {}^A_Z X \rightarrow {}^A_{Z-1} Y + {}^0_1 \tilde{e}.$$

Ядерные реакции – превращение атомных ядер при взаимодействии с элементарными частицами или друг с другом

$$X + a \rightarrow Y + b, \text{ или } X(a, b)Y,$$

где X и Y – исходные и конечные ядра; a и b – бомбардирующая и испускаемая частицы. В ходе ядерной реакции выполняются законы сохранения:

- 1) заряда,
- 2) массовых чисел,
- 3) энергии,
- 4) импульса,
- 5) момента импульса.

Ядерные реакции проходят с выделением энергии $Q > 0$ (экзотермические реакции) или с поглощением энергии $Q < 0$ (эндотермические реакции):

$$Q = (\sum m' - \sum m'')c^2, \text{ или } Q = \sum E''_s - \sum E'_s, \quad (9.9)$$

где $\sum m'$, $\sum m''$ – суммы масс ядер и $\sum E'_s, \sum E''_s$ – суммы энергий связи ядер до и после реакции соответственно.

Коэффициент размножения нейтронов в реакциях деления

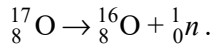
$$K = \frac{N_{n2}}{N_{n1}}, \quad (9.10)$$

где N_{n1} – число нейтронов до реакции; N_{n2} – число нейтронов после реакции. При $K < 1$ – затухающая реакция, при $K = 1$ – самоподдерживающаяся реакция, при $K > 1$ – развивающаяся реакция.

Пример 9.1. Найти энергию связи нейтрона в ядре изотопа кислорода $^{17}_8\text{O}$.

Решение

Энергией связи частицы в ядре называется минимальная энергия, которую надо приложить, чтобы удалить частицу из ядра без сообщения ей кинетической энергии. Реакция удаления нейтрона из ядра



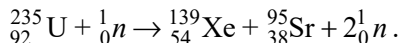
Энергию связи нейтрона с ядром $E_s = \Delta E$ определяет дефект массы $\Delta m = m(^{16}_8\text{O}) + m(^1_0n) - m(^{17}_8\text{O})$. Таким образом,

$$E_s = \Delta mc^2 = \left(\tilde{m}(^{16}_8\text{O}) + \tilde{m}(^1_0n) - \tilde{m}(^{17}_8\text{O}) \right) m_0 c^2.$$

Здесь $m_0 c^2 = 931.5$ МэВ, а относительные массы ядер приведены в табл. 9.2: $\tilde{m}(^{16}_8\text{O}) = 15.99491$ а.е.м.; $\tilde{m}(^{17}_8\text{O}) = 16.99913$ а.е.м.; $\tilde{m}(^1_0n) = 1.00867$ а.е.м. (знак «тильда» означает, что масса в единицах атомной массы m_0). Подставляя эти значения в выражение для энергии связи, получаем $\Delta E = 4.14$ МэВ.

Ответ: $\Delta E = 4.14$ МэВ.

Пример 9.2. *Пример реакции деления ядра.* Деление ядра изотопа урана $^{235}_{92}\text{U}$. При столкновении с нейтроном ядро урана делится на ядро атома ксенона Xe и ядро атома стронция Sr с образованием пары свободных нейтронов:



Удельные энергии связи Xe, Sr и U равны 8.32 МэВ, 8.56 МэВ и 7.59 МэВ соответственно (рис. 9.4). Найти энергию Q , выделяемую при делении ядра урана.

Решение

Энергию Q , выделяемую при делении ядра урана, находим из уравнения энергетического баланса (9.9):

$$Q = E_{s,\text{Xe}} + E_{s,\text{Sr}} - E_{s,\text{U}},$$

где $E_{s,\text{Xe}} + E_{s,\text{Sr}} = 8.32 \cdot 139 + 8.56 \cdot 95 = 1967.7$ МэВ;

$$E_{s,\text{U}} = 7.59 \cdot 235 \approx 1783.9 \text{ МэВ};$$

$$Q = 1967.7 - 1783.9 = 183.8 \text{ МэВ}.$$

Примечание. Энергию Q также можно найти, если известны массы изотопов. Из табл. 9.2 находим $\tilde{m}_{\text{Xe}} = 138.918795$ а.е.м., $\tilde{m}_{\text{Sr}} = 94.919359$ а.е.м., $\tilde{m}_{\text{U}} = 235.043923$ а.е.м., $\tilde{m}_n = 1.008665$ а.е.м. Используя (9.9)

$$Q = (\tilde{m}_{\text{U}} + \tilde{m}_n - \tilde{m}_{\text{Xe}} - \tilde{m}_{\text{Sr}} - 2\tilde{m}_n)m_0c^2,$$

получаем

$$Q = (235.043923 - 138.918795 - 94.919359) 931.5 = 183.6 \text{ МэВ}.$$

Видим практическое совпадение с предыдущим результатом.

Ответ: $Q \approx 184$ МэВ.

Пример 9.3. Определить энергию, выделяющуюся при образовании двух альфа-частиц в результате синтеза ядер дейтерия и изотопа лития ${}^6_3\text{Li}$. Удельные энергии связи ядер ${}^2_1\text{H}$, ${}^4_2\text{He}$ и ${}^6_3\text{Li}$ равны $\Delta E_1 = 1,11$, $\Delta E_2 = 7,08$ и $\Delta E_3 = 5,33$ МэВ соответственно (см. рис. 9.4).

Решение

Согласно (9.9) запишем выражение для выделяющейся энергии:

$$Q = (\tilde{m}_1 + \tilde{m}_3 - 2\tilde{m}_2)m_0c^2, \quad (9.11)$$

где согласно (9.3) и (9.4) можно записать:

$$A_1\Delta E_1 = (\tilde{m}_p + \tilde{m}_n - \tilde{m}_1)m_0c^2;$$

$$A_2 \Delta E_2 = (2\tilde{m}_p + 2\tilde{m}_n - \tilde{m}_2) m_0 c^2 ;$$

$$A_3 \Delta E_3 = (3\tilde{m}_p + 3\tilde{m}_n - \tilde{m}_3) m_0 c^2 ,$$

здесь $\tilde{m}_p$ – масса протона; $\tilde{m}_n$ – масса нейтрона; $\tilde{m}_1$ – масса дейтерия; $\tilde{m}_2$ – масса альфа-частицы; $\tilde{m}_3$ – масса изотопа лития в единицах а.е.м.; $A_{1,2,3}$ – соответствующие массовые числа. Выражаем из последних формул массы, получаем:

$$\tilde{m}_1 = \tilde{m}_p + \tilde{m}_n - A_1 \Delta E_1 / m_0 c^2 ;$$

$$\tilde{m}_2 = 2\tilde{m}_p + 2\tilde{m}_n - A_2 \Delta E_2 / m_0 c^2 ;$$

$$\tilde{m}_3 = 3\tilde{m}_p + 3\tilde{m}_n - A_3 \Delta E_3 / m_0 c^2 .$$

Подставляя полученные выражения для масс в (9.11), имеем $Q = -A_1 \Delta E_1 - A_3 \Delta E_3 + 2A_2 \Delta E_2 = -2\Delta E_1 - 6\Delta E_3 + 8\Delta E_2 = 22.4$ МэВ.

Ответ: $Q = 22.4$ МэВ.

Пример 9.4. Найти постоянную распада и время жизни радиоактивного кобальта ^{55}Co , если его активность уменьшается на 4.0 % за $t_1 = 60$ мин.

Решение

Относительное изменение активности запишем в виде отношения

$$\frac{\Delta A(t)}{A(t)} = \frac{A(t) - A(t_1 + t)}{A(t)} = \eta ,$$

где $\eta = 0.04$. Учитывая (9.5) и (9.8), получаем

$$\eta = \frac{\lambda N_0 \exp(-\lambda t) - \lambda N_0 \exp(-\lambda(t_1 + t))}{\lambda N_0 \exp(-\lambda t)} = 1 - \exp(-\lambda t_1) ,$$

откуда $\lambda = -\ln(1-\eta) / t_1$. Подставляя численные значения параметров, получаем $\lambda = 1.13 \cdot 10^{-5} \text{ с}^{-1}$. Время жизни изотопа $\tau = 1 / \lambda = 8.8 \cdot 10^4 \text{ с} = 24.5$ суток. Период полураспада $T_{1/2} = \ln 2 / \lambda = 17 \text{ ч}$.

Ответ: $\lambda = 1.13 \cdot 10^{-5} \text{ с}^{-1}$, $\tau = 24.5 \text{ сут}$.

Пример 9.5. Измерение скорости распада $^{11}_6\text{C}$ начали спустя $t_1 = 9$ мин после получения препарата и проводили в течение $\Delta t = 12$ мин. За это время детектором было зарегистрировано 22 547 импульсов. Определить активность препарата $^{11}_6\text{C}$ в начальный момент.

Решение

Считаем, что один зарегистрированный детектором импульс соответствует распаду одного ядра, тогда число зарегистрированных импульсов соответствует числу распадов ΔN радиоактивных ядер $^{11}_6\text{C}$

$$\Delta N = \int_{t_1}^{t_2} dN = N_1 - N_2, \quad (9.12)$$

где $N_1 = N_0 \exp(-\lambda t_1)$, $N_2 = N_0 \exp(-\lambda t_2)$, $t_2 = t_1 + \Delta t$. Значение постоянной распада определим из периода полураспада $^{11}_6\text{C}$ (см. табл. 9.2) $T_{1/2} = 20.3$ мин, что дает $\lambda = \ln 2 / T_{1/2}$. На рис. 9.1 $N_1 / N_0 = 0.735$ и $N_2 / N_0 = 0.488$ соответствуют ординатам точек пересечения штриховых линий с графиком N / N_0 .

Активность свежеприготовленного препарата $A_0 = \lambda N_0$ найдем из (9.12):

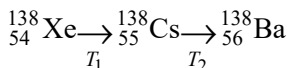
$$A_0 = \lambda \frac{\Delta N}{\exp(-\lambda t_1) - \exp(-\lambda t_2)}.$$

Подставляя численные значения физических величин, получаем

$$A_0 = 5.69 \cdot 10^{-4} \frac{22547}{0.735 - 0.488} = 51.9 \text{ Бк}.$$

Ответ: $A_0 = 51.9 \text{ Бк}$.

Пример 9.6. Радиоизотоп $^{138}_{54}\text{Xe}$, образующийся со скоростью $g = 10^{10} \text{ с}^{-1}$, испытывает превращения по схеме



с периодами полураспада $T_1 = 17$ мин и $T_2 = 32$ мин, последний изотоп в схеме стабилен. Вычислить количество изотопов $^{138}_{54}\text{Xe}$, $^{138}_{55}\text{Cs}$, $^{138}_{56}\text{Ba}$ и суммарную активность препарата через один час после приготовления.

Решение

Процесс трансформации ксенона проиллюстрируем схематическим рисунком (рис. 9.2).

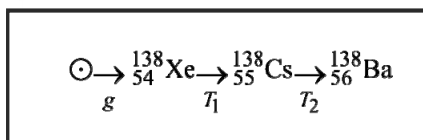


Рис. 9.2. Схема распада ксенона

Кружок с точкой изображает источник радиоизотопа $^{138}_{54}\text{Xe}$, а стрелками указаны превращения изотопов.

Динамику баланса числа разных ядер, участвующих в указанной цепочке превращений, можно описать системой кинетических уравнений, которые в данном случае имеют вид системы обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка:

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} N_1 = g - \lambda_1 N_1, \\ \frac{d}{dt} N_2 = \lambda_1 N_1 - \lambda_2 N_2, \\ \frac{d}{dt} N_3 = \lambda_2 N_2, \end{cases} \quad (9.13)$$

где N_1 – число ядер $^{138}_{54}\text{X}$; N_2 – число ядер $^{138}_{55}\text{Cs}$; N_3 – число ядер $^{138}_{56}\text{Ba}$, с начальными условиями $N_1(0)=0$, $N_2(0)=0$, $N_3(0)=0$ и $\lambda_1 = \ln 2 / T_1$, $\lambda_2 = \ln 2 / T_2$. Так как количество ядер радиоизотопа ксенона не зависит от количества ядер цезия и бария, то решение первого уравнения найдем, осуществляя цепочку преобразований:

$$\frac{dN_1}{dt} = g - \lambda_1 N_1, \quad \frac{dN_1}{dt} e^{\lambda_1 t} = g e^{\lambda_1 t} - \lambda_1 N_1 e^{\lambda_1 t}, \quad \frac{dN_1}{dt} e^{\lambda_1 t} + \lambda_1 N_1 e^{\lambda_1 t} = g e^{\lambda_1 t},$$

$$\text{т.е. } \frac{d}{dt} \left(N_1 e^{\lambda_1 t} \right) = g e^{\lambda_1 t}, \quad N_1 e^{\lambda_1 t} - \left(N_1 e^{\lambda_1 t} \right)_{t=0} = \int_0^t g e^{\lambda_1 t} dt,$$

после чего, интегрируя с учетом начального условия для ксенона, получим

$$N_1 e^{\lambda_1 t} = \frac{g}{\lambda_1} \left(e^{\lambda_1 t} - 1 \right),$$

и окончательно

$$N_1 = \frac{g}{\lambda_1} \left(1 - e^{-\lambda_1 t} \right). \quad (9.14)$$

При подстановке (9.14) во второе уравнение системы (9.13) мы снова получаем уравнение, зависящее только от N_2 . Прodelывая аналогичные выкладки как для первого уравнения, мы получаем временную зависимость числа атомов цезия:

$$N_2 = \frac{g}{\lambda_2} \left(1 - \frac{\lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1} e^{-\lambda_1 t} + \frac{\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1} e^{-\lambda_2 t} \right). \quad (9.15)$$

Количество ядер стабильного изотопа бария определяется третьим уравнением системы (9.13), для определения которого просто подставим (9.15) в (9.13):

$$\frac{dN_3}{dt} = \lambda_2 \left(\frac{g}{\lambda_2} \left(1 - \frac{\lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1} e^{-\lambda_1 t} + \frac{\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1} e^{-\lambda_2 t} \right) \right),$$

интегрируя полученное уравнение с учетом начального условия для бария, получаем

$$N_3 = gt - \frac{\lambda_2}{\lambda_1} \frac{g}{\lambda_2 - \lambda_1} (1 - e^{-\lambda_1 t}) + \frac{\lambda_1}{\lambda_2} \frac{g}{\lambda_2 - \lambda_1} (1 - e^{-\lambda_2 t}). \quad (9.16)$$

Суммарная активность препарата определяется вкладами радиоактивных изотопов ксенона и цезия:

$$A = A_1 + A_2 = \lambda_1 N_1 + \lambda_2 N_2.$$

Подставляя численные значения заданных параметров и $t = 3600$ с в выражения для $N_{1,2,3}$, получаем $N_1 = 1.34 \cdot 10^{13}$, $N_2 = 1.43 \cdot 10^{13}$, $N_3 = 0.83 \cdot 10^{13}$, $A = 1.43 \cdot 10^{10}$ Бк = 0.387 Ки.

На рис. 9.3 показаны временные зависимости числа изотопов ядер $^{138}_{54}\text{Xe}$, $^{138}_{55}\text{Cs}$, $^{138}_{56}\text{Ba}$.

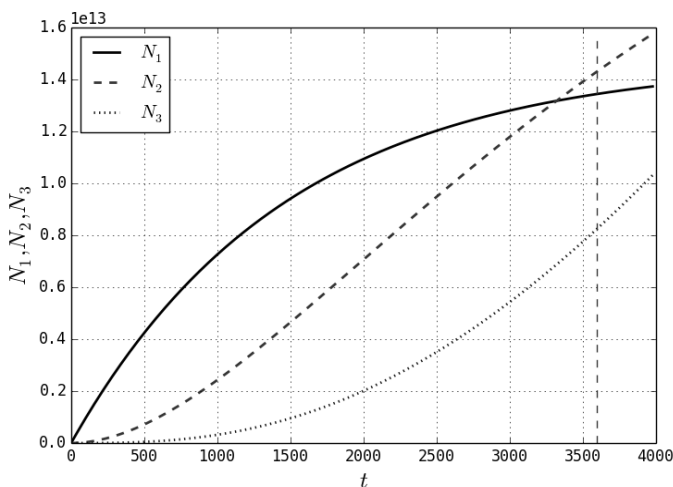


Рис. 9.3. Временные зависимости числа N_1 изотопов ядер $^{138}_{54}\text{Xe}$ (сплошная линия), N_2 изотопов ядер $^{138}_{55}\text{Cs}$ (штриховая линия), N_3 стабильных изотопов ядер $^{138}_{56}\text{Ba}$ (точечная линия), время t приведено в секундах

Точки пересечения графиков $N_{1,2,3}$ с вертикальной штриховой линией соответствуют значениям $N_{1,2,3}$ через час после приготовления препарата.

Ответ: $N_1 = 1.34 \cdot 10^{13}$, $N_2 = 1.43 \cdot 10^{13}$, $N_3 = 0.83 \cdot 10^{13}$,
 $A = 1.43 \cdot 10^{10}$ Бк = 0.387 Ки.

Пример 9.7. В микрокалориметр с теплоемкостью $C = 100$ Дж/К помещен изотоп радиоактивного кобальта ${}^{61}_{27}\text{Co}$ с относительной атомной массой $\tilde{m} \approx 61$ а.е.м. Масса образца $m = 10$ мг. При распаде одного ядра выделяется энергия $E_1 = 2 \cdot 10^{-19}$ Дж. Через $t_1 = 50$ мин температура микрокалориметра повысилась на $\Delta T = 0.06$ К. Оценить период полураспада изотопа кобальта ${}^{61}_{27}\text{Co}$.

Решение

Составим уравнение сохранения энергии. Изменение внутренней энергии микрокалориметра $dU = CdT$ обусловлено передачей кинетической энергии продуктов радиоактивного распада:

$$dE_K = E_1 A dt,$$

где $A = \lambda N$ – активность образца (см. (9.5)), тогда закон сохранения энергии запишется в виде

$$CdT = E_1 A dt. \quad (9.17)$$

Уравнение (9.17) позволяет определить постоянную распада λ , а затем по (9.6) найдем период полураспада. Для этого проинтегрируем (9.17) от начального до конечного состояния:

$$\int_{T_0}^{T_1} CdT = \int_0^{t_1} E_1 \lambda N_0 e^{-\lambda t} dt,$$

получаем

$$C\Delta T = E_1 N_0 (1 - e^{-\lambda t_1}).$$

Выделим из этого выражения постоянную распада

$$\lambda = -\frac{1}{t_1} \ln \left(1 - \frac{C \Delta T}{E_1 N_0} \right),$$

и, учитывая (9.6), получаем выражения для периода полураспада

$$T_{1/2} = -\frac{\ln 2}{\ln \left(1 - \frac{C \Delta T}{E_1 N_0} \right)} t_1.$$

Количество ядер свежеприготовленного образца равно $N_0 = m / m_{\text{Co}}$, где $m_{\text{Co}} = 61m_0$, m_0 – атомная единица массы.

Подставляя численные значения заданных параметров, получим

$$T_{1/2} = -\frac{\ln 2}{\ln(1 - 0.3)} 50 = 97 \text{ мин.}$$

Округляя результат до одной значащей цифры, имеем $T_{1/2} \approx 100$ мин.

Ответ: $T_{1/2} \approx 100$ мин.

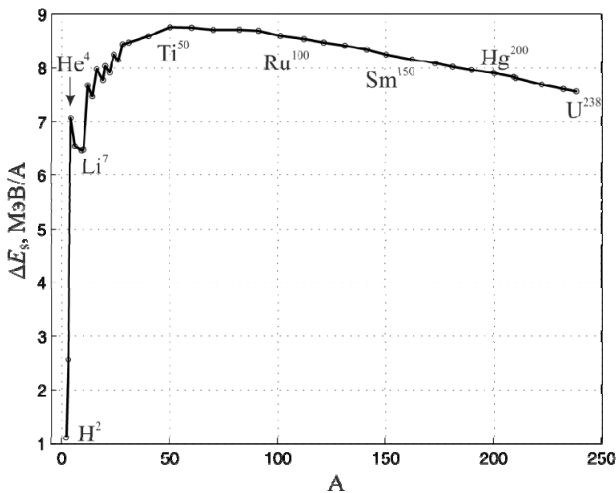


Рис. 9.4. Зависимость удельной энергии связи ядра от массового числа

Таблица 9.2

Масса, энергия связи и период полураспада некоторых изотопов

Изотоп	m , а.е.м.	E_S , МэВ	$T_{1/2}$	Изотоп	m , а.е.м.	E_S , МэВ	$T_{1/2}$
^1_1H	1.007825			$^{24}_{11}\text{Na}$	23.990963	193.526	14.96 ч
^2_1H	2.014102	2.2245		$^{31}_{14}\text{Si}$	30.975363	262.22	2.62 ч
^3_1H	3.016049	8.4819	12.3 г	$^{32}_{15}\text{P}$	31.973907	270.852	14.28 д
^3_2He	3.016029	7.7181		$^{55}_{27}\text{Co}$	54.941999	476.82	17.53 ч
^4_2He	4.002603	28.2961		$^{61}_{27}\text{Co}$	60.932476	534.16	1.65 ч
^6_3Li	6.015122	31.993		$^{82}_{35}\text{Br}$	81.916805	711.97	35.31 ч
^7_3Li	7.016003	39.245		$^{95}_{38}\text{Sr}$	94.919359	812.5	
^7_4Be	7.01693	37.601	53.3 д	$^{108}_{47}\text{Ag}$	107.905954	922.55	2.39 м
^9_4Be	9.01219	58.163		$^{110}_{47}\text{Ag}$	109.906111	938.55	24.6 с
$^{10}_4\text{Be}$	10.01354	64.978	1.6 Мг	$^{124}_{51}\text{Sb}$	123.905938	1048.54	60.20 д
^9_5B	9.01333	56.312	0.85 ас	$^{124}_{52}\text{Te}$	123.902823	1050.67	
$^{10}_5\text{B}$	10.01294	64.750		$^{138}_{54}\text{Xe}$	137.913955	1152.00	14.09 м
$^{11}_5\text{B}$	11.00931	76.206		$^{139}_{54}\text{Xe}$	138.918795	1156.6	39.68 с
$^{10}_6\text{C}$	10.00168	60.360	19.3 с	$^{138}_{55}\text{Cs}$	137.911017	1154.0	33.41 м
$^{11}_6\text{C}$	11.01143	73.443	20.3 м	$^{138}_{56}\text{Ba}$	137.905247	1158.5	
$^{12}_6\text{C}$	12.00000	92.163		$^{208}_{84}\text{Po}$	207.981231	1630.61	2.90 г
$^{13}_6\text{C}$	13.00335	97.109		$^{210}_{84}\text{Po}$	209.982857	1645.23	134.4 д
$^{14}_6\text{C}$	14.00324	105.286	5730 г	$^{220}_{86}\text{Rn}$	220.011384	1697.81	55.6 с
$^{13}_7\text{N}$	13.00574	94.106	9.97 м	$^{222}_{86}\text{Rn}$	222.017571	1708.24	3.8235 д
$^{14}_7\text{N}$	14.00307	104.659		$^{225}_{88}\text{Ra}$	225.023605	1725.30	14.9 д
$^{15}_7\text{N}$	15.00011	115.494		$^{235}_{92}\text{U}$	235.043923	1783.90	704 Мг
$^{16}_8\text{O}$	15.99491	127.620		$^{238}_{92}\text{U}$	238.050783	1801.73	4.47 Гг
$^{17}_8\text{O}$	16.99913	131.763		$^{237}_{94}\text{Pu}$	237.048404	1794.39	45.2 д
$^{20}_{10}\text{Ne}$	19.992434	160.646		$^{238}_{94}\text{Pu}$	238.049553	1801.33	87.74 г

Примечение: ас – аттосекунда; с – секунда; м – минута; ч – час; д – сутки; г – год; Мг – 10^6 лет; Гг – 10^9 лет.

Задачи для аудиторной работы

A9.1. Какую наименьшую энергию нужно затратить, чтобы оторвать один нейтрон от ядра азота $^{14}_7\text{N}$?

A9.2. Какую наименьшую энергию нужно затратить, чтобы разделить на отдельные нуклоны ядра ^7_3Li и ^7_4Be ? Почему для ядра бериллия эта энергия меньше, чем для ядра лития?

A9.3. Вычислить энергию, необходимую для разделения ядра неона $^{20}_{10}\text{Ne}$ на две альфа-частицы и ядро $^{12}_6\text{C}$, если удельные энергии связи ядер $^{20}_{10}\text{Ne}$, ^4_2He и $^{12}_6\text{C}$ соответственно равны 8.03 МэВ, 7.07 МэВ и 7.68 МэВ.

A9.4. Определить число радиоактивных ядер в свежеприготовленном препарате $^{82}_{36}\text{Br}$, если известно, что через сутки его активность становится равной $A = 7.4$ ГБк. Период полураспада $T_{1/2} = 35.3$ ч.

A9.5. Сколько β -частиц испускает за один час 10^{-6} кг радиоактивного $^{24}_{11}\text{Na}$, период полураспада которого 15 ч?

A9.6. В калориметр с теплоемкостью 4,19 Дж/К поместили препарат полония с активностью 740 МБк. Вследствие альфа-распада температура калориметра стала увеличиваться со скоростью 0.54 К/ч. Определить энергию E альфа-частицы.

Задание на дом

B9.1. Определить энергию, которая выделится при образовании из протонов и нейтронов ядер гелия ^4_2He массой один грамм.

B9.2. Найти минимальную энергию E , необходимую для удаления одного протона из ядра азота $^{14}_7\text{N}$.

B9.3. При ядерной реакции $^9_4\text{Be}(\alpha, n)^{12}_6\text{C}$ освобождается энергия $Q = 5.70$ МэВ. Пренебрегая кинетическими энергиями ядер бериллия и гелия и принимая их импульсы равными нулю, определить кинетические энергии продуктов реакции.

B9.4. Счетчик Гейгера, установленный вблизи препарата радиоактивного изотопа серебра, регистрирует поток β -частиц. При первом измерении поток Φ_1 был равен 87 с^{-1} , а по истечении времени $t = 24$ ч

поток Φ_2 оказался равен 22 с^{-1} . Определить период полураспада изотопа.

В9.5. Определить активность фосфора ^{32}P массой один миллиграмм.

В9.6. Радионуклид $^{124}_{51}\text{Sb}$ образуется с постоянной скоростью $g = 10^9 \text{ с}^{-1}$. С периодом полураспада 60 суток радионуклид превращается в стабильный нуклид $^{124}_{52}\text{Te}$. а) Через какое время после начала превращения активность нуклида $^{124}_{51}\text{Sb}$ станет равной 10 мКи? б) Какая масса изотопа $^{124}_{52}\text{Te}$ накопится в препарате за четыре месяца после начала его образования?

В9.7. В микрокалориметр с теплоемкостью $c = 100 \text{ Дж/К}$ помещен изотоп радиоактивного кремния $^{31}_{14}\text{Si}$ массой 10 мг. При β^- -распаде одного ядра выделяется энергия $E_1 = 4.4 \cdot 10^{-19} \text{ Дж}$. Период полураспада равен 157.4 мин. Насколько повысится температура калориметра через 60 мин?

ПРИЛОЖЕНИЕ

Размерности физических величин [14]

Величина	Формула	Обозначение	Размерность	Единицы измерения
Интенсивность звуковой волны	$I = W / St$	I	MT^{-3}	Вт/м ²
Объемная плотность энергии волны	$\langle w \rangle = W / V$	$\langle w \rangle$	$L^{-1}MT^{-2}$	Дж/м ³
Вектор Пойнтинга	$S = wv$	S	MT^{-3}	Вт/м ²
Плотность импульса ЭМВ	$p_S = S / v^2$	p_S	$L^{-2}MT^{-1}$	Дж·с / м ⁴
Давление ЭМВ	$p = \langle w \rangle (1 + \rho)$	p	$L^{-1}MT^{-2}$	Па = Дж/м ³
Интенсивность ЭМВ (света)	$I = \langle S \rangle$	I	MT^{-3}	Вт/м ²
Угловая дисперсия	$D = d\theta / d\lambda$	D	L^{-1}	рад/м
Вращательная способность	$\varphi = \beta l$	β	L^{-1}	рад/м
Удельная вращательная способность	$\varphi = [\beta] cl$	$[\beta]$	$L^2 M^{-1}$	рад·м ² /кг
Энергия излучения		E, W	$L^2 MT^{-2}$	Дж
Поток (мощность) излучения	$P = dW / dt$	P	$L^2 MT^{-3}$	Вт
Энергетическая светимость АЧТ	$R_T = \sigma T^4$	R_T	MT^{-3}	Вт/м ²
Испускательная способность $r_{\lambda, T}$	См. практикум 5	$r_{\lambda, T}$	$LM T^{-3}$	Вт/м
Испускательная способность $r_{\nu, T}$	См. практикум 5	$r_{\nu, T}$	MT^{-2}	Вт·с/м ²
Энергетическая освещенность	$E_e = d\Phi_e / dS$	E_e	MT^{-3}	Вт/м ²

Окончание приложения

Величина	Формула	Обозначение	Размерность	Единицы измерения
Энергетическая сила света	$J_e = d\Phi_e / d\Omega$	J_e	$L^2 MT^{-3}$	Вт/ср
Энергетическая яркость света	$B_e = dJ_e / dS \cos \alpha$	B_e	MT^{-3}	Вт/(ср·м ²)
Сила света		J	J	кд
Световой поток	$\Phi = \int_{\Omega} J d\Omega$	Φ	J	лм
Световая энергия	$W = \int_0^t \Phi dt$	W	TJ	лм·с
Светимость	$M = d\Phi / dS$	M, R	$L^{-2} J$	лм/м ²
Освещенность	$E_v = d\Phi / dS$	E_v	$L^{-2} J$	лк
Яркость света	$B = dJ / dS \cos \alpha$	B	$L^{-2} J$	кд/м ²
Постоянная Холла	$R_H = 1 / qn_q$	R_H	$L^3 T^{-1} I^{-1}$	м ³ /Кл
Подвижность носителей заряда	$\mu_{n,p} = \bar{v}_{n,p} E$	$\mu_{n,p}$	$M^{-1} T^2 I$	м ² /(В·с)
Активность радионуклида	$A = \lambda N$	A	T^{-1}	Бк

Примечание: кд – кандела; лм – люмен; лк – люкс; ср – стерадиан; ЭМВ – электромагнитная волна; АЧТ – абсолютно черное тело; плотность потока энергии имеет ту же размерность, что и интенсивность, испускательная способность имеет ту же размерность, что и спектральная плотность энергии излучения; энергетическая освещенность – отношение потока излучения к площади облучаемой поверхности; энергетическая сила света – отношение потока излучения, распространяющегося от источника света внутри некоторого телесного угла к величине этого угла; энергетическая яркость – это энергетическая сила света, отнесенная к единице площади проекции поверхности излучающего тела на направление, перпендикулярное распространению света. Угол α в формуле для яркости света – угол между нормалью к излучаемой поверхности и осью наблюдения. Расшифровка обозначений величин в столбце «формулы» приведена в соответствующих разделах пособия.

ОТВЕТЫ

A1.1. $|a| = 12 \text{ см/с}^2$. **A1.2.** $T \approx 1.3 \text{ с}$. **A1.3.** $x^2/4 + y^2/1 = 1$, движение точки происходит против часовой стрелки. **A1.4.** $U_C = 316 \text{ В}$. **A1.5.** $T/8$, $Q_m/\sqrt{2}$. **A1.6.** $\nu = 1.4 \text{ кГц}$; $I_m = 8.05 \text{ А}$.

B1.1. $F = -0.063 \text{ Н}$. **B1.2.** $l' = 0.36 \text{ м}$, $T = 1.2 \text{ с}$. **B1.3.** $y = x^2/2 - 1 \text{ см}$. **B1.4.** $I_m = 1 \text{ А}$. **B1.5.** 1) $I = -I_m \sin(\omega_0 t)$, где $I_m = 0.217 \text{ А}$, $\omega_0 = 4.61 \cdot 10^4 \text{ рад/с}$; 2) $\varepsilon_1 = U_m \cos(\omega_0 t_1) = 7.07 \text{ В}$, где $\omega_0 t_1 = \pi/4$. **B1.6.** $W_B/W_E = 3$.

A2.1. $t_2 = 21 \text{ с}$. **A2.2.** $N = 34$. **A2.3.** $F_m = 0.314 \text{ мН}$. **A2.4.** $P = 72 \text{ Вт}$. **A2.5.** $Q = 20$. **A2.6.** $\langle P \rangle \approx 0.20 \text{ мВт}$.

B2.1. $N = 231$. **B2.2.** $v_r = 9.95 \text{ м/с}$. **B2.3.** $\beta = 0.1 \text{ с}^{-1}$, $A_r = 0.05 \text{ м}$. **B2.4.** $I_e = 3.29 \text{ А}$, $\varphi = 13.6^\circ$, $P = 704 \text{ Вт}$. **B2.5.** 1) $I_e = 0.071 \text{ А}$; 2) $\varphi = -63.4^\circ$; 3) $P_e = 4 \text{ Вт}$. **B2.6.** $\varphi = -88^\circ$.

A3.1. 5.88 см . **A3.2.** $L_2 = 35.5 \text{ дБ}$. **A3.3.** $W = 23.7 \text{ мкДж}$. **A3.4.** 1) $\nu = 372 \text{ Гц}$, 2) $\nu = 330 \text{ Гц}$. **A3.5.** $\mathbf{H} = 0.0375k \cos \omega t \text{ А/м}$, $\mathbf{S} = 0.375i \times \cos^2 \omega t \text{ Вт/м}^2$. **A3.6.** $W \approx 8 \cdot 10^{-11} \text{ Дж}$.

B3.1. $u(x_1, t_1) = -1.29 \text{ см}$. **B3.2.** а) $v \approx 331 \text{ м/с}$; б) $v \approx 360 \text{ м/с}$. **B3.3.** 1) $\nu_1 = 332 \text{ Гц}$; 2) $\nu_2 = 274 \text{ Гц}$. **B3.4.** а) $L_2 = 63 \text{ дБ}$; б) $L_{10} = 70 \text{ дБ}$. **B3.5.** $I = 3 \cdot 10^3 \text{ Вт/м}^2$. **B3.6.** $W = 1 \text{ мДж}$.

A4.1. $L = 2$ м. **A4.2.** $d_{\min} = 2.50 \times 10^{-7}$ м. **A4.3.** $r_6 = 3.67$ мм.
A4.4. $\Delta x_2 = 4$ мм. **A4.5.** $\alpha = 37^\circ$. **A4.6.** $I_0 / I_2 = 3.3$. **A4.7.** $c = 210$ кг/м³.
A4.8. $\rho = 0.043$.

B4.1. $L = 2.909$ м. **B4.2.** $\lambda = 0.541$ мкм. **B4.3.** $b = 2$ м. **B4.4.** $m = [R / N] = [2.53] = 2$. **B4.5.** $\alpha = 1.076$ рад $\approx 61.7^\circ$. **B4.6.** $I'' / I' = 0.813$.
B4.7. $\rho = 398$ кг/м³ (обратите внимание на размерность коэффициента удельного вращения сахара). **B4.8.** Рис. А.1.

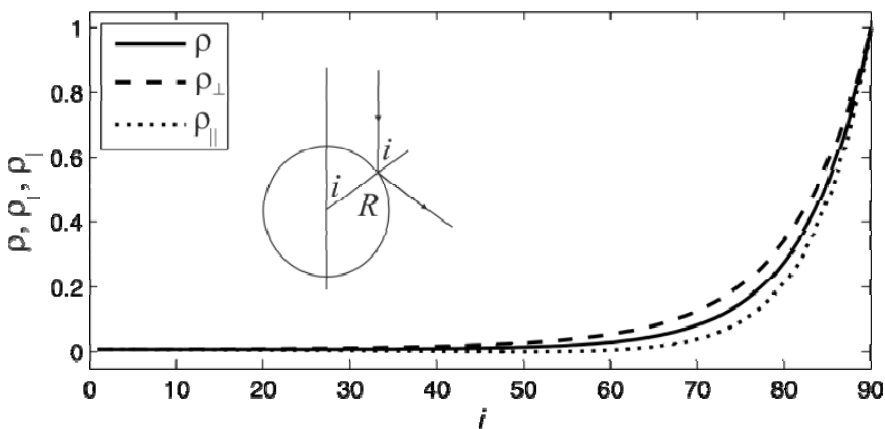


Рис. А1. К задаче **B4.8.** Зависимость коэффициентов отражения света от угла падения i . Координаты точки падения вычисляются по формулам $x = R \sin i$, $y = R \cos i$

A5.1. $W = 5.6$ кДж. **A5.2.** $\lambda_{\max} = 0.55$ мкм. **A5.3.** $\eta = 0.43$.
A5.4. 1) $\varepsilon_1 = 4.1$ эВ, $\varepsilon_1 < A$, не будет наблюдаться фотоэффект;
 2) $\varepsilon_2 = 6.2$ эВ, $\varepsilon_2 > A$, будет наблюдаться фотоэффект. **A5.5.** $\varphi = 120^\circ$.
A5.6. $n = 10^{12}$ м⁻³. **A5.7.** $F = 10^{-10}$ Н.

B5.1. $T = 1100$ К. **B5.2.** $R_{T_2}^* / R_{T_1}^* = 81$, $(r_{\lambda, T_2}^*)_{\max} / (r_{\lambda, T_1}^*)_{\max} = 243$.
B5.3. $U = 3.4$ В. **B5.4.** $p = 10^{-7}$ кг·м/с. **B5.5.** $N_{ph} \approx 3.8 \cdot 10^{18}$.
B5.6. $\varepsilon'_{ph} = 0.224$ МэВ, $E_K = 0.176$ МэВ.

A6.1. $\lambda \approx 0.1$ нм. **A6.2.** $\Delta v / v \geq 5 \cdot 10^{-5}$. **A6.3.** $d = 2.5$ нм.
A6.4. $W_0 \approx 0.84$ (воспользуйтесь рис. 6.1). **A6.5.** $\lambda_2 = 1.2$ нм.
A6.6. $U_0 = 3.65$ эВ. **A6.7.** $l_{\text{eff}} \approx 0.14$ нм.

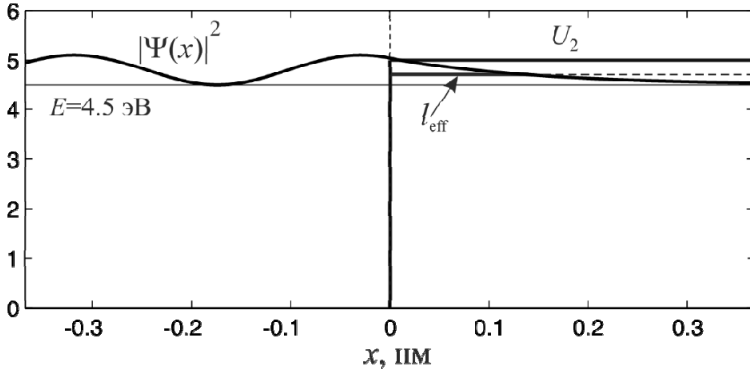


Рис. А2. К задаче А6.5

B6.1. $U \approx 151$ В. **B6.2.** $\Delta x_1 \approx 0.73$ нм. **B6.3.** $d \approx 2\hbar / \sqrt{2m_p E_K} = 2.87 \approx 3$ фм, с учетом связи кинетической энергии с импульсом $pc = \sqrt{E_K(E_K + mc^2)}$, $d \approx 2\hbar c / \sqrt{E_K(E_K + m_p c^2)} \approx 4.0$ фм. **B6.4.** $\Delta E_{12} = 4.5$ эВ. **B6.5. Указание:** воспользуйтесь рис. 6.6. $W_1 \approx 0.888$.

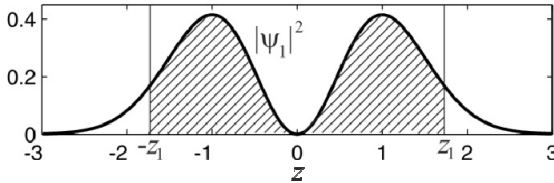


Рис. А3. К задаче B6.5

B6.6. $\lambda_2 / \lambda_1 \approx 2.45$, $v_2 / v_1 \approx 0.41$, $v_{g2} / v_{g1} \approx 0.41$. **B6.7.** $T \approx 0.19$.

A7.1. $E_{1,1,1} = 6.1$ МэВ. **A7.2.** $\langle r \rangle = 3a_B / 2$. **A7.3.** $\frac{W_{100}(r_1)}{W_{100}(r_2)} \approx 0.82$.

A7.4. 1) $L = 0$, 2) $L = \sqrt{2}\hbar$. **A7.5.** $\mu = 1.61 \cdot 10^{-23}$ Дж/Тл. **A7.6.** $r_w = a_B$.

B7.1. Кратность вырождения равна 3: $E_{1,1,3}, E_{1,3,1}, E_{3,1,1}$; $\Delta E_{32} = 28.2$ эВ. **B7.2.** $r_{0,9} = 2.66a_B = 1.4$ Å. **B7.3.** При $r_1 = 0.77a_B$ – первый максимум, при $r_2 = 5.24a_B$ – второй максимум, при $r_3 = 2a_B$ $W_{200}(r_3) = 0$ (см. рис. 7.2). **B7.4.** $\Delta L = \hbar\sqrt{2}$. **B7.5.** $\mu_0 = 0$, $\mu_1 = \sqrt{2}\mu_B$, $\mu_2 = \sqrt{6}\mu_B$.

A8.1. $W \approx 0.65$. **A8.2.** $p = 0.96$. **A8.3.** $\sigma_2 / \sigma_1 \approx 1.2$. **A8.4.** $\varepsilon_{\max} = 5.5 \cdot 10^{-21}$ Дж $= 0.034$ эВ. **A8.5.** $v_D = 3.77$ ТГц. **A8.6.** $\frac{(U_\mu - U_{\mu 0})}{U_{\mu 0}} = 0.0052$. **A8.7.** $\theta_D = 212$ К.

B8.1. Для температуры $T_1 = 290$ К $W_1 = 0.881$, $W_2 = 0.119$, для температуры $T_2 = 77$ К, $W_3 = 0.999$, $W_4 = 5.37 \cdot 10^{-4}$. **B8.2.** $\frac{(\langle E \rangle - \langle E_0 \rangle)}{\langle E_0 \rangle} = 1.1 \cdot 10^{-4}$. **B8.3.** $W = 0.030$. **B8.4.** $\rho_2 / \rho_1 = 4.34 \cdot 10^{-2}$. **B8.5.** $Q = 273$ Дж. **B8.6.** $\omega_D = 2.73 \cdot 10^{13}$ с⁻¹, $v_D = 4.36$ ТГц. **B8.7.** $\theta_D \approx 280$ К, $\bar{c} \approx 3300$ м/с. **B8.8.** $\lambda = 6.3$ нм, $\bar{c} \approx 4080$ м/с.

A9.1. $E_s \approx 10.6$ МэВ. **A9.2.** $E_{s,\text{Li}} = 39.2$ МэВ, $E_{s,\text{Be}} = 37.6$ МэВ, для ядра изотопа ${}^7_4\text{Be}$ энергия связи меньше, поскольку число нейтронов в ядре Be меньше чем в ядре ${}^7_3\text{Li}$, а $m_p < m_n$. **A9.3.** $Q = -11.9$ МэВ. **A9.4.** $N_0 = 2.2 \cdot 10^{15}$. **A9.5.** $\Delta N = 1.1 \cdot 10^{18}$. **A9.6.** $E = 5.3$ МэВ.

B9.1. $Q = 6.8 \cdot 10^{11}$ Дж. **B9.2.** $E = 7.55$ МэВ. **B9.3.** $E_C = 0.44$ МэВ, $E_n = 5.26$ МэВ. **B9.4.** $T_{1/2} = 12$ ч. **B9.5.** $A = 1.06 \cdot 10^{13}$ Бк. **B9.6.** а) $t = 40$ дней, б) $m_2 \approx 10^{-9}$ кг ≈ 1 мкг. **B9.7.** $\Delta T \approx 0.2$ К.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. *Чертов А. Г.* Задачник по физике / А. Г. Чертов, А. А. Воробьев. – Изд. 5-е. – Москва : Высшая школа, 1988.
2. *Иродов И. Е.* Задачи по общей физике / И. Е. Иродов. – Москва : Лаборатория базовых знаний, 2002. – 432 с.
3. *Савельев И. В.* Сборник вопросов и задач по общей физике / И. В. Савельев. – Санкт-Петербург : Лань, 2005. – 288 с.
4. *Савельев И. В.* Курс общей физики. Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц. Т. 3 / И. В. Савельев. – Москва : Наука, 1988. – 320 с.
5. *Ландау Л. Д.* Квантовая механика / Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. – 4-е изд. – Москва : Наука, 1988. – 768 с.
6. *Штыгашев А. А.* Задачи по физике. Механика. Молекулярная физика и термодинамика / А. А. Штыгашев, Ю. Г. Пейсахович. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2022. – 123 с.
7. *Штыгашев А. А.* Задачи по физике. Электричество и магнетизм / А. А. Штыгашев, Ю. Г. Пейсахович. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2023. – 132 с.
8. Электричество и магнетизм. Методика решения задач / Д. Ф. Киселев, А. С. Жукарев, С. А. Иванов, С. А. Киров, Е. В. Лукашева. – Москва : Изд-во МГУ, 2010. – 332 с.
9. *Прудников А. П.* Интегралы и ряды / А. П. Прудников, Ю. А. Брычков, О. И. Маричев. – Москва : Наука, 1981. – 800 с.
11. *Кухлинг Х.* Справочник по физике / Х. Кухлинг. – Москва : Мир, 1982. – 520 с.
12. Физические величины: справочник / под ред. И. С. Григорьева, Е. С. Мейлихова. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 1232 с.
13. *Формалев В. Ф.* Численные методы / В. Ф. Формалев, Д. Л. Ревизников. – Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2004. – 400 с.
14. *Сена Л. А.* Единицы физических величин и их размерности / Л. А. Сена. – Москва : Наука, 1988. – 432 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	3
1. Свободные механические и электрические колебания. Колебательный контур. Сложение колебаний.	4
2. Затухающие колебания. Декремент и добротность. Вынужденные колебания. Резонанс. Гармонический переменный ток	24
3. Волны. Упругие волны. Акустика. Скорость звука. Интенсивность звука. Децибел. Эффект Доплера. Электромагнитные волны	46
4. Интерференция, дифракция и поляризация света.....	61
5. Тепловое излучение и основы квантовой оптики	86
6. Волны де Бройля. Соотношения неопределенностей. Уравнения Шрёдингера. Решение уравнения Шрёдингера для одномерных квантовых систем с дискретным спектром. Одномерное рассеяние.....	102
7. Системы с дискретным спектром. Трехмерный случай. Электрон в атоме водорода и водородноподобных атомах	129
8. Электроны в металлах и полупроводниках. Распределение Ферми–Дирака. Упругие волны в кристаллах. Фононы. Теплоемкость	145
9. Ядерные реакции. Радиоактивность.....	173
Приложение	189
Ответы.....	191
Библиографический список	195

**Штыгашев Александр Анатольевич
Пейсахович Юрий Григорьевич**

ЗАДАЧИ ПО ФИЗИКЕ

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ

ВОЛНОВАЯ И КВАНТОВАЯ ОПТИКА

ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ И ФИЗИКИ ТВЕРДОГО ТЕЛА

ЭЛЕМЕНТЫ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ

Учебное пособие

Редактор *Л.Н. Ветчакова*
Выпускающий редактор *И.П. Брованова*
Дизайн обложки *А.В. Ладыжская*
Компьютерная верстка *С.И. Ткачева*

Налоговая льгота – Общероссийский классификатор продукции
Издание соответствует коду 95 3000 ОК 005-93 (ОКП)

Подписано в печать 01.06.2023. Формат 60 × 84 1/16. Бумага офсетная. Тираж 200 экз.
Уч.-изд. л. 11,39. Печ. л. 12,25. Изд. № 103. Заказ № 179. Цена договорная

Отпечатано в типографии
Новосибирского государственного технического университета
630073, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20